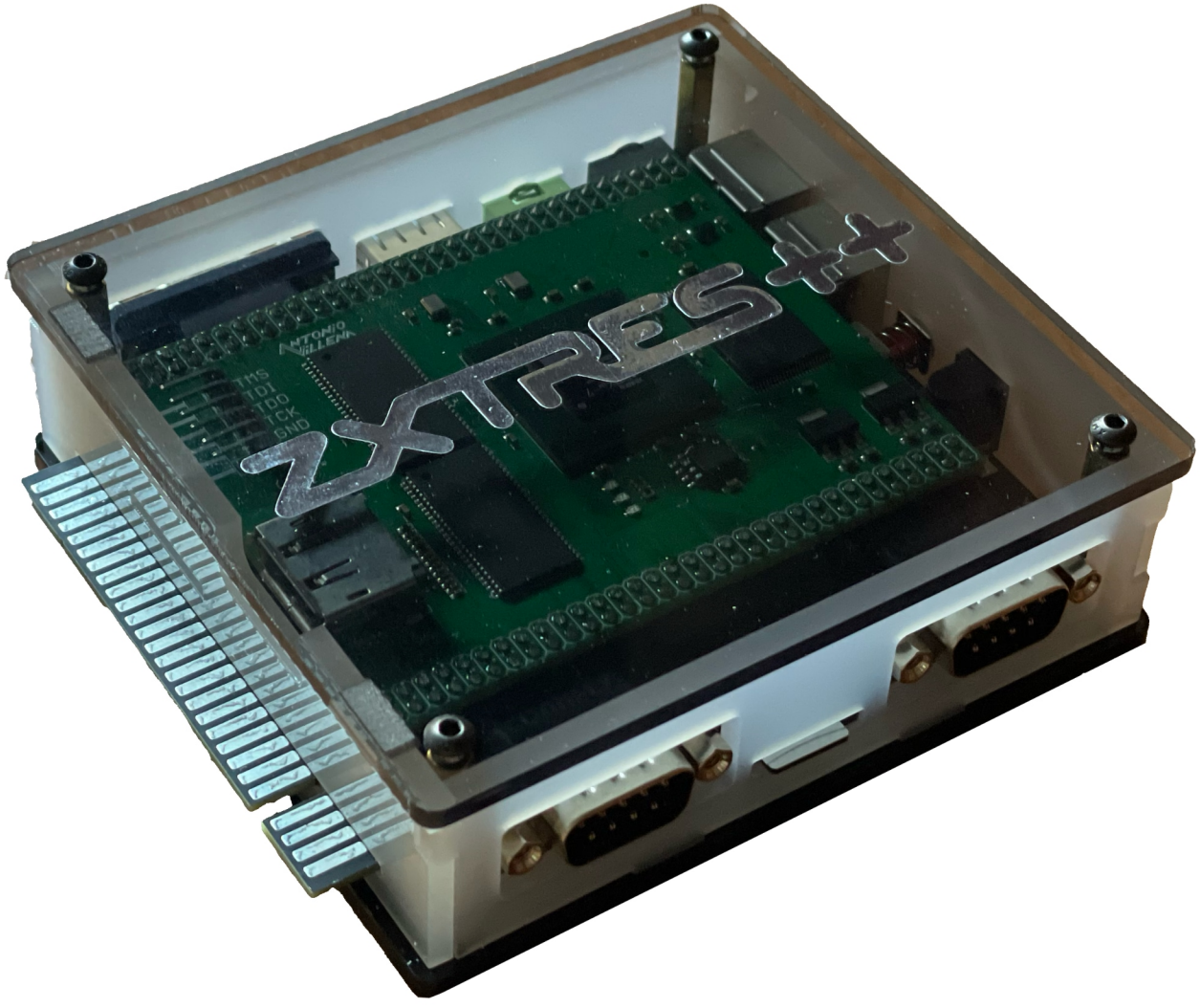
# ZXTRES




# Manual

# Índice


Introducción . . . 1
- Agradecimientos . . . 1
- Puertos y Conectores . . . 2
- Configuración Inicial . . . 4
  - Primer arranque . . . 5
  - Creación de microSD básica con ZX3 Downloader . . . 5
  - Formato avanzado de la tarjeta microSD . . . 9
    - Windows . . . 10
    - macOS . . . 11
    - Linux . . . 13
- Teclado . . . 15
  - Teclado PS/2 . . . 15
  - Teclas especiales y botones . . . 17
- esxdos . . . 18
- BIOS . . . 20
  - Main . . . 21
  - ROMs . . . 22
  - Upgrade . . . 22
  - Boot . . . 23
  - Advanced . . . 24
  - Exit . . . 25

Modo Mist . . . 26
- RTC . . . 27

Modo tradicional (ZX Spectrum) . . . 29
- ROMs . . . 31
  - DerbyPro . . . 31
  - CargandoLeches . . . 33
    - POKEs . . . 33
    - Preparación de cintas de carga ultrarrápida . . . 34
  - SE Basic IV . . . 35
  - Otras ROMs . . . 37
- Formato avanzado de la tarjeta microSD (+3e) . . . 38
  - Windows . . . 38
  - macOS . . . 39
  - Linux . . . 41
  - +3e . . . 44
- Comandos de esxdos . . . 45
  - Guía básica . . . 45

Comandos para ZXTRES . . . 47
Wi-Fi . . . 49
Network tools for ZX-Uno . . . 49
FTP-Uno . . . 50
UART Terminal . . . 50
MIDI . . . 51
Navegador de Bob Fossil . . . 51
ZX MIDI player . . . 52
Creación de vídeos RDM (RaDastan Movie) . . . 53
Actualizaciones . . . 54
BIOS . . . 54
ROMs . . . 54
Cores . . . 55
Tarjeta microSD . . . 55
Carga desde el core de ZX Spectrum . . . 55
Memoria SPI Flash . . . 57
esxdos . . . 58
Memoria Flash . . . 58
Otros cores (Modo tradicional) . . . 59
Amiga minimig AGA . . . 59
Formato de Tarjeta microSD . . . 60
Teclado . . . 60
Teclas especiales y botones . . . 60
Guía básica . . . 61
Amstrad CPC 464 . . . 62
Formato de Tarjeta microSD . . . 62
Teclado . . . 62
Teclas especiales y botones . . . 62
Guía básica . . . 63
Amstrad CPC 6128 . . . 64
Formato de Tarjeta microSD . . . 64
Teclado . . . 65
Teclas especiales y botones . . . 65
Guía básica . . . 65
Apple //e . . . 67
Formato de Tarjeta microSD . . . 67
Teclado . . . 68
Teclas especiales y botones . . . 68
Guía básica . . . 68
Arcade (1942) . . . 69
Formato de Tarjeta microSD . . . 69

Teclado . . . 69
Teclas especiales y botones . . . 69
Guía básica . . . 70
Arcade (1943) . . . 71
Formato de Tarjeta microSD . . . 71
Teclado . . . 71
Teclas especiales y botones . . . 71
Guía básica . . . 72
Arcade (Aliens) . . . 73
Formato de Tarjeta microSD . . . 73
Teclado . . . 73
Teclas especiales y botones . . . 73
Guía básica . . . 74
Arcade (Atari Tetris) . . . 75
Formato de Tarjeta microSD . . . 75
Teclado . . . 75
Teclas especiales y botones . . . 75
Guía básica . . . 76
Arcade (Bad Dudes Vs. DragonNinja) . . . 77
Formato de Tarjeta microSD . . . 77
Teclado . . . 77
Teclas especiales y botones . . . 77
Guía básica . . . 78
Arcade (Bionic Commando) . . . 79
Formato de Tarjeta microSD . . . 79
Teclado . . . 79
Teclas especiales y botones . . . 79
Guía básica . . . 80
Arcade (Black Tiger) . . . 81
Formato de Tarjeta microSD . . . 81
Teclado . . . 81
Teclas especiales y botones . . . 81
Guía básica . . . 82
Arcade (Bubble Bobble) . . . 83
Formato de Tarjeta microSD . . . 83
Teclado . . . 83
Teclas especiales y botones . . . 83
Guía básica . . . 84
Arcade (Capcom Play System 1) . . . 85
Formato de Tarjeta microSD . . . 85
Teclado . . . 85

Teclas especiales y botones . . . 85
Guía básica . . . 86
Arcade (Capcom Play System 1.5) . . . 87
Formato de Tarjeta microSD . . . 87
Teclado . . . 87
Teclas especiales y botones . . . 87
Guía básica . . . 88
Arcade (Capcom Play System 2) . . . 89
Formato de Tarjeta microSD . . . 89
Teclado . . . 89
Teclas especiales y botones . . . 89
Guía básica . . . 90
Arcade (Combat School) . . . 91
Formato de Tarjeta microSD . . . 91
Teclado . . . 91
Teclas especiales y botones . . . 91
Guía básica . . . 92
Arcade (Commando) . . . 93
Formato de Tarjeta microSD . . . 93
Teclado . . . 93
Teclas especiales y botones . . . 93
Guía básica . . . 94
Arcade (Contra) . . . 95
Formato de Tarjeta microSD . . . 95
Teclado . . . 95
Teclas especiales y botones . . . 95
Guía básica . . . 96
Arcade (Double Dragon) . . . 97
Formato de Tarjeta microSD . . . 97
Teclado . . . 97
Teclas especiales y botones . . . 97
Guía básica . . . 98
Arcade (Double Dragon 2) . . . 99
Formato de Tarjeta microSD . . . 99
Teclado . . . 99
Teclas especiales y botones . . . 99
Guía básica . . . 100
Arcade (Exed Exes) . . . 101
Formato de Tarjeta microSD . . . 101
Teclado . . . 101
Teclas especiales y botones . . . 101

Guía básica . . . 102
Arcade (F-1 Dream) . . . 103
Formato de Tarjeta microSD . . . 103
Teclado . . . 103
Teclas especiales y botones . . . 103
Guía básica . . . 104
Arcade (Ghosts 'n Goblins) . . . 105
Formato de Tarjeta microSD . . . 105
Teclado . . . 105
Teclas especiales y botones . . . 105
Guía básica . . . 106
Arcade (Gun Smoke) . . . 107
Formato de Tarjeta microSD . . . 107
Teclado . . . 107
Teclas especiales y botones . . . 107
Guía básica . . . 108
Arcade (Haunted Castle) . . . 109
Formato de Tarjeta microSD . . . 109
Teclado . . . 109
Teclas especiales y botones . . . 109
Guía básica . . . 110
Arcade (Hyper Dyne Side Arms) . . . 111
Formato de Tarjeta microSD . . . 111
Teclado . . . 111
Teclas especiales y botones . . . 111
Guía básica . . . 112
Arcade (Karate Champ) . . . 113
Formato de Tarjeta microSD . . . 113
Teclado . . . 113
Teclas especiales y botones . . . 113
Guía básica . . . 114
Arcade (Kicker) . . . 115
Formato de Tarjeta microSD . . . 115
Teclado . . . 115
Teclas especiales y botones . . . 115
Guía básica . . . 116
Arcade (Midnight Resistance) . . . 117
Formato de Tarjeta microSD . . . 117
Teclado . . . 117
Teclas especiales y botones . . . 117
Guía básica . . . 118

Arcade (Mikie) . . . 119
Formato de Tarjeta microSD . . . 119
Teclado . . . 119
Teclas especiales y botones . . . 119
Guía básica . . . 120
Arcade (MX 5000) . . . 121
Formato de Tarjeta microSD . . . 121
Teclado . . . 121
Teclas especiales y botones . . . 121
Guía básica . . . 122
Arcade (The New Zealand Story) . . . 123
Formato de Tarjeta microSD . . . 123
Teclado . . . 124
Teclas especiales y botones . . . 124
Guía básica . . . 125
Arcade (Out Run) . . . 126
Formato de Tarjeta microSD . . . 126
Teclado . . . 127
Teclas especiales y botones . . . 127
Guía básica . . . 128
Arcade (Pang) . . . 129
Formato de Tarjeta microSD . . . 129
Teclado . . . 129
Teclas especiales y botones . . . 129
Guía básica . . . 130
Arcade (Ping-Pong) . . . 131
Formato de Tarjeta microSD . . . 131
Teclado . . . 131
Teclas especiales y botones . . . 131
Guía básica . . . 132
Arcade (Pirate Ship Higemaru) . . . 133
Formato de Tarjeta microSD . . . 133
Teclado . . . 133
Teclas especiales y botones . . . 133
Guía básica . . . 134
Arcade (Rastan Saga) . . . 135
Formato de Tarjeta microSD . . . 135
Teclado . . . 135
Teclas especiales y botones . . . 135
Guía básica . . . 136
Arcade (Renegade) . . . 137

Formato de Tarjeta microSD . . . 137
Teclado . . . 137
Teclas especiales y botones . . . 137
Guía básica . . . 138
Arcade (Road Fighter) . . . 139
Formato de Tarjeta microSD . . . 139
Teclado . . . 139
Teclas especiales y botones . . . 139
Guía básica . . . 140
Arcade (Robocop) . . . 141
Formato de Tarjeta microSD . . . 141
Teclado . . . 141
Teclas especiales y botones . . . 141
Guía básica . . . 142
Arcade (Roc’n Rope) . . . 143
Formato de Tarjeta microSD . . . 143
Teclado . . . 143
Teclas especiales y botones . . . 143
Guía básica . . . 144
Arcade (Sega System 16) . . . 145
Formato de Tarjeta microSD . . . 145
Teclado . . . 145
Teclas especiales y botones . . . 145
Guía básica . . . 146
Arcade (Sega System 16B) . . . 147
Formato de Tarjeta microSD . . . 147
Teclado . . . 147
Teclas especiales y botones . . . 147
Guía básica . . . 148
Arcade (Section Z) . . . 149
Formato de Tarjeta microSD . . . 149
Teclado . . . 149
Teclas especiales y botones . . . 149
Guía básica . . . 150
Arcade (Sly Spy) . . . 151
Formato de Tarjeta microSD . . . 151
Teclado . . . 151
Teclas especiales y botones . . . 151
Guía básica . . . 152
Arcade (The Speed Rumbler) . . . 153
Formato de Tarjeta microSD . . . 153

Teclado . . . 153
Teclas especiales y botones . . . 153
Guía básica . . . 154
Arcade (Super Hang-On) . . . 155
Formato de Tarjeta microSD . . . 155
Teclado . . . 155
Teclas especiales y botones . . . 155
Guía básica . . . 156
Arcade (Tiger Road) . . . 157
Formato de Tarjeta microSD . . . 157
Teclado . . . 157
Teclas especiales y botones . . . 157
Guía básica . . . 158
Arcade (Trick Trap) . . . 159
Formato de Tarjeta microSD . . . 159
Teclado . . . 159
Teclas especiales y botones . . . 159
Guía básica . . . 160
Arcade (Trojan) . . . 161
Formato de Tarjeta microSD . . . 161
Teclado . . . 161
Teclas especiales y botones . . . 161
Guía básica . . . 162
Arcade (Vigilante) . . . 163
Formato de Tarjeta microSD . . . 163
Teclado . . . 163
Teclas especiales y botones . . . 163
Guía básica . . . 164
Arcade (Vulgus) . . . 165
Formato de Tarjeta microSD . . . 165
Teclado . . . 165
Teclas especiales y botones . . . 165
Guía básica . . . 166
Atari 2600 . . . 167
Formato de Tarjeta microSD . . . 167
Teclado . . . 167
Teclas especiales y botones . . . 167
Guía básica . . . 168
ColecoVision . . . 169
Formato de Tarjeta microSD . . . 169
Teclado . . . 169

Teclas especiales y botones . . . 169
Guía básica . . . 170
Elan Enterprise . . . 171
Formato de Tarjeta microSD . . . 171
Teclado . . . 171
Teclas especiales y botones . . . 171
Guía básica . . . 172
Jupiter ACE . . . 174
Formato de Tarjeta microSD . . . 174
Teclado . . . 174
Teclas especiales y botones . . . 174
Guía básica . . . 175
Mega65 . . . 176
Formato de Tarjeta microSD . . . 177
Guía básica . . . 180
Neo-Geo . . . 181
Formato de Tarjeta microSD . . . 182
Teclado . . . 182
Teclas especiales y botones . . . 182
Guía básica . . . 183
PC XT . . . 184
Formato de Tarjeta microSD . . . 185
Teclado . . . 185
Teclas especiales y botones . . . 185
Guía Básica . . . 186
SAM Coupé . . . 187
Formato de Tarjeta SD . . . 187
Teclado . . . 187
Teclas especiales y botones . . . 187
Guía básica . . . 188
Test DP . . . 189
Formato de Tarjeta microSD . . . 189
Teclado . . . 189
Teclas especiales y botones . . . 189
Guía básica . . . 190
ZX81 . . . 191
Formato de Tarjeta microSD . . . 191
Teclado . . . 192
Teclas especiales y botones . . . 192
Guía básica . . . 193
ZX Spectrum (zx) . . . 195

Formato de Tarjeta microSD . . . 195
Teclado . . . 196
Teclas especiales y botones . . . 196
ZX Spectrum +3 (zxp3) . . . 197
Formato de Tarjeta microSD . . . 197
Teclado . . . 198
Teclas especiales y botones . . . 198
Guía básica . . . 199
ZX Spectrum Next . . . 200
Formato de Tarjeta microSD . . . 201
Teclado . . . 201
Teclas especiales y botones . . . 201
Guía básica . . . 202
Otros cores (Modo Mist) . . . 204
Menú . . . 204
Configuración avanzada . . . 205
ZXTRES . . . 206
Nintendo Entertainment System (NES) . . . 207
Formato de Tarjeta microSD . . . 207
Teclado . . . 207
Teclas especiales y botones . . . 207
Guía básica . . . 208
Sega Master System . . . 209
Formato de Tarjeta microSD . . . 209
Teclado . . . 209
Teclas especiales y botones . . . 209
Guía básica . . . 210
Sinclair QL . . . 211
Formato de Tarjeta microSD . . . 211
Teclado . . . 211
Teclas especiales y botones . . . 211
Guía básica . . . 211
Spectrum . . . 213
Formato de Tarjeta microSD . . . 213
Teclado . . . 213
Teclas especiales y botones . . . 213
Guía básica . . . 213
ZX Spectrum . . . 214
Formato de Tarjeta microSD . . . 214
Teclado . . . 215
Teclas especiales y botones . . . 215

Guía básica . . . 216
Otro Hardware . . . 217
Tarjeta intermedia (Middle Board) . . . 217
Calibración de mandos USB . . . 218
Actualización . . . 220
Recuperación vía USB . . . 223
Carga desde cinta . . . 225
Reproductor de cassette . . . 225
Ordenador . . . 225
PlayTZX . . . 225
Teléfono móvil, tableta, reproductor de sonido MP3, etc. . . . 226
Conversión a fichero de audio . . . 227
Miniduino . . . 228
Puertos y Botones . . . 228
Preparación . . . 229
Uso . . . 230
Creación de ficheros TZX o TSX desde otros formatos . . . 232
Actualización de firmware Maxduino . . . 233
Solución de problemas . . . 238
Gestión de imágenes de firmware . . . 238
zx123_tool . . . 238
Recuperación del firmware . . . 242
Preparación del cableado JTAG . . . 242
Recuperación usando macOS o Linux y USB-Blaster . . . 243
Recuperación usando una Raspberry Pi . . . 247
Referencias . . . 252
Características Técnicas . . . 252
Spectrum . . . 253
Scan Codes . . . 253
Registros E/S para control de ZXTRES . . . 254
$00 MASTERCONF . . . 255
$01 MASTERMAPPER . . . 256
$02 FLASHSPI . . . 256
$03 FLASHCS . . . 256
$04 SCANCODE . . . 256
$05 KEYSTAT . . . 257
$06 JOYCONF . . . 257
$07 KEYMAP . . . 257
$09 MOUSEDATA . . . 258
$0A MOUSESTATUS . . . 258
$0B SCANDBLCTRL . . . 259

$0C RASTERLINE . . . 260
$0D RASTERCTRL . . . 260
$0E DEVCONTROL . . . 261
$0F DEVCTRL2 . . . 262
$10 MEMREPORT . . . 262
$40 RADASCTRL . . . 263
$41 RADASOFFSET . . . 263
$42 RADASPADDING . . . 263
$43 RADASPALBANK . . . 264
$80 HOFFS48K . . . 264
$81 VOFFS48K . . . 264
$82 HOFFS128K . . . 264
$83 VOFFS128K . . . 265
$84 . . . 265
$85 VOFFSPEN . . . 265
$A0 DMACTRL . . . 265
$A1 DMASRC . . . 265
$A2 DMADST . . . 265
$A3 DMAPRE . . . 266
$A4 DMALEN . . . 266
$A5 DMAPROB . . . 266
$A6 DMASTAT . . . 266
$C6 UARTDATA . . . 266
$C7 UARTSTAT . . . 266
$C8 - $DF RESERVED . . . 266
$F0 SRAMADDR . . . 267
$F1 MADDRINC . . . 267
$F3 VDECKCTRL . . . 267
$F7 AUDIOMIX . . . 267
$FB AD724 . . . 268
$FC COREADDR . . . 268
$FD COREBOOT . . . 268
$FE SCRATCH . . . 268
Arcade . . . 270
MRA Tool . . . 270
Juegos por core . . . 271
1942 . . . 271
1943 . . . 271
Aliens . . . 271
Atari Tetris . . . 271
Bad Dudes Vs. DragonNinja . . . 271

Bionic Commando . . . 271
Black Tiger . . . 271
Bubble Bobble . . . 272
Capcom Play System 1 . . . 272
Capcom Play System 1.5 . . . 273
Capcom Play System 2 . . . 273
Combat School . . . 274
Commando . . . 274
Contra . . . 274
Double Dragon . . . 275
Double Dragon 2 . . . 275
Exed Exes . . . 275
F-1 Dream . . . 275
Ghosts 'n Goblins . . . 275
Gun.Smoke . . . 275
Haunted Castle . . . 275
Hyper Dyne Side Arms . . . 275
Karate Champ . . . 276
Midnight Resistance . . . 276
Mikie . . . 276
MX 5000 . . . 276
The New Zealand Story . . . 276
Out Run . . . 276
Pang . . . 277
Ping-Pong . . . 277
Pirate Ship Higemaru . . . 277
Rastan Saga . . . 277
Renegade . . . 277
Road Fighter . . . 277
Robocop . . . 277
Roc’n Rope . . . 277
Sega System 16 . . . 278
Sega System 16B . . . 278
Section Z . . . 279
Sly Spy . . . 279
The Speed Rumbler . . . 279
Super Hang-On . . . 279
Tiger Road . . . 279
Trick Trap . . . 279
Trojan . . . 279
Vigilante . . . 279

Vulgus . . . . . 280
JTAG . . . . . 281
Modificación de EEPROM . . . . . 281
FT232H . . . . . 281
Conexión del cableado . . . . . 282
FT232H . . . . . 282
Uso con OpenOCD y OpenFPGALoader . . . . . 283
FT232H . . . . . 283
Enlaces . . . . . 284

# Introducción

ZXTRES, ZXTRES+ y ZXTRES++ son la continuación de ZX-Uno un proyecto de hardware y software basado en una placa FPGA programada para trabajar como un ordenador ZX Spectrum, y creado por el equipo de ZX-Uno: Superfo, AVillena, McLeod, Quest y Hark0.

Con el paso del tiempo, el proyecto ha ido creciendo, de forma que es posible usar distintas configuraciones de software (cores) y que trabajan como otros sistemas distintos del ZX Spectrum, pudiendo elegir al arrancar el ZXTRES la configuración que se desee de entre varias disponibles.

La página oficial de la familia ZXTRES es https://www.forofpga.es/viewforum.php?f=251.

La mayoría de las funciones y características de ZXTRES, ZXTRES+ y ZXTRES++ son las mismas, así que, en este documento, se hablará, en general, de ZXTRES, indicando las diferencias con los demás donde sea necesario. Además, *mando* se utiliza para hablar de un joystick o gamepad. Los botones los mandos se etiquetan alfabéticamente a partir de la letra "A", notar sin embargo que las etiquetas de cada mando particular pueden variar.

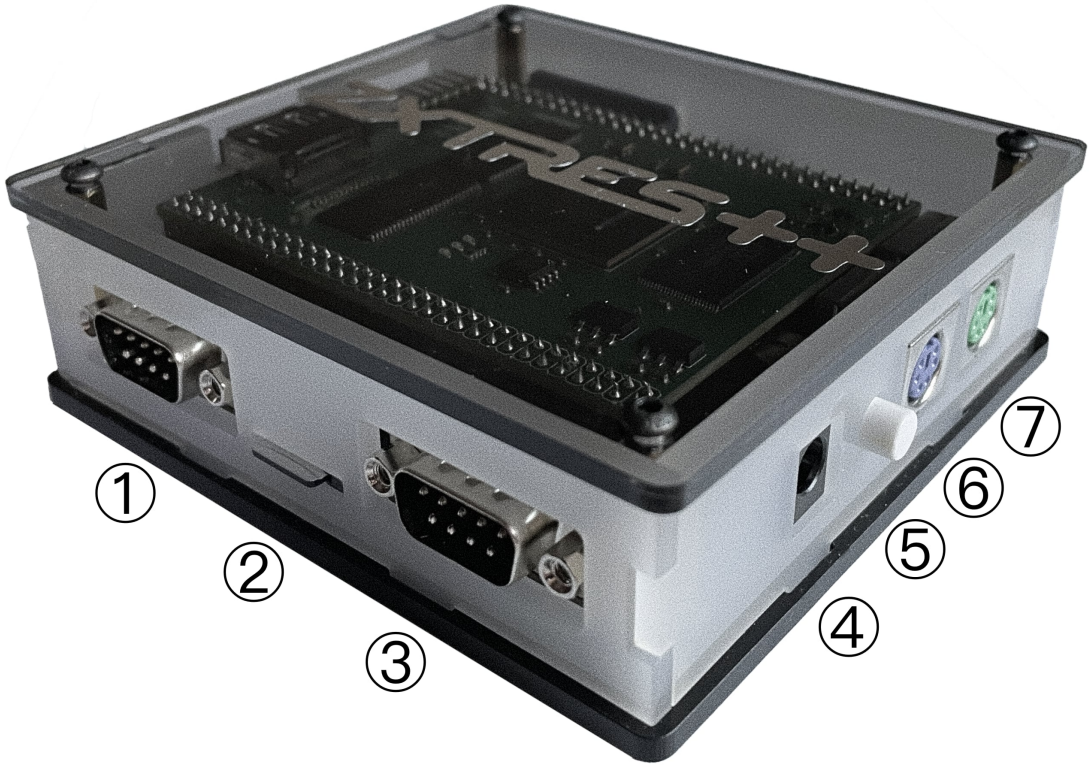
# Agradecimientos

Gran parte del contenido de este documento se basa en información compartida anteriormente:

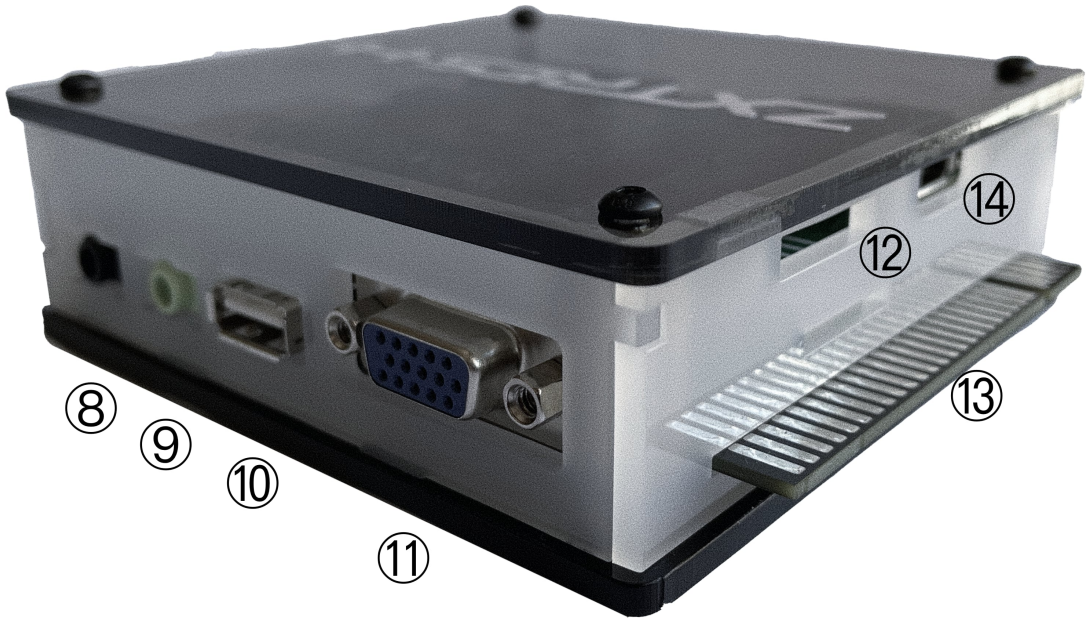
- En foroFPGA
- En el foro de ZX-Uno
- En los varios FAQ existentes, principalmente la versión original de @uto_dev, y la versión más moderna de @desUBIKado
- En los canales oficiales de Telegram de ZX-Uno, ZXDOS y ZXTRES
- En la wiki oficial de ZXTRES

Sin el trabajo previo de todas estas personas (y más), ese manual no podría existir.

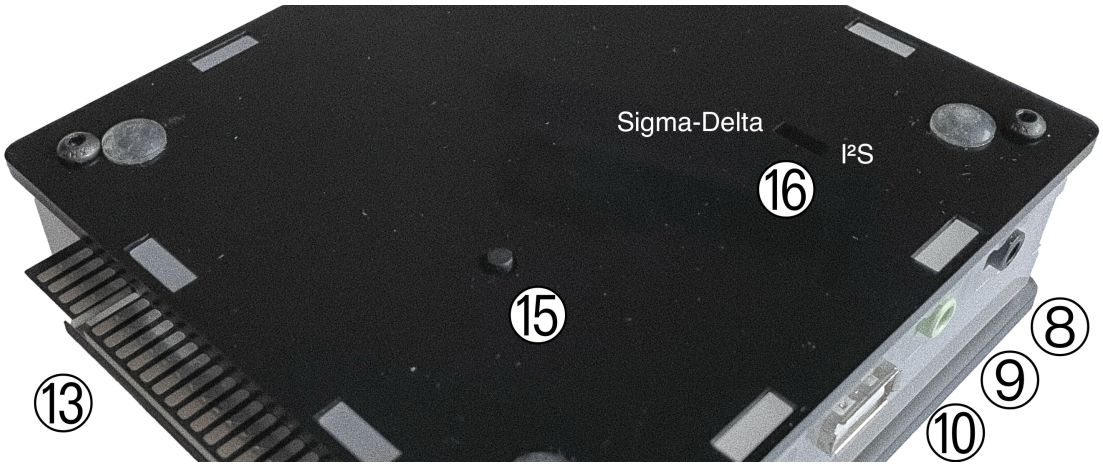
# Puertos y Conectores




| | |
|---|---|
| 1 | Puerto de Mando Izquierdo |
| 2 | Ranura microSD |
| 3 | Puerto de Mando Derecho |
| 4 | Enchufe de Alimentación |
| 5 | Interruptor |
| 6 | Puerto de Teclado PS/2 |
| 7 | Puerto de Ratón PS/2 |




| | |
|---|---|
| 8 | Entrada de Sonido |
| 9 | Salida de Sonido |
| 10 | Puerto USB (sólo utilizable con Tarjeta intermedia instalada) |
| 11 | Salida RGB/VGA |
| 12 | Acceso a JTAG |
| 13 | Puerto de expansión |
| 14 | Salida DisplayPort |



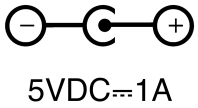

| | |
|---|---|
| 15 | Botón BOOTSEL para tarjeta intermedia |
| 16 | Interruptor selector de sonido (Sigma-Delta o $I^2S$) |

# Configuración Inicial

Para poder poner en marcha un ZXTRES hace falta, al menos, lo siguiente:

- Un cargador USB, una TV u otro dispositivo que ofrezca alimentación USB (5VDC y, al menos, 1A). El conector es un jack de barril de 5,5mm en el exterior y 2,1mm en el interior, con polaridad positiva (el exterior positivo y el interior negativo)
- Un cable y un monitor o TV con DisplayPort, VGA o RGB (la conexión RGB también se puede utilizar con un adaptador VGA a SCART y conectarse a TV compatibles)
- Un teclado PS/2

Es importante que la fuente tenga un voltaje estable y suficiente intensidad, o es posible que ocurran comportamientos erráticos (fallo del teclado, DisplayPort, etc.). Algunos teclados y periféricos podrían requerir el uso de una fuente de alimentación similar pero que ofrezca 2 amperios o más.




Para poder aprovechar todo su potencial, es útil tener también:

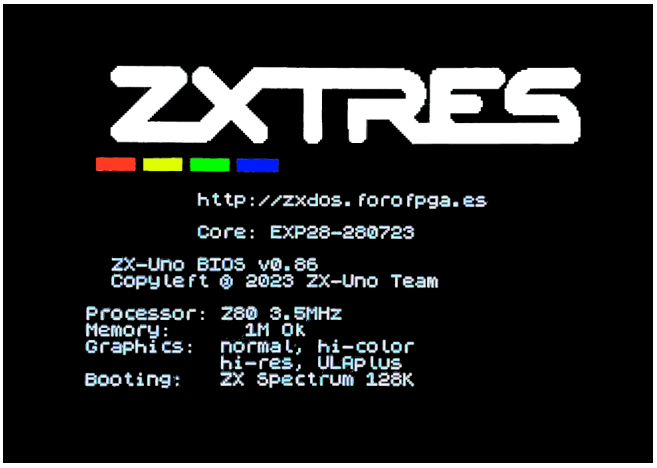
- Una tarjeta microSD, de 32GB de capacidad o menos
- Unos altavoces de PC para conectar a la salida de audio, o un cable jack-stereo a dos conectores RCA rojo/blanco para conectar a la TV
- Al menos un mando norma Atari, como por ejemplo, un gamepad DB9 de Megadrive
- Un ratón PS/2
- Un cable con un jack estéreo de 3,5 mm en un extremo y los dos canales de sonido divididos en dos salidas mono en el otro, si se quiere usar algún dispositivo de reproducción y/o grabación de audio, como por ejemplo un Miniduino (ver la sección correspondiente más adelante), un PC/Mac/Raspberry PI, etc. o un reproductor/grabador de cassette. El canal derecho se utiliza como entrada (EAR) y el canal izquierdo se puede usar como salida de grabación (MIC).

Si se utiliza un adaptador VGA a Euroconector o SCART activo, este emplea pines no utilizados del puerto VGA para transmitir el audio, pero sólo si no hay nada conectado al puerto jack de 3,5 mm de salida de sonido.

## Primer arranque

Antes de comenzar asegurarse de que, al menos, se ha conectado el cable de alimentación, un cable de vídeo conectado a un monitor o televisión compatible, y un teclado PS/2.

Pulsar el interruptor y comprobar en la pantalla que el sistema inicia correctamente.




## Creación de microSD básica con ZX3 Downloader

Con el programa ZX3 Downloader se puede preparar una tarjeta microSD básica para usar con el ZXTRES. La última versión se puede descargar desde aquí:

https://github.com/kounch/ZX3_Downloader/releases/latest

Asegurarse de que la tarjeta microSD a utilizar está con formato FAT32. De no ser así se puede utilizar la herramienta oficial de la SD Association.

Copiar el fichero `ZX3_Downloader⋯` en un directorio con suficiente espacio disponible (al menos, 4,5GB, si se usan las opciones por defecto), y ejecutarlo, indicando el tipo de FPGA según el modelo (`a35t` para ZXTRES, `a100t` para ZXTRES+ o `a200t` para ZXTRES++).

Por ejemplo, para ZXTRES, en Windows:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a35t
```

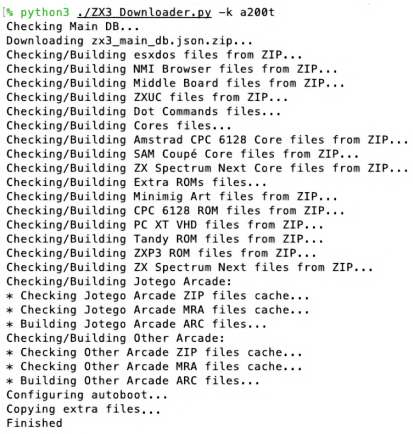
Lo mismo, pero para ZXTRES+:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a100t
```

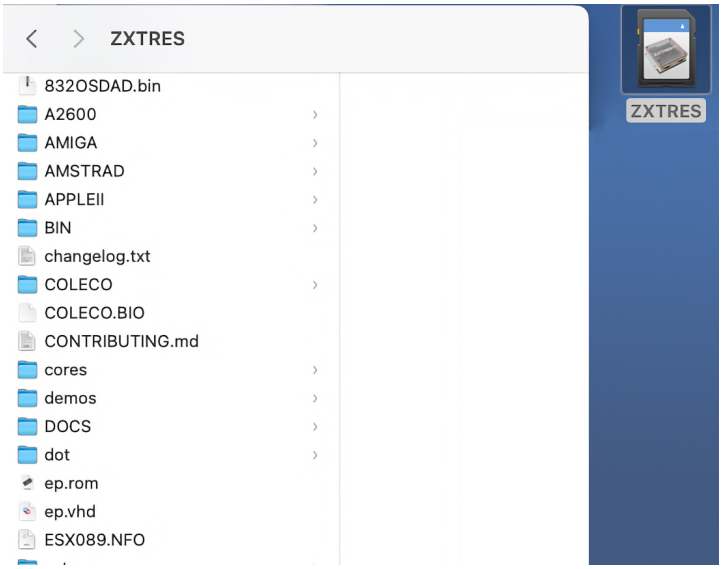
O para ZXTRES++:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a200t
```

Esperar durante varios minutos, hasta que se realice la descarga de todo lo necesario y se cree el contenido.

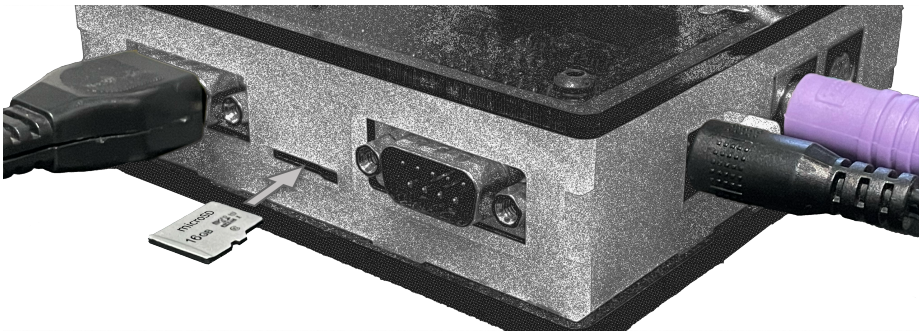



Una vez el proceso haya finalizado, si no se han producido errores, copiar el contenido del directorio `SD` que se habrá creado, a la raíz de la tarjeta microSD.

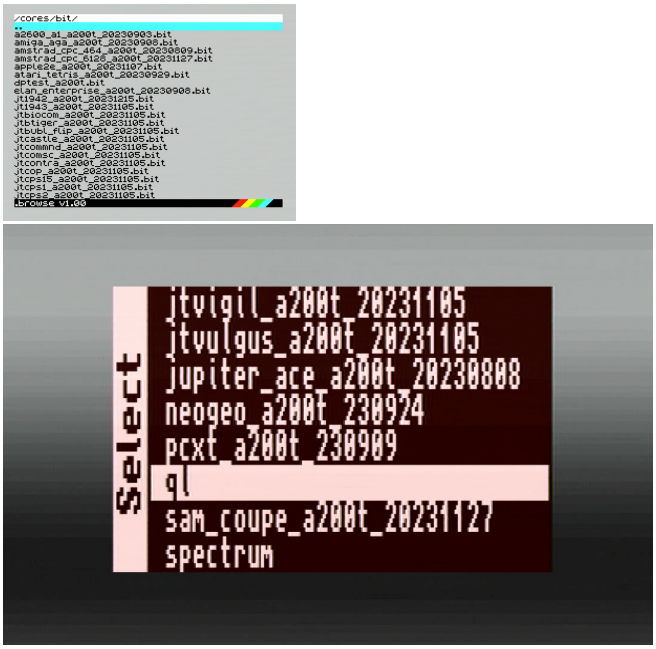



Si se produjera alguna situación que interrumpa la descarga de ficheros, se recomienda volver a lanzar la utilidad, que continuará a partir de ese último fallo.

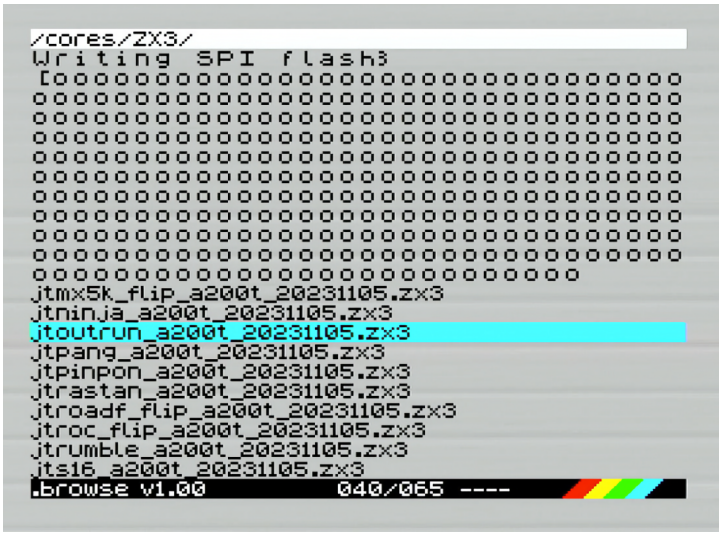
Asegurarse de que el ZXTRES esté apagado. Insertar la tarjeta microSD y pulsar de nuevo el interruptor de encendido.



Ahora se iniciará de nuevo la FPGA, bien en modo tradicional con el core por defecto de ZX Spectrum, pero esta vez, activando el navegador NMI de Bob Fossil, o bien en modo Mist con el core por defecto, y accediendo al directorio de la microSD donde están los ficheros de core.




Utilizar las teclas de cursor para desplazarse por la lista, y pulsar `Enter` para cargar el core deseado. Notar que los ficheros de core `.bit` y el modo Mist sólo se pueden usar en ZXTRES que dispongan de una tarjeta intermedia con firmware versión 02.02 o superior. Los ficheros de core `.zx3` se pueden usar siempre desde el modo tradicional con el core de ZX Spectrum por defecto.


/cores/ZX3/
Writing SPI flash
jtmx5k_flip_a200t_20231105.zx3
jtninja_a200t_20231105.zx3
jtoutrun_a200t_20231105.zx3
jtpang_a200t_20231105.zx3
jtpinpon_a200t_20231105.zx3
jtrastan_a200t_20231105.zx3
jtroadf_flip_a200t_20231105.zx3
jtroc_flip_a200t_20231105.zx3
jtrumble_a200t_20231105.zx3
jts16_a200t_20231105.zx3
.browse v1.00 040/065 ----

Tras unos segundos, el core elegido se activará en la FPGA y se podrá utilizar.

## Formato avanzado de la tarjeta microSD

Según los cores que se quieran utilizar, y el sistema operativo utilizado, los requisitos y posibilidades de formato (y particionado) de la tarjeta microSD pueden variar.

El tamaño máximo de una partición FAT16 son 4GB

A la hora de poner el nombre a una partición que se vaya a utilizar con esxdos, es importante no utilizar el mismo que el de cualquiera de los directorios dentro, o se producirá un error de acceso a ese directorio. (Ej: No llamar a la partición `BIN`, `SYS` o `TMP`).

Para el core de Spectrum, también es posible tener una primera partición en formato +3DOS y luego otra(s) en formato FAT16 o FAT32, para su uso con una ROM de +3e.

### Windows

Para configuraciones sencillas, y tarjetas del tamaño adecuado (2GB o menos para FAT16 y 32GB o menos para FAT32), se puede utilizar la herramienta de formato oficial de la SD Association.

Para otras configuraciones, y según la versión de sistema operativo de que se disponga, se podrá utilizar la herramienta de línea de comandos `diskpart` o bien la interfaz gráfica de administración de discos del sistema.

Por ejemplo, en Windows, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño), que figura como disco 6 al ejecutar `list disk` desde `diskpart`:

```
select disk 6
clean
create part primary
active
format FS=FAT label=ZXTRES
exit
```

Para crear dos primeras particiones FAT16 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de MSX) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 8GB):

```
select disk 6
clean
create part primary size=4000
set id=06
active
format fs=FAT label=ZXTRES quick
create part primary size=4000
format fs=FAT label=EXTRA quick
create part primary
format fs=FAT32 label=DATA quick
exit
```

Para crear una partición FAT32 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de Amstrad CPC 6128) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 4GB de tamaño):

```
select disk 6
clean
create part primary size=4000
set id=0b
active
format fs=FAT32 label=ZXTRES unit=4k quick
create part primary
format fs=FAT32 label=EXTRA quick
exit
```

### macOS

Para configuraciones sencillas, y tarjetas del tamaño adecuado (2GB o menos para FAT16 y 32GB o menos para FAT32), se puede utilizar la herramienta de formato oficial de la SD Association o la Utilidad de Discos incluida con el sistema operativo.

Para configuraciones más complejas, será necesario utilizar la línea de comandos.

Por ejemplo, en macOS, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 2GB o menos de tamaño), que figura como `disk6` en la lista de dispositivos:

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT16" ZXTRES R
```

Para dividirla en dos particiones iguales (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT16" ZXTRES 50% "MS-DOS FAT16" EXTRA
50%
```

Para crear dos primeras particiones FAT16 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de MSX) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 8GB):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR %DOS_FAT_16% ZXTRES 4G %DOS_FAT_16% EXTRA 4G
"MS-DOS FAT32" DATA R
sudo newfs_msdos -F 16 -v ZXTRES -c 128 /dev/rdisk6s1
sudo newfs_msdos -F 16 -v EXTRA -c 128 /dev/rdisk6s2
```

El comando `diskutil` no permite crear particiones FAT16 de más de 2G de tamaño y formatearlas a la vez. Por eso, en el último caso, se crean primero las particiones y luego se formatean en FAT16.

Para crear una partición FAT32 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de Amstrad CPC 6128) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 4GB de tamaño):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT32" ZXTRES 4G "MS-DOS FAT32" EXTRA R
```

Para el core de Amstrad CPC, en este caso, al elegir exactamente un tamaño de partición de 4G, macOS elegirá por defecto un tamaño de cluster de 4096. Para un tamaño inferior, podría ser necesario volver a formatear la primera partición con unos comandos similares a estos:

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
newfs_msdos -F 32 -v ZXTRES -b 4096 /dev/rdisk6s1
```

Por defecto, macOS indexa y guarda información extra en archivos de los discos externos. Esto se puede minimizar usando estos comandos (suponiendo que la partición de la microSD se llama ZXTRES):

```
mdutil -i off /Volumes/ZXTRES
cd /Volumes/ZXTRES
rm -rf .{,_.}{fseventsd,Spotlight-V\*,Trashes}
mkdir .fseventsd
touch .fseventsd/no_log .metadata_never_index .Trashes
cd -
```

### Linux

Existen multitud de herramientas en Linux que permiten formatear y particionar el contenido de una tarjeta microSD (como `fdisk`, `parted`, `cfdisk`, `sfdisk` o `GParted`). Sólo se ha de tener en cuenta que el esquema de particiones a utilizar siempre ha de ser MBR, y la primera partición (la que se utilizará para esxdos) ha de ser primaria.

Por ejemplo, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño), que figura como `sdc` en la lista de dispositivos:

```
sudo fdisk --compatibility=dos /dev/sdc
```

```
(...)
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (62-31116288, default 62):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (128-31116288, default 31116288):
Created a new partition 1 of type 'Linux'

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list all codes): 6
Changed type of partition 'Linux' to 'FAT16'.

Command (m for help): a
Partition number (1, default 1): 1
The bootable flag on partition 1 is enabled now.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdc
Disklabel type: dos
Disk identifier

Device     Boot   Start     End  Sectors   Size Id Type
/dev/sdc1            62 31116288  31116288 984,9M 6 FAT16
```

Formatear la partición FAT (requiere permisos de root)

```
sudo mkfs.fat -F 16 -n ZXTRES -s 128 /dev/sdc1
```

La siguiente tabla resume los requisitos particulares de los distintos cores que utilizan la tarjeta microSD.

| Core | FAT 16 | FAT 32 | +3e | Tipo de Partición Primaria | Particiones Extra | Tipo de Acceso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX Spectrum EXP | Sí | Sí | Sí | Cualquiera | Sí | Completo | Utiliza esxdos de SPI Flash |
| Amiga | No | Sí | No | Cualquiera | No | ROMs, imágenes de disco | Necesita ROM |
| Amstrad CPC 464 | No | No | No | Ninguna | No | No | No utiliza la SD |
| Amstrad CPC 6128 | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | ROMs, Imágenes de disco (`.DSK`) | Necesita ROMs |
| Apple IIe | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Imágenes de disco (`.NIB`) | |
| Arcade | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Sólo ROMs (`.ARC` y `.ROM`) | |
| Atari 2600 | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Sólo ROMs (`.BIN`) | |
| ColecoVision | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Sólo ROMs (`.ROM`) | |
| Jupiter ACE | No | No | No | Ninguna | No | No | No utiliza la SD |
| Enterprise | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Imágenes de disco (`.VHD`) | Necesita ROM |
| Neo-Geo | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Sólo imágenes (`.NEO`) | Necesita BIOS |
| PC XT | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Imágenes de disco (`.VHD`) | Necesita BIOS |
| SAM Coupé | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Imágenes de disco (`.MGT`, `.DSK` y `.SAD`) | |
| ZX81 | Sí | Sí | No | Cualquiera | No | Sólo imágenes (`.O` y `.P`) | |
| zx | Sí | Sí | No | Cualquiera | Sí | Completo | Utiliza esxdos interna |
| zxp3 | Sí | Sí | Si | Cualquiera | No | Imágenes de disco (`.VHD`) | Necesita ROM |
| ZX Spectrum Next | Sí | Sí | No | Cualquiera | Sí | Completo | Puede utilizar esxdos en la microSD |

# Teclado

## Teclado PS/2

El mapa de un teclado conectado al puerto PS/2 (asignación de las teclas físicas del teclado con las pulsaciones que se presentan a los distintos cores) se cambia desde el menú `Advanced` de la BIOS. Existen tres mapas distintos a elegir: Español (por defecto), inglés, y Spectrum (avanzado).

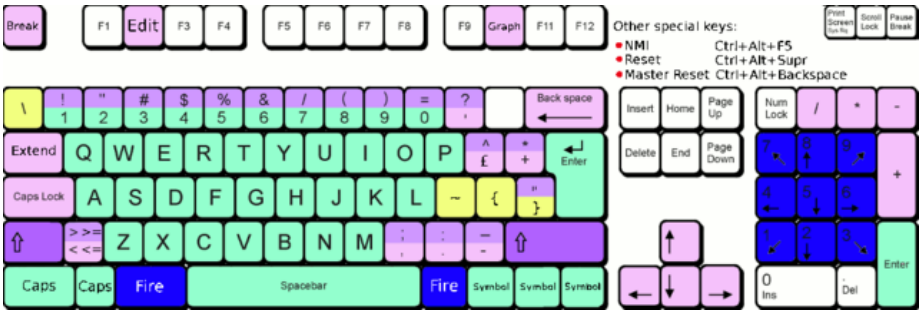
También se puede cambiar con la utilidad `keymap`. Dentro de `/bin` hay que crear un directorio llamado `keymaps` y ahí copiar los mapas de teclado se desee usar. Por ejemplo, para cambiar al mapa US hay que escribir `.keymap us` desde esxdos.

Para que el mapa se conserve después de un master reset, hay que tener seleccionado `Default` en la configuración de BIOS.

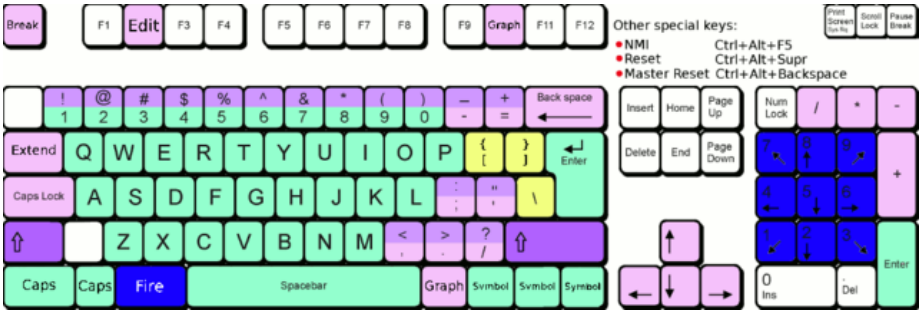
Para más información, consultar este mensaje en el foro de ZX-Uno.

SE Basic IV utiliza su propio sistema nativo para configurar el mapa de teclado y también tiene mapas propios.

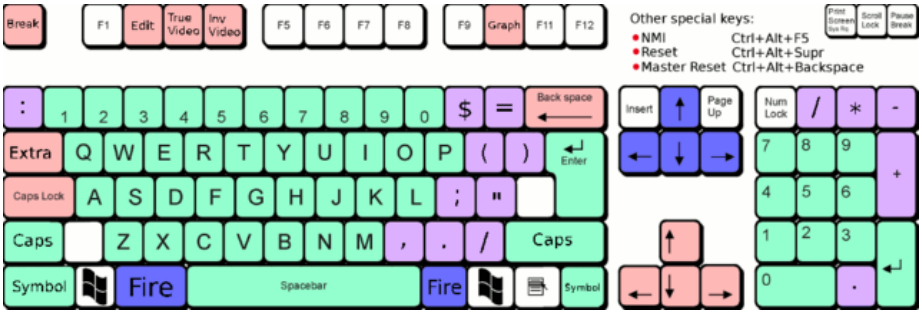
## Español




## Inglés




## Spectrum



## Teclas especiales y botones

Teclas especiales durante el arranque:

- `F2` Entrar en la BIOS
- `Bloq. Mayús` o `Cursor abajo` o, si hay un mando conectado, pulsar la dirección hacia abajo: Menú de selección de cores
- `Esc` o, si hay un mando de dos o más botones conectado, pulsar el botón de disparo 2: Menú de selección de ROMS del core de ZX Spectrum
- `R`: Carga la rom del core de ZX Spectrum en modo "real" deshabilitando esxdos, nuevos modos gráficos, etc.
- `/` (del teclado numérico): Carga la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root"
- Número del `1` al `9`: Cargar el core en la ubicación de la Flash correspondiente a dicho número. En las versiones más recientes de BIOS, la tecla `9` carga el core del slot temporal utilizado por el plugin ZX3.

Teclas especiales que se pueden utilizar durante la ejecución del core principal (ZX Spectrum):

- `Esc`: BREAK
- `F2`: Edit
- `F5`: NMI
- `F7`: Reproducir o Pausa en la reproducción de archivos .PZX
- `F8`: Rebobinar el archivo .PZX hasta la marca anterior
- `F10`: Graph
- `F12`: Turbo Boost. Pone a la CPU a 28 MHz
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core).
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`
- `Bloq. Despl.`: cambia de modo vídeo RGB a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- `Inicio`: Alterna entre los distintos modos de gestión del desentrelazado en DisplayPort (Blend, Off, Auto y On). Esta opción sólo está disponible en los cores para ZXTRES+ y ZXTRES++
- `Fin`: Activa los distintos modos de color monocromo

# esxdos

esxdos es un firmware para la interfaz the DivIDE/DivMMC, que el ZXTRES implementa, y que permite el acceso a dispositivos de almacenamiento como la tarjeta microSD. Incluye comandos similares a los de UNIX, aunque para usarlos hay que precederlos con un punto, por ejemplo `.ls`, `.cd`, `.mv`, etc.

Para poder utilizarlo es necesario incluir los ficheros correspondientes en la primera partición de la tarjeta microSD.

En el momento de escribir este documento, la versión incluida con ZXTRES es la 0.8.9, y se puede descargar desde la página oficial en este enlace.

Una vez descargado y descomprimido, se han de copiar, a la raíz de la tarjeta, los directorios `BIN`, `SYS` y `TMP` con todo su contenido.

Si todo se ha hecho correctamente, al encender el core Spectrum de ZXTRES se verá cómo esxdos detecta la tarjeta y carga los componentes necesarios para funcionar.

Es recomendable, además, añadir los comandos esxdos específicos para ZXTRES. Estos se pueden obtener en la página con el código fuente del proyecto (aquí, aquí, y aquí), y son los siguientes:

```
back16m
backzx2
backzx3
backzxd
core
corebios
dmaplayw
esprst
iwconfig
joyconf
keymap
loadpzx
loadtap
playmid
playrmov
romsback
romsupgr
upgr16m
upgrzx2
upgrzx3
upgrzxd
zxuc
zxunocfg
```

Más adelante se explica lo que hace cada uno de ellos.

# BIOS

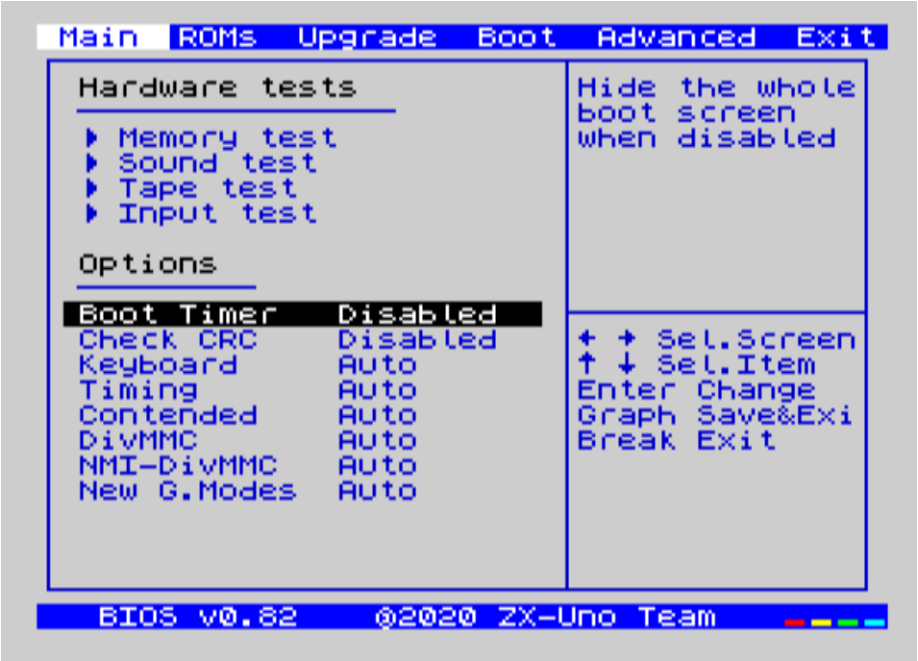
Si se pulsa la tecla `F2` durante el arranque, se tendrá acceso a la configuración de BIOS. El firmware de BIOS es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende el ZXTRES. El propósito fundamental del software de BIOS es iniciar y probar el hardware y cargar uno de los cores instalados.

Usando las teclas de cursor izquierda y derecha, se puede navegar por las pantallas de configuración de la BIOS. Con las teclas arriba y abajo se pueden elegir los distintos elementos de cada pantalla y, con la tecla `Enter`, es posible activar y elegir las opciones de cada una de estas. La tecla `Esc` sirve para cerrar las ventanas de opciones abiertas sin aplicar ninguna acción.

Otras teclas que se pueden pulsar durante el arranque de la BIOS son:

- `Bloq. Mayús` o `Cursor abajo`, o `Caps Shif+6` o `Caps Shift+2` o, si hay un mando conectado, pulsar la dirección hacia abajo: Menú de selección de cores
- `Esc` o `Caps Shift+Espacio`, o si hay un mando de dos o más botones conectado, pulsar el botón de disparo 2: Menú de selección de ROMS del core de ZX Spectrum
- `R`: Carga la rom del core de ZX Spectrum en modo "real" deshabilitando esxdos, nuevos modos gráficos, etc. (combinado con `Esc` a continuación permite elegir otra ROM distinta)
- `/` (del teclado numérico) o `Symbol Shift+V`: Carga la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root" (combinado con `Esc` a continuación permite elegir otra ROM distinta)
- Número del `1` al `9`: Cargar el core en la ubicación de la Flash correspondiente a dicho número. En las versiones más recientes de BIOS, la tecla `9` carga el core del slot temporal utilizado por el plugin ZX3.

## Main

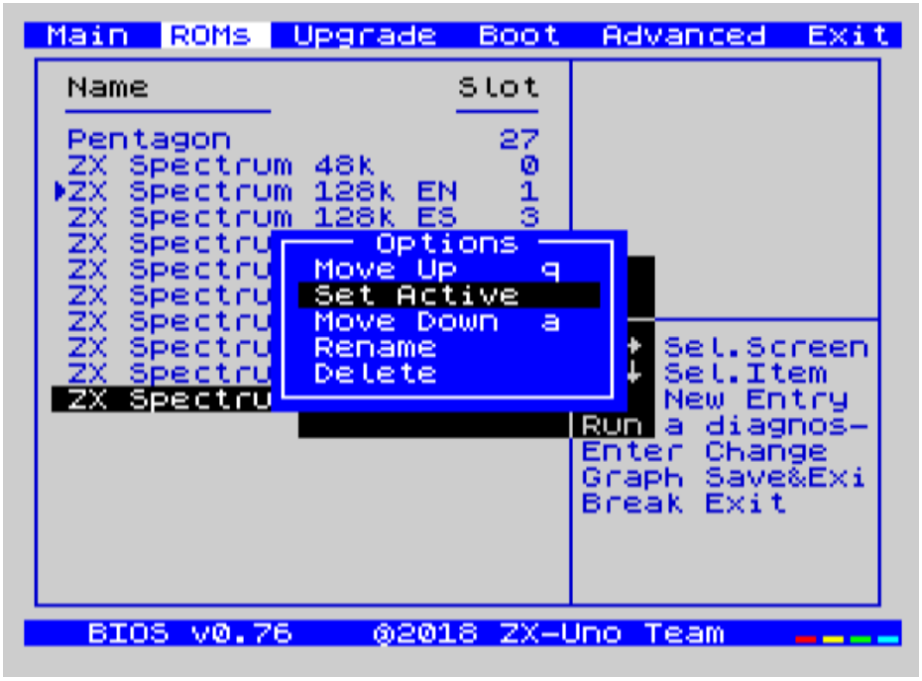



En la primera pantalla de configuración, además de poder ejecutar distintas pruebas, se puede definir el comportamiento por defecto para lo siguiente:

- Espera en el arranque (Boot Timer): Indica el tiempo que está la pantalla de arranque disponible (o la oculta por completo)
- Comprobar CRC de las ROMs (Check CRC): Para comprobar la integridad de las ROMs al cargarlas (más seguro) u omitirla (más rápido)
- Tipo de teclado (Keyboard)
- Timing: Para definir el comportamiento de la ULA (Modo 48K, Modo 128K, Modo Pentagon)
- Contención de memoria (Contended)
- DivMMC
- Soporte NMI para DivMMC
- Soporte para nuevos modos gráficos (ULAPlus, Timex, Radastan)

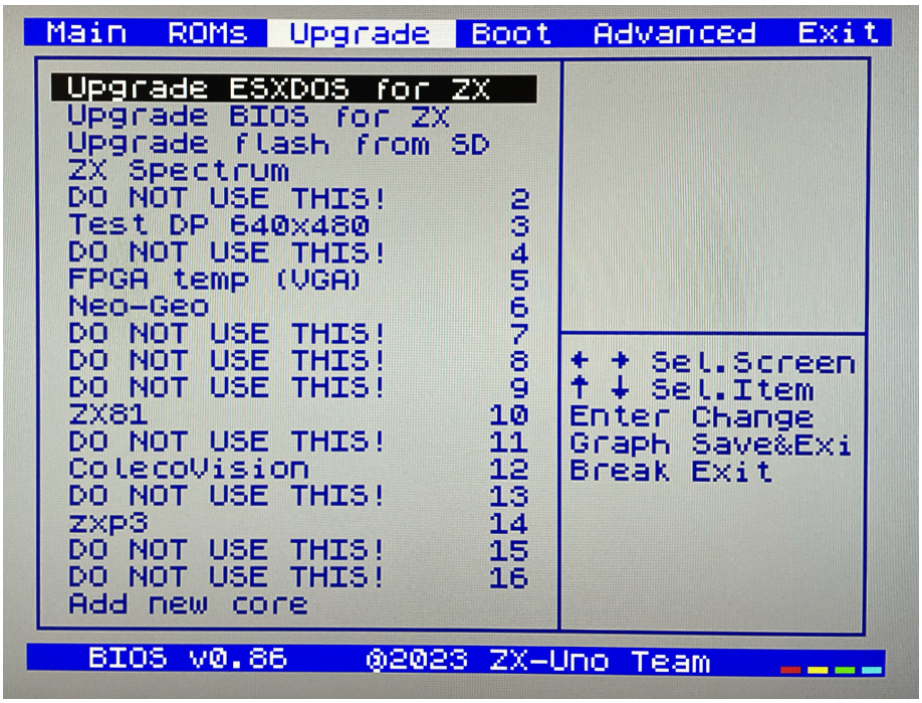
Se puede consultar información más técnica en la Wiki de ZX-Uno.

## ROMs



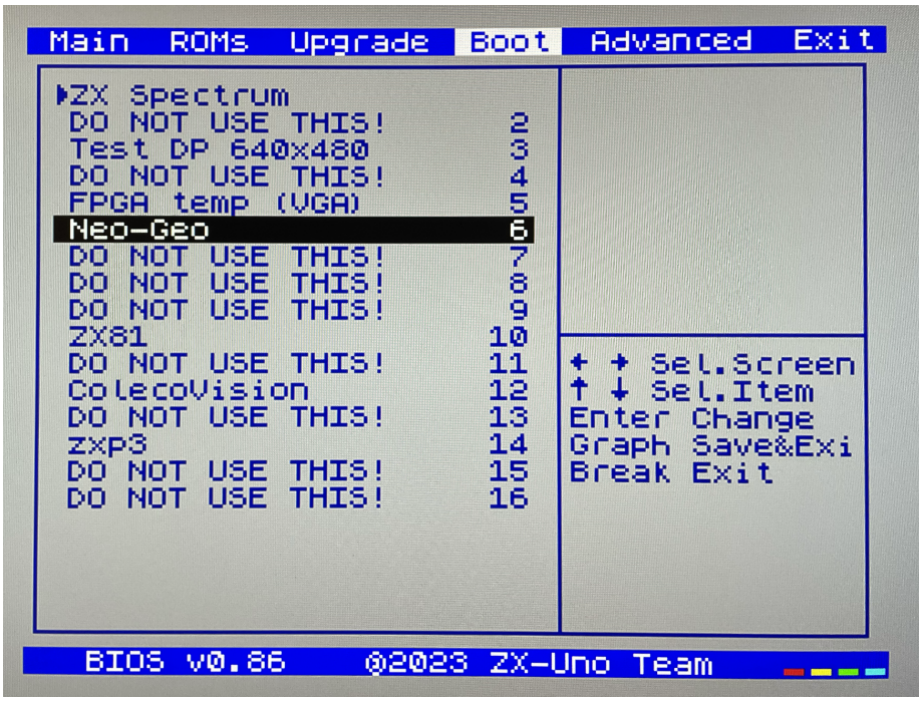

La segunda pantalla muestra las ROMs de ZX Spectrum instaladas y permite reordenar (Move Up, Move Down), renombrar (Rename) o borrar (Delete) cada una de ellas, así como elegir la que se cargará por defecto en el arranque (Set Active).

## Upgrade



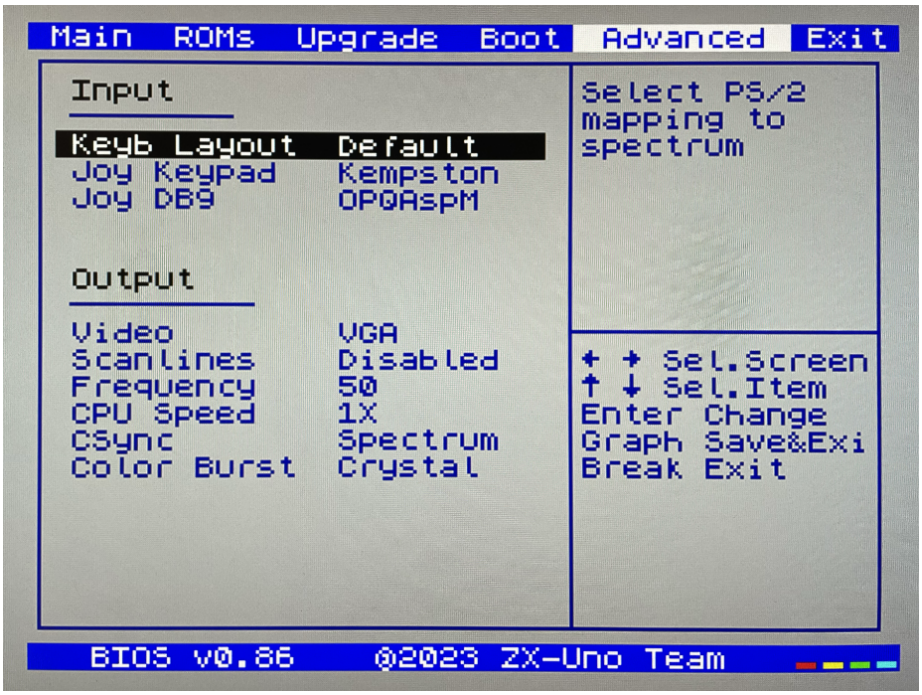

La pantalla *Upgrade* se utiliza para realizar las distintas actualizaciones del contenido de la memoria Flash: esxdos, BIOS, Cores, etc. (véase el apartado correspondiente a actualizaciones para más información).

## Boot




En la pantalla *Boot* se puede elegir qué core de los instalados se desea que cargue por defecto en el arranque.

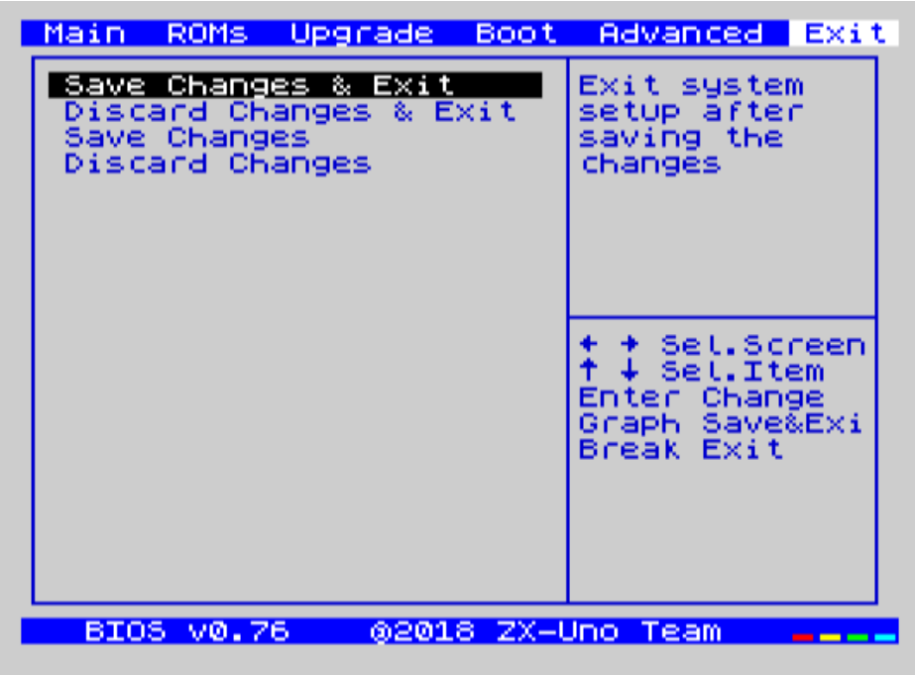
## Advanced




La pantalla de configuración avanzada sirve para modificar los siguientes ajustes:

- Distribución del teclado (Keyb Layout): Ver el apartado correspondiente para más información)
- Comportamiento de un mando conectado al puerto de mando derecho, y también del mando emulado con el teclado numérico (Joy Keypad): Kempston, Sinclair Joystick 1, Sinclair Joystick 2, Protek, Fuller o simular las teclas `Q`, `A`, `O`, `P`, `Espacio` y `M`
- Comportamiento de un mando conectado al puerto de mando izquierdo (Joy DB9): Kempston, Sinclair Joystick 1, Sinclair Joystick 2, Protek, Fuller o simular las teclas `Q`, `A`, `O`, `P`, `Espacio` y `M`
- Salida de vídeo (Video): PAL, NTSC o VGA (DisplayPort está siempre activo)
- Simulación de línea de exploración (Scanlines): Activas (Enabled) o inactivas (Disabled)
- Frecuencia horizontal de VGA (Frequency): 50, 51, etc.
- Velocidad de la CPU: Normal (1x) o acelerada (2X, 3X, etc.)
- Csync: Spectrum o PAL

## Exit




Finalmente, desde la última pantalla se puede:

- Salir de la configuración de BIOS guardando los cambios (Save Changes & Exit)
- Descartar los cambios y salir (Discard Changes & Exit)
- Guardar los cambios sin salir (Save Changes)
- Descartar los cambios (Discard Changes)

# Modo Mist

Aunque el modo de arranque tradicional de ZXTRES es con el core principal es el de ZX Spectrum, tal y como funcionaban modelos anteriores de la familia (ZX-Uno, ZXDOS, etc.), los ZXTRES con tarjeta intermedia con una versión de firmware 02.02 o superior pueden arrancar por defecto en otro modo llamado Mist.

El modo Mist se basa en que la tarjeta intermedia contenga una versión adaptada del firmware que utiliza el microcontrolador de otra familia de FPGAs (MiST, MiSTica y SiDi). Este microcntrolador se utiliza para inicializar la FPGA en el arranque cargando el core por defecto. Luego, una vez que la FPGA está en marcha, el microcontrolador actúa como un chip de soporte y permite implementar en software algunas cosas que sean difíciles de implementar dentro de la FPGA.

La ventaja de utilizar una versión adaptada del firmware de Mist es que simplifica adaptar (portar) cores ya desarrollados para otras FPGAs para que funcionen también en ZXTRES.

Para que se inicie en modo Mist, debe existir en la raíz de la tarjeta microSD un directorio llamado `mist` y en su interior, al menos un fichero de core por defecto, llamado `core.bit` y, opcionalmente, un fichero de configuración llamado `mist.ini`. También se pueden dejar otros ficheros `.bit` de core, tanto tradicionales como de modo Mist.

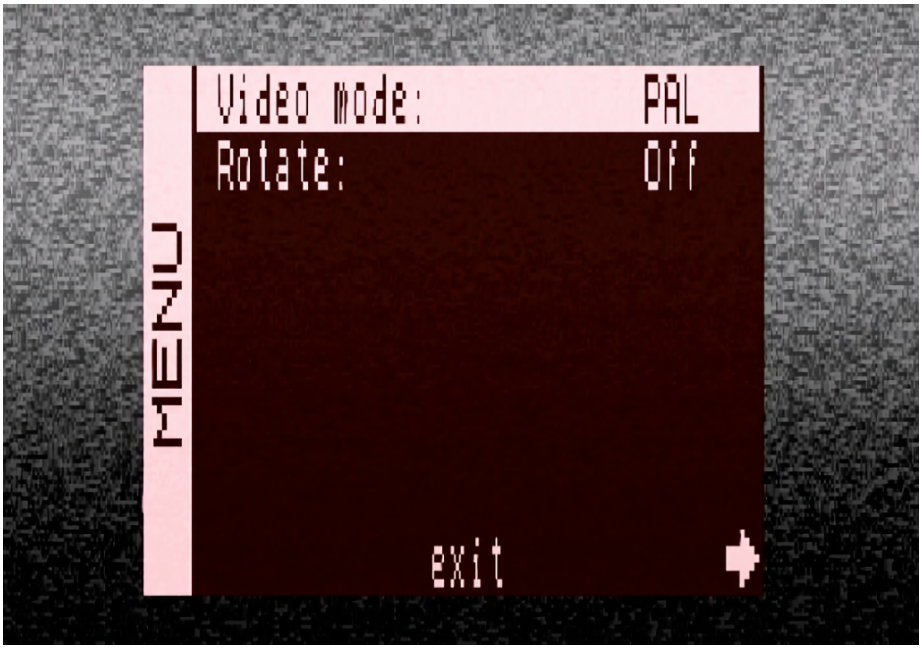
Véase más adelante para más detalles sobre los distintos cores que utilizan el modo Mist.

# RTC

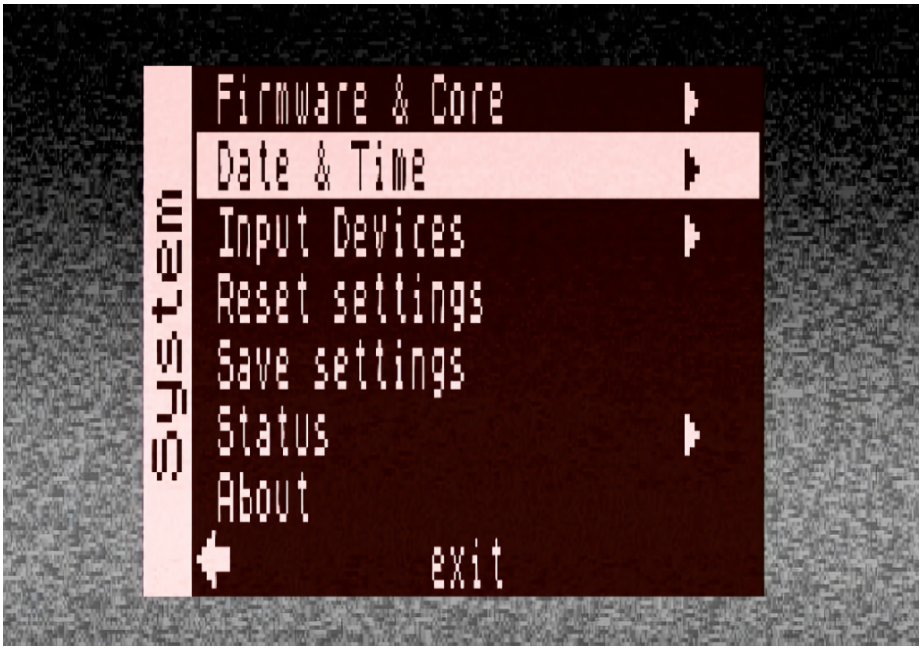
En todos los modelos con Tarjeta intermedia instalada, se dispone de un reloj en tiempo real que puede ser aprovechado por los distintos cores.

El reloj se puede ajustar fácilmente desde el menú del modo Mist.

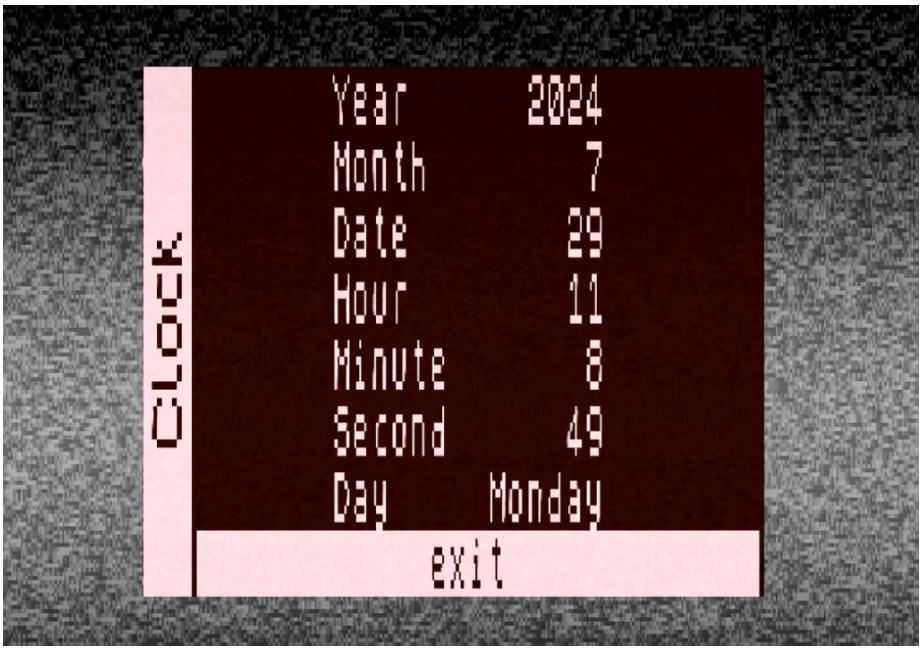
1. Pulsar F12 para mostrar el menú




2. Usar la tecla de cursor derecha o el mando para mostrar las opciones, elegir Date & Time y pulsar Enter



3. Usar las teclas de cursor o el mando para ir modificando los valores que se desee. Al finalizar, elegir `Exit` y pulsar `Enter`



# Modo tradicional (ZX Spectrum)

El modo tradicional de arranque tiene como core principal el que implementa un ordenador ZX Spectrum. Este core es especial, y no se puede sustituir por otro que no sea de ZX Spectrum, ya que el ZXTRES fue originalmente diseñado para utilizar para su funcionamiento.

Estas son algunas de sus principales características:

- Implementación ZX Spectrum 48K, 128K, Pentagon y Chloe 280SE
- ULA con modos ULAplus, Timex y modo Radastan (incluyendo scroll por hardware y grupo de paleta seleccionable)
- Posibilidad de desactivar la contención de memoria (para compatibilidad con Pentagon 128)
- Posibilidad de elegir el comportamiento del teclado (issue 2 o issue 3)
- Posibilidad de elegir el timing de la ULA (48K, 128K o Pentagon)
- Control del encuadre de pantalla configurable para tipo de timing, y posibilidad de elegir entre sincronismos originales de Spectrum o sincronismos estándar PAL progresivo.
- Soporte de la MMU horizontal del Timex con bancos HOME, DOC y EXT en RAM.
- Interrupción ráster programable en número de línea, para cualquier linea de TV.
- Posibilidad de activar/desactivar los registros de manejo de bancos de memoria, para mejor compatibilidad con cada modelo implementado
- Posibilidad de activar/desactivar los dispositivos incorporados al core para mejorar la compatibilidad con ciertos programas
- Soporte ZXMMC y DIVMMC para para +3e, esxdos y firmwares compatibles
- Soporte Turbo Sound
- Soporte de SpecDrum
- Cada canal A,B,C de los dos chips AY-3-8912, beeper y SpecDrum pueden dirigirse a las salidas izquierda, derecha, ambas o ninguna, permitiendo la implementación de configuraciones tales como ACB, ABC, etc.
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado con protocolo de joystick Kempston, Sinclair 1 y 2, Cursor, Fuller y QAOPSpcM.
- Soporte de modo turbo a 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz
- Soporte de teclado con protocolo PS/2 y mapa del mismo configurable desde el propio Spectrum.
- Soporte de ratón PS/2 emulando el protocolo Kempston Mouse.
- Posibilidad de salida de vídeo en modo RGB 15 kHz, VGA y DisplayPort
- Frecuencia de refresco vertical seleccionable para la compatibilidad con monitores VGA

- Soporte de arranque multicore: desde el Spectrum se puede seleccionar una dirección de la SPI Flash y la FPGA cargará un core desde ahí
- Modos de color incluyendo monocromo o fósforo verde/naranja
- Salida de audio $I^2S$ y Sigma-Delta
- Soporte Wi-Fi (UART) vía tarjeta intermedia
- Soporte MIDI (General MIDI) vía tarjeta intermedia
- Soporte RTC (reloj en tiempo real) vía tarjeta intermedia
- Carga de ficheros `PZX` desde la SD simulando carga de cinta
- Varios modos de gestión del desentrelazado en la salida DisplayPort incluyendo una opción para mezclar (blend) los colores. Esto sólo está disponible en los cores para ZXTRES+ y ZXTRES++

# ROMs

El core de ZX Spectrum tiene la capacidad de inicializar utilizando diferentes versiones de ROM (48K, 128K, Plus 2, etc.). Estas se almacenan en la memoria flash del ZXTRES, y se puede elegir cuál cargar, pulsando la tecla Esc durante el arranque. También es posible definir desde la configuración de BIOS, cuál es la ROM que se desea que se cargue por defecto.

Véase el apartado de actualizaciones para más información sobre cómo ampliar o modificar las ROMs almacenadas en la memoria flash.

## DerbyPro

DerbyPro o Derby++ es una ROM mejorada para el ZX Spectrum, basada en la versión 1.4 de la ROM de desarrollo Derby. El Spectrum 128 (nombre en código "Derby") fue una máquina española, encargada por Investronica y lanzada en 1985. Incluía un teclado aparte que añadía varias teclas de edición extra. En 1986 se lanzó la versión para Reino Unido con una versión simplificada de 128 BASIC y sin teclado extra. Derby++ se basa en la ROM española para incluir lo mejor de las dos versiones, sin sus inconvenientes, y con soporte para nuevo hardware.

Algunas de sus características incluyen:

- Modo 48K con compatibilidad binaria al 100%
- Comando PLAY con soporte para 6 canales
- Acceso al navegador NMI de esxDOS desde el menú de arranque
- 128 BASIC con correcciones, comandos adicionales y editor de texto a pantalla completa
- Soporte para esxDOS en 128 BASIC
- Acceso vía menú a TR-DOS
- Comando PALETTE para ULAplus
- Ejecución de la mayor parte del software para Spectrum sin tener que hacer un cambio de configuración en la BIOS

Se puede descargar la ROM, un manual de usuario y otros ficheros del grupo público oficial de Facebook.

Como es una ROM de 64K con soporte para nuevo hardware, se pueden usar estas opciones al añadirla a la SPI flash:

| Ajuste | Significado |
|---|---|
| `d` | Habilitar DivMMC |
| `n` | Habilitar NMI DivMMC (menú de esxdos) |
| `t` | Usar timings de 128K |

## CargandoLeches

CargandoLeches es un conjunto de ROMs de ZX Spectrum originalmente pensadas para cargar juegos a una velocidad de 15 a 20 veces superior a lo normal. En lugar de una cinta se requiere una fuente de audio digital como un ordenador, un dispositivo móvil, un reproductor MP3, etc. También tiene una rutina que detecta el método de carga y si no se trata de una carga ultrarrápida, ejecuta el código de la ROM original. En cargas que no sean CargandoLeches no se nota por tanto la diferencia entre usar esta ROM y la ROM original.

Desde la versión 2.0, el proyecto pasó de ser una única ROM a varias, cada una con distintas opciones. Así, es posible elegir diferentes combinaciones que pueden incluir:

- Carga ultrarrápida
- Reset & Play (es decir, que al hacer un reset automáticamente se ponga en modo carga de cinta)
- Introducción de POKEs
- Desactivar o activar la expansión de tokens (palabras clave) de Sinclair BASIC

El conjunto completo de ROMs está disponible para descargar desde el repositorio en GitHub aquí.

Dependiendo de la ROM elegida, los ajustes a indicar cuando se añada a la SPI flash pueden variar. Por ejemplo, para la ROM `48le_ea_re_po` (que tiene habilitadas todas las opciones), se pueden usar estos ajustes (no hay que habilitar NMI DivMMC porque el editor de POKEs ya lo utiliza):

| Ajuste | Significado |
|---|---|
| `d` | Habilitar DivMMC |
| `h` | Deshabilitar bit alto de ROM (bitd 2 de 1FFD) |
| `l` | Deshabilitar bit bajo de ROM (bit 4 de 7FFD) |
| `x` | Deshabilitar modo Timex |

#### POKEs

En el caso de usar una ROM con la opción de introducir POKEs, se hace de la siguiente manera:

1. Una vez el juego ha cargado, pulsando NMI (`F5`), aparecerá un campo en la parte superior izquierda de la pantlla
2. Escribir la dirección del POKE a introducir y pulsar `Enter`
3. Escribir el valor del POKE y pulsar `Enter`
4. Repetir los pasos 2. y 3. todas las veces que se desee. Para terminar y volver al juego, pulsar `Enter` dos veces seguidas

### Preparación de cintas de carga ultrarrápida

Las ROMs con la opción de carga ultrarrápida necesitan archivos de cinta especiales que se generan desde ficheros TAP de carga normal, de juegos que no tengan protección de carga o modo turbo.

Para crear una cinta de carga ultrarrápida se necesitan las utilidades de línea de comandos leches y CgLeches. Estas se pueden conseguir, para Windows, en el repositorio oficial. Para macOS es posible descargar una versión no oficial en este otro repositorio.

En otro caso, es posible compilar desde el código fuente disponible en el repositorio oficial. Por ejemplo, para compilar en Linux usando gcc basta con usar estos comandos:

```
gcc leches.c -o leches
gcc CgLeches.c -o CgLeches
```

Para generar una cinta de carga ultarrápida se ha de invocar desde una consola al comando CgLeches indicando, al menos, el fichero TAP de origen, y el fichero (WAV o TZX) de destino. Existen otros parámetros como el nivel de velocidad de la carga, entre 0 y 7 (donde 0 es la más rápida pero posiblemente más incompatible), si se desea un fichero mono, estéreo, etc. (en el caso de WAV) y más.

Así, para producir un fichero WAV de audio con una cinta de carga ultrarrápida desde el fichero de cinta Valley.tap con velocidad de carga 5, se haría así:

```
(...) CgLeches Valley.tap Valley.wav 5
```

Ahora el fichero Valley.wav se puede reproducir desde un ordenador u otro dispositivo y cargarlo usando la ROM (véase la sección dedicada a la carga desde cinta para más detalles).

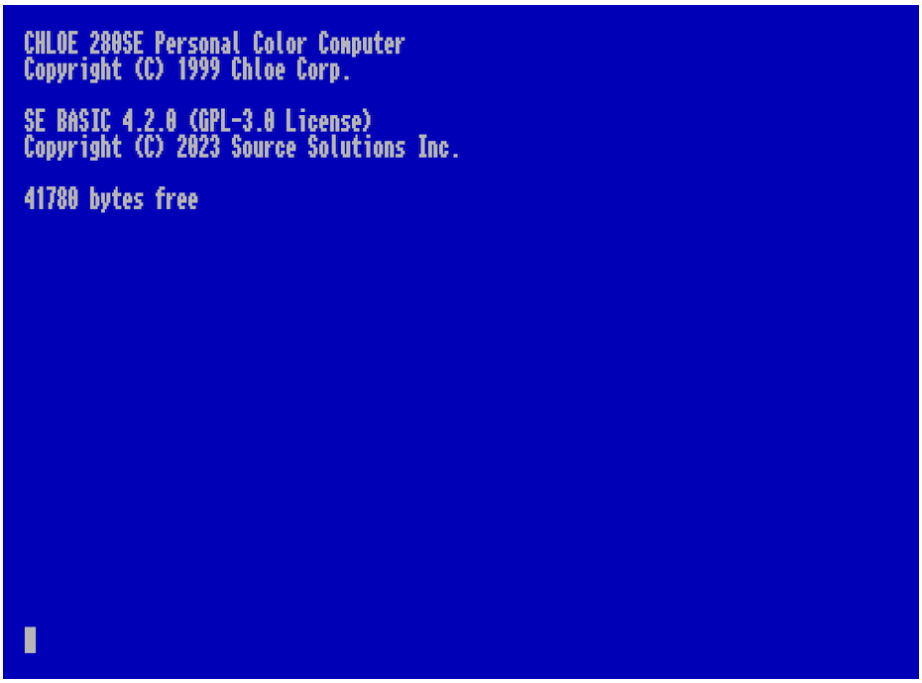
Debido a limitaciones en el hardware, los ficheros TZX generados con CgLeches no funcionan correctamente con Miniduino, aunque sí que suelen funcionar con PlayTZX.

## SE Basic IV

SE Basic IV es un intérprete de Microsoft BASIC, gratuito y de código abierto para la arquitectura Z80. Aunque aspira a tener un alto grado de compatibilidad con Microsoft BASIC, hay algunas diferencias. Se ha diseñado para funcionar en un Chloe 280SE pero también es compatible con el core de ZX Spectrum del ZXTRES.

SE Basic comenzó en 1999 como firmware para el ZX Spectrum SE, el antecesor al Chloe 280SE. Las primeras versiones eran modificaciones aplicadas sobre la ROM original del ZX Spectrum. Desde la versión 1 utiliza su propio fichero ensamblador. Desde la versión 2, soporta ULAplus.

La versión 3, también conocida como OpenSE BASIC reemplazó el código ROM original con una versión de código abierto derivada de las ROMs del ZX81 y el SAM Coupé. Todavía se mantiene como un firmware de código abierto para el Spectrum y se incluye, por ejemplo, en el repositorio principal de Debian para su uso en emuladores.




La versión 4.0 añadió soporte para un modo de 80 columnas. La versión 4.1 fue un intento fallido de refactorizar el código. A partir de 2019, la última versión (4.2 Cordelia) se reconstruyó desde cero para aprovechar al completo el core de ZX Spectrum del ZX-Uno (y ZXTRES). Aunque las versiones anteriores mantenían un gran nivel de compatibilidad con Sinclair BASIC y otro software, esta nueva versión ya no tiene soporte para software de Sinclair y es mucho más parecida en sintaxis a Atari BASIC.

La versión 4.2 requiere que divMMC esté activo con esxDOS o UnoDOS 3 instalado. Sin embargo, ni los comandos "DOT" ni el navegador NMI están soportados.

Algunas de sus características son:

- Modos de vídeo con paleta de 40 columnas (16 colores) y 80 column (2 colores)
- Evaluación de expresiones siempre activa (uso de variables como nombres de fichero)
- Formato de empaquetado de aplicaciones con soporte para convertir programas BASIC en apps

- Tipos automáticos de datos
- Lógica a nivel de bit (AND, NOT, OR, XOR).
- Sistema de ayuda incorporado
- Troceado de cadenas a elegir entre Microsoft (LEFT$, MID$, RIGHT$) o Sinclair (TO)
- Caracteres compuestos (soporta Vietnamita).
- Sistema de archivos basado en discos (nada de cintas).
- Gestión de errores (ON ERROR..., TRACE).
- Control de flujo (IF...THEN...ELSE, WHILE...WEND).
- Acceso aleatorio completo a ficheros desde BASIC (OPEN, CLOSE, SEEK).
- Soporte para teclado de tamaño completo (Supr, Inicio, Fin y demás).
- Modos gráficos en el modo de 40 columnas (CIRCLE, DRAW, PLOT).
- Traducción de conjuntos de caracteres, mensajes de error y mapas de teclado
- Nombres de variable largos
- Notación de números estilo Motorola (%; binario, @; octal, $; hexadecimal)
- BREAK NMI
- Validación de sintaxis según se introduce
- Comando PLAY con soporte para PSG de 6 canales y MIDI
- Funciones recursivas definidas por el usuario
- Actualizaciones inteligentes de firmware
- Abreviación de tokens y atajos (&; AND, ~; NOT; |; OR, ?; PRINT, '; REM')
- Capacidad para deshacer NEW (OLD).
- Canales definidos por el usuario
- Conjuntos de caracteres definidos por el usuario (256 caracteres)
- Macros definidas por el usuario
- Modos de pantalla definidos por el usuario

Para que la opción de actualización de firmware funcion, se ha de instalar SE Basic IV en los slot 2 y 3

El uso de la actualización de firmware reemplaza la versión de esxDOS con la última versión de UnoDOS 3

## Otras ROMs

Estos son algunos ajustes válidos para añadir a la SPI flash algunas otras ROM personalizadas:

| **Nombre de la ROM** | **Ajustes** |
|---|---|
| Gosh Wonderful ROM v1.33 | dnhl17x |
| Looking Glass 1.07 | dnhl17x |
| ZX82 by Daniel A. Nagy | dnhl17 |
| ZX85 by Daniel A. Nagy | dntmh1 |
| Arcade Game Designer 0.1 | thl17x |

# Formato avanzado de la tarjeta microSD (+3e)

Una de las ROM que se pueden cargar con el core de ZX Spectrum es la de ZX Spectrum +3e, que es una versión mejorada del Sinclair ZX Spectrum +3, y que soporta el uso de discos duros o tarjetas de memoria.

El +3e usa su propio esquema de particionado (llamado IDEDOS) para dividir el disco duro en diferentes particiones donde se pueden almacenar datos. Se necesita una version 1.28 o superior de la ROM para poder compartir particiones IDEDOS con particiones MBR. En otro caso, se ha dedicar la tarjeta completa al particionado IDEDOS.

El esquema de particionado que se presentará a continuación sólo se podrá utilizar con el core de Spectrum. Otros cores que necesiten acceso a la tarjeta SD posiblemente fallen o no se inicien correctamente, si se encuentra insertada una SD con este formato.

En IDEDOS, cada partición puede tener un tamaño entre 1 y 16 Megabytes (16 millones de bytes), y cada disco puede tener entre 1 y 65535 particiones. Por tanto, lo máximo que se puede ocupar de una tarjeta será alrededor de 1 TB de espacio.

A continuación se explica una forma de dividir una tarjeta en dos o tres partes, con la primera partición IDEDOS (1GB de tamaño), la segunda FAT16 (4GB) y la tercera FAT32 (resto del espacio de la tarjeta).

En la segunda partición se puede instalar, tal y como se explicó anteriormente exsdos y otros programas.

## Windows

Se puede utilizar el administrador de discos de Windows. Los pasos a seguir serían:

1. Eliminar todas las particiones de la tarjeta
2. Crear una partición extendida, del tamaño que se quiera utilizar para IDEDOS
3. Crear una partición primaria de 4GB y formatear como FAT16
4. Opcionalmente, crear otra partición primaria ocupando el resto del espacio y formatear como FAT32

## macOS

Será necesario utilizar la línea de comandos. Lo primero es determinar el disco a formatear:

```
diskutil list
```

En este ejemplo sería el disco 6:

```
(...)
/dev/disk6 (external, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.9 GB    disk6
   1:                 DOS_FAT_32 UNKNOWN                 15.9 GB    disk6s1
```

Pasos a seguir:

1. Expulsar el disco y editar el esquema de particiones (el segundo paso requiere permisos de administrador):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
sudo fdisk -e /dev/rdisk6
```

```
fdisk: could not open MBR file /usr/standalone/i386/boot0: No such file or directory
Enter 'help' for information
fdisk: 1> erase
fdisk:*1> edit 1
Partition id ('0' to disable)  [0 - FF]: [0] (? for help) 7F
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [63] 128
Partition size [1 - 31116287]: [31116287] 2017152

fdisk:*1> edit 2
Partition id ('0' to disable)  [0 - FF]: [0] (? for help) 06
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [2017280]
Partition size [1 - 29099135]: [29099135] 7812504

fdisk:*1> flag 2
```

```
fdisk:*1> edit 3
Partition id ('0' to disable)  [0 - FF]: [0] (? for help) 0B
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [9829784]
Partition size [1 - 21286504]: [21286504]
```

```
fdisk:*1> print
         Starting       Ending
 #: id  cyl  hd sec -  cyl  hd sec [     start -       size]
------------------------------------------------------------------------
 1: 7F 1023 254  63 - 1023 254  63 [       128 -    2017152] <Unknown ID>
 2: 06 1023 254  63 - 1023 254  63 [   2017280 -    7812504] DOS > 32MB
 3: 0B 1023 254  63 - 1023 254  63 [   9829784 -   21286504] Win95 FAT-32
 4: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused

fdisk:*1> write
fdisk: 1> quit
```

2. Formatear las particiones FAT (requiere permisos de administrador)

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
sudo newfs_msdos -F 16 -v ZXTRES -c 128 /dev/rdisk6s2
sudo newfs_msdos -F 32 -v EXTRA -b 4096 -c 128 /dev/rdisk6s3
```

3. Comprobar cómo el esquema de particiones ha cambiado y ya es el que se deseaba:

```
diskutil list
```

```
(...)
/dev/disk6 (external, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.9 GB    disk6
   1:                       0x7F                         1.0 GB     disk6s1
   2:                 DOS_FAT_16 ZXTRES                4.0 GB     disk6s2
   3:                 DOS_FAT_32 EXTRA                    10.9 GB    disk6s3
```

## Linux

Será necesario utilizar la línea de comandos. Lo primero es determinar el disco a formatear:

```
lsblk
```

En este ejemplo sería sdc:

```
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
(..)
sdc          179:0    0 15,8G  0 disk
└──sdc1        179:1    0 15,8G  0 part
```

Pasos a seguir:

1. Comprobar que no está montado y editar el esquema de particiones (este paso requiere permisos de root):

```
sudo fdisk --compatibility=dos /dev/sdc
```

```
Welcome to fdisk
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (62-31116288, default 62): 128
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (128-31116288, default 31116288):
2017152

Created a new partition 1 of type 'Linux'

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list all codes): 7f
Changed type of partition 'Linux' to 'unknown'.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
```

```
First sector (45-31116288, default 45): 2017280     .
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2017153-31116288, default 31116288):
7812504

Created a new partition 2 of type 'Linux'

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 6

Changed type of partition 'Linux' to 'FAT16'.

Command (m for help): a
Partition number (1,2, default 2): 2

The bootable flag on partition 2 is enabled now.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (3-4, default 3): 3
First sector (45-31116288, default 45): 9829784     .
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2017153-31116288, default 31116288):
31116288

Created a new partition 3 of type 'Linux'

Command (m for help): t
Partition number (1-4, default 3): 3
Hex code (type L to list all codes): b

Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdc
Disklabel type: dos
Disk identifier

Device     Boot   Start     End  Sectors   Size Id Type
/dev/sdc1            128 2017152  2017025 984,9M 7f unknown
/dev/sdc2  *    2017280 7626751  7812504   2,7G  b FAT16
/dev/sdc3       9829784 7626751 21286504    21G  b W95 FAT32
```

2. Formatear las particiones FAT (requiere permisos de root)

```
sudo mkfs.fat -F 16 -n ZXTRES -s 128 /dev/sdc2
sudo mkfs.fat -F 32 -n EXTRA -s 128 /dev/sdc3
```

3. Verificar que el esquema de particiones ha cambiado y ya es el que se quería:

```
lsblk
```

```
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
(...)
sda       179:0    0 15,8G  0 disk
 ├──sda1   179:1    0    1G  0 part
 ├──sda2   179:2    0    4G  0 part
 ├──sda3   179:3    0 10,8G  0 part
```

### +3e

Una vez preparada la tarjeta para su uso, se puede arrancar el core de Spectrum con una ROM de +3e, y formatear la parte de IDEDOS según se desee.

El primer paso consiste en determinar la geometría de la microSD. Con la tarjeta insertada en el ZXTRES, desde el core de Spectrum con la ROM de +3e, ejecutar el comando:

```
CAT TAB
```

Esto devoverá un resultado indicando el número de cilindros, cabezales y sectores.

Teniendo esto en cuenta, calculamos el espacio que ocupa nuestra partición, en cilindros. Por ejemplo, si el número de cilindros obtenido es de 32768, y queremos utilizar 1GB de una tarjeta de 16GB, el número de cilindros que se necesitarían son 32768/16=2048. Por tanto, podemos formatear la partición IDEDOS usando ese número:

```
FORMAT TO 0,100,2048
```

El primer valor (0) indica el disco a utilizar (el primero), el segundo valor es el número máximo de particiones IDEDOS que se podrán usar, y el tercer valor es el número de cilindros a utilizar.

Una vez hecho el formato, ya será posible crear nuevas particiones. Por ejemplo, para crear una partición llamada "Software" de 16MB, una llamada "Swap1", de 4MB (para usar como espacio swap) y otra llamada "Utils" de 8MB:

```
NEW DATA "Software",16
NEW EXP "Swap1",4
NEW DATA "Utils",8
```

Para más información sobre el uso de los distintos comandos de +3e para acceso al disco, se puede visitar esta página en World of Spectrum.

# Comandos de esxdos

## Guía básica

Existen dos tipos diferentes de comandos de esxdos, los llamados comandos "DOT", que, como su nombre indica, comienzan por un punto, y las extensiones de la funcionalidad de comandos existentes en BASIC.

Los principales comandos "DOT" commands son los siguientes:

- `128`: Para pasar al modo 128K desde el modo 48K.
- `cd`: Cambiar el directorio actual de trabajo.
- `chmod`: Cambiar los atributos de los ficheros de la tarjeta microSD.
- `cp`: Copiar un archivo.
- `divideo`: Reproduce un archivo de vídeo Divideo (.DVO).
- `drives`: Mostrar las unidades disponibles.
- `dskprobe`: Utilidad para ver el contenido a bajo nivel de un dispositivo de almacenamiento.
- `dumpmem`: Permite volcar contenido de la memoria RAM a un fichero.
- `file`: Intenta determinar el tipo de un fichero por su contenido (como el comando de UNIX).
- `gramon`: Monitor para buscar gráficos, sprites, fuentes de texto, etc. en la memoria RAM.
- `hexdump`: Muestra el contenido de un fichero usando notación hexadecimal.
- `hexview`: Permite ver y navegar por el contenido de un fichero usando notación hexadecimal.
- `launcher`: Crea un atajo (launcher) para abrir directamente un fichero TAP.
- `ls`: Ver el contenido de un directorio.
- `lstap`: Ver el contenido de un fichero .TAP
- `mkdir`: Crear un directorio.
- `mktrd`: Crear un fichero imagen de disquete .TRD
- `more`: Ver el contenido de un archivo de texto.
- `mv`: Mover un archivo.
- `partinfo`: Muestra información sobre las particiones de un dispositivo de almacenamiento.
- `playpt3`: Reproducir un archivo musical .PT3.
- `playsqt`: Reproducir un archivo musical .SQT.
- `playstc`: Reproducir un archivo musical .STC.
- `playtfm`: Reproducir un archivo musical .TFC.
- `playwav`: Reproducir un archivo de audio .WAV.
- `rm`: Borrar un archivo o directorio.
- `snapload`: Carga ficheros snapshot.

- `speakcz`: Reproduces texto usando pronunciación checa.
- `tapein`: Montar un archivo .TAP para poder ser utilizado luego desde BASIC con la sentencia LOAD
- `tapeout`: Montar un archivo .TAP para poder ser utilizado luego desde BASIC con la sentencia SAVE
- `vdisk`: Monta una unidad de disquete .TRD para usar en el entorno TR-DOS (Una vez montadas todas las unidades deseadas, se puede entrar en el emulador de TR-DOS escribiendo: `RANDOMIZE USR 15616`)

Algunos comandos extendidos de BASIC son:

- `GO TO` para cambiar de unidad y/o directorio (ej: `GO TO hd1` o `GO TO hd0"juegos"`)
- `CAT` para mostrar el contenido de una unidad
- `LOAD` para cargar un fichero desde una unidad (programa en BASIC, pantalla, código, etc. por ejemplo `LOAD *"Pantalla.scr" SCREEN$`)
- `SAVE` para guardar datos en un fichero (Ej: `SAVE *"Programa.bas"`)
- `ERASE` para borrar un fichero

Además, esxdos incluye un gestor NMI, es decir, una aplicación que se carga cuando se pulsa NMI (F5) y que facilita la navegación por la tarjeta microSD y la carga de algunos tipos de archivo (TAP, Z80, TRD, etc.). Pulsando la tecla "H" se accede a una pantalla de ayuda, en la que se indican todas las teclas disponibles.

El gestor de esxdos muestra las entradas de archivos y directorios en el orden de la tabla FAT interna, y no de manera alfabética. Si se desea ver esta información ordenada, se debe reorganizar la estructura de la tarjeta con una utilidad como FAT Sorter para Windows, FATsort para Linux y macOS, YAFS, SDSorter u otros.

En el caso de utilizarse también la tarjeta con un core de PC XT, **no se debe utilizar ninguna utilidad de reordenación de FAT** ya que esto puede provocar que deje de arrancar correctamente DOS en dicho core.

## Comandos para ZXTRES

Tal y como se ha explicado en la parte de instalación, existe una serie de comandos que son exclusivos para ZXTRES, y que se describen a continuación:

- `back16m`: Copia a un fichero `FLASH.ZX1` en el directorio raíz de la tarjeta microSD el contenido de una memoria SPI Flash de 16 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root". Tras terminar su ejecución hay que ejecutar el comando `.ls` para que se termine de grabar la cache en la tarjeta.
- `backzx3`, `backzx2` o `backzxd`: Genera un fichero `FLASH_32.ZX3`, `FLASH_32.ZX2` o `FLASH_32.ZXD` en el directorio raíz de la tarjeta microSD el contenido de una memoria SPI Flash de 32 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root". Cuando termine hay que ejecutar el comando `.ls` para que se termine de grabar la cache en la tarjeta microSD. Si no se hace, la longitud del archivo se quedará en 0 de forma errónea.
- `core`: Reinicia la FPGA cargando el core especificado de la SPI Flash
- `corebios`: Para hacer una actualización conjunta del core de ZX Spectrum y de la BIOS.
- `dmaplayw`: Reproduce un archivo de audio .WAV, que debe ser de 8 bits, sin signo y muestreado a 15625 Hz.
- `esprst`: Resetea el módulo WiFi ESP8266(ESP-12).
- `iwconfig`: Configura el módulo WiFi.
- `joyconf`: Configura y prueba los mandos de teclado y DB9.
- `keymap`: Sirve para cargar una definición de teclado diferente.
- `loadpzx`: Para cargar un archivo de imagen de cinta .PZX.
- `loadtap`: Para cargar un archivo de imagen de cinta usando la integración con .PZX.
- `mbinfo` y `mbupd`: Para obtener información y actualizar el firmware de una tarjeta intermedia con dos CPUs.
- `playmid`: Reproduce archivos musicales .MID con la tarjeta intermedia
- `playrmov`: Reproduce vídeos en formato radastaniano (ficheros `.RDM`). Este comando no funciona en modo 48K.
- `romsupgr`: Copia el contenido de un fichero RomPack, llamado `ROMS.ZX1`, en el directorio raíz de la tarjeta microSD con todas las ROMS para el core ZX Spectrum a la memoria SPI Flash. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".
- `upgr16m`: Copia el contenido de un fichero `FLASH.ZX1` en el directorio raíz de la tarjeta microSD a una memoria SPI Flash de 16 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".
- `upgrzx3`, `upgrzx2` o `upgrzxd`: Copia el contenido de un fichero `FLASH_32.ZX3`, `FLASH_32.ZX2` o `FLASH_32.ZXD` a una memoria SPI Flash de 32 megas.Versión del comando upgrade exclusivo para memorias SPI Flash de 32 Megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".

- `zxuc`: Configura todas las opciones de la BIOS, permitiendo grabar en la microSD las opciones seleccionadas en archivos de configuración que pueden posteriormente ser cargados (se puede obtener en el repositorio de Utodev).
- `zxunocfg`: Configura determinados aspectos del funcionamiento del ZX-Uno como los timings, la contención, el tipo de teclado, la velocidad de la CPU, el tipo y frecuencia vertical del vídeo.

El comando `romsback` sólo está diseñado para ZX-Uno y no se debe usar con ZXTRES

La mayoría de estos comandos se pueden obtener en el repositorio oficial de ZXTRES o el de ZX-Uno.

# Wi-Fi

La tarjeta intermedia opcional (o Middle Board) tiene incorporado un módulo ESP-12 con un chip Wi-Fi ESP8266, que se puede utilizar fácilmente con un core de ZX Spectrum (por ejemplo, el core EXP28 290723) que tenga sintetizado un dispositivo UART, que permite la comunicacion con el módulo.

Para configurar de forma básica el acceso al módulo, existen dos comandos "DOT" que se pueden obtener desde el repositorio oficial en GitHub:

- `esprst`, que sirve para reiniciar el módulo
- `iwconfig`, que se utiliza para indicar el identificador (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi a la que conectarse, que quedarán almacenados en el fichero `/sys/config/iw.cfg` para que puedan usarlos otros programas.

Por ejemplo:

```
.iwconfig miwifi miclavedeacceso
```

Todo el software de Wi-Fi que se indica a contiuación está disponible con las distribuciones para ZX-Uno de desubikado

## Network tools for ZX-Uno

Se trata de un conjunto de programas para ZX Spectrum, desarrollados por Nihirash algunos de los cuales se pueden ver en su web.

- `netman`: Utilidad sencilla para configurar la conexión Wi-Fi para el resto de programas. No funciona en modo 48K. Disponible para descarga en GitHub.
- `Moon Rabbit`: Cliente de Gopher. No funciona en modo 48K. Disponible para descarga en GitHub
- `irc`: Cliente de Internet Relay Chat. Funciona mejor a 14 MHz.
- `wget`: Utilidad para descargar ficheros vía HTTP (no funciona con HTTPS).
- `platoUNO`: Cliente de PLATO. También funciona mejor a 14 MHz. Para más información sobre el uso moderno de PLATO, es interesante ver los artículos en el foro de ZX-Uno así como la web de IRATA.ONLINE.

## FTP-Uno

Cliente de FTP desarrollado para ZX Spectrum por Yombo, disponible en GitHub.

Para utilizarlo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Editar el archivo `FTP.CFG` con los datos necesarios (Wi-Fi, servidor FTP al que conectar, etc.)
2. Copiar `FTP.CFG` en `/SYS/CONFIG/` en la tarjeta microSD
3. Copiar también `ftpUno.tap` al lugar que desee de la tarjeta
4. Iniciar el ZXTRES y cargar el archivo de cinta `ftpUno.tap`

## UART Terminal

Se trata de un programa de ejemplo para ZX Spectrum incluido con la biblioteca de funciones C ZXYLib desarrollada por yombo, y que permite enviar directamente pulsaciones de teclado a través del UART, y ver el resultado. Se puede descargar en este enlace.

Una vez copiado el fichero de cinta `UARTTERM.tap` y cargado, se pueden teclear distintos comandos específicos para el chip ESP8266. Por ejemplo:

- `AT`. Para verificar si hay comunicación con el chipo. El resultado normal, si todo está bien, sería `OK`
- `AT+RST`. Para reiniciar el chip. Es exactamente lo mismo que hace el comando `esprst`
- `AT+GMR`. Para ver información relativa al chip, versión de firmware instalado, etc
- `AT+CWMODE_CUR=1`. Para configurar el chip en modo cliente Wi-Fi de forma temporal, hasta el próximo reinicio
- `AT+CWMODE_DEF=1`. Para configurar el chip en modo cliente Wi-Fi y guardar el ajuste como opción por defecto
- `AT+CWJAP_CUR="<RedWiFi>","<ContraseñaWiFi>"`, donde `<RedWiFi>` es el ID de a red Wi-Fi donde conectar, y `<ContraseñaWiFi>` la contraseña de acceso, conecta temporalente a la red indicada
- `AT+CWJAP_DEF="<RedWiFi>","<ContraseñaWiFi>"`, conecta a la red indicada, y la guarda como red por defecto en la memoria del chip
- `AT+CWAUTOCONN=1` configura el chip para conectarse a la red Wi-Fi por defecto al encenderse (`AT+CWAUTOCONN=0` desactiva esta opción)

Se pueden consultar todos los comandos disponibles en la documentación oficial del fabricante.

# MIDI

La tarjeta intermedia opcional (o Middle Board) tiene tiene incorporado un microcontrolador RP2040 programado para funcionar como sintetizador GM-MIDI, y que se puede utilizar fácilmente con un core de ZX Spectrum (por ejemplo, el core EXP28 290723) que tenga sintetizado un dispositivo que permita la comunicacion con el módulo.

Para utilizarlo se puede usar el comando "DOT" .playmid.

Puede ocurrir que `.playmid` reproduzca algunos ficheros MIDI un poco más lento o con la velocidad de reproducción distorsionada, esto es porque la reproducción de un fichero MIDI implica, de vez en cuando, realizar cálculos costosos en el Z80, así como limitaciones inherentes al hardware de ZX Spectrum y el chip AY-3-8912.

Para paliarlo, se puede cambiar la velocidad de la CPU del ZXTRES con el comando `.zxunocfg -sVELOCIDAD` (con VELOCIDAD de 0 a 3, donde 3 es la más rápida) antes de usar `.playmid`, para así tener más potencia de CPU para procesar el fichero MIDI.

También es posible probarlo desde BASIC de ZX Spectrum 128 (habiendo desahabilitado previamente el acceso a la tarjeta SD - por ejemplo con el comando "DOT" `.zxuc`), por ejemplo, con este comando que toca una escala musical con el sonido de un piano:

```
PLAY "T160","","","Y1Z192Z0V15O5cdefgabC"
```

Cambiar `0` en `Z0` por otro número, de 0 a 127, cambia el instrumento a utilizar para reproducir la escala

## Navegador de Bob Fossil

Para poder utilizar el navegador de Bob Fossil para reproducir MIDI:

- El comando "DOT" `.playmid` instalado
- La última versión estable
- El plugin MID para el navegador

Se ha de copiar el fichero `.MID` correspondiente en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el plugin MID adecuado (en la carpeta `BIN/BPLUGINS`) y el fichero del comando "DOT" `playmid` (en la carpeta `BIN`).

1. Iniciar el core ZX Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar `F5` para abrir el navegador de Bob Fossil y luego navegar hasta la ubicación del fichero con extensión `.MID`, seleccionarlo y pulsar `Enter`.

Se puede pulsar `Espacio` para detener la reproducción en cualquier momento.

## ZX MIDI player

Este programa para ZX Spectrum ha sido desarrollado por Eugene Lozovoy y tiene las siguientes características:

- Compatible con los formatos de archivo MID(SMF) tipo 0, tipo 1 y RMI;
- Soporta archivos de hasta 64Kb
- Soporte de hasta 60 pistas en archivo (para archivos más pesados, es deseable una frecuencia de CPU turbo)
- Soporte para varias frecuencias de CPU - 3.5 MHz, 3.54 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz
- Soporte para divMMC (y derivados), ZXMMC, Z-Controller
- Compatibilidad con el sistema de archivos FAT32

# Creación de vídeos RDM (RaDastan Movie)

El comando PLAYRMOV reproduce vídeos en formato radastaniano. Para poder convertir nuestros propios vídeos, se debe obtener la utilidad makevideoradas desde el Repositorio SVN.

En el caso de Windows, en el propio repositorio hay un ejecutable (makevideoras.exe) ya preparado. Para Linux o macOS, será necesario tener las herramientas de desarrollo correspondientes y compilarlo.

```
gcc makevideoradas.c -o makevideoradas
```

Una vez dispongamos de makevideoradas, necesitaremos otras dos herramientas: ffmpeg e imagemagick. Estas se pueden instalar con el gestor de paquetes corespondiente (apt, yum, pacmam, brew, etc.) o descargando el código fuente y compilándolo también.

Ahora, el primer paso para convertir nuestro vídeo (por ejemplo, mivideo.mp4), es exportar los fotogramas como imágenes BMP de 128x96 píxeles de tamaño. Crearemos un directorio temporal (img en este ejemplo), donde guardar dichas imágenes.

```
mkdir img
(...)/ffmpeg -i mivideo.mp4 -vf "scale=128:96,fps=25" -sws_flags lanczos -sws_dither
ed -pix_fmt rgb4 -start_number 0 img/output%05d.bmp
```

Ahora transformaremos los ficheros BMP a BMP (v3) de 16 colores.

```
(...)/magick mogrify -colors 16 -format bmp -define bmp:format=bmp3 img/*.bmp
```

Finalmente, creamos el fichero .RDM (en este ejemplo mivideo.rdm) y borramos las imágenes y el directorio temporal.

```
(...)/makevideoradas img/output
mv img/output.rdm ../mivideo.rdm
rm -rf img
```

En este hilo del foro Zona de Pruebas hay más información sobre todo este proceso.

# Actualizaciones

## BIOS

Para actualizar BIOS se ha de obtener un fichero llamado `FIRMWARE.ZX3`. La última versión de los ficheros de firmware se puede descargar desde el repositorio oficial

Actualizar el firmware (BIOS) es delicado, no se debe hacer si no es necesario. En el caso de hacerlo, procurar que el ZXTRES tenga alimentación ininterumpida (como un SAI o un USB de portatil con batería).

Copiar el fichero en la raíz de la tarjeta MicroSD, encender y pulsar `F2` para entrar en la BIOS, seleccionar `Upgrade`, elegir *"Upgrade BIOS for ZX"*, y luego *"SDfile"*. El sistema leerá el fichero `FIRMWARE···` y avisará cuando esté actualizado.

## ROMs

La memoria flash del ZXTRES dispone de 64 "slots", de 16K cada uno, para almacenar imágenes ROM de ZX Spectrum y compatibles. Así, la ROM del ZX Spectrum original (16K) ocuparía un slot del almacenamiento, la del ZX Spectrum 128K (32K) ocuparía dos slots, y la del ZX Spectrum +2A (64K) ocuparía 4 slots.

Se puede añadir una nueva ROM desde la pantalla ROMs de la BIOS, pulsando la tecla `N`, conectando un cable de audio a la entrada de sonido de la placa, y reproduciendo una cinta de carga de ROM. Las cintas de carga de ROM se pueden crear desde un archivo `.tap` generado con la utilidad `GenRom`, disponible en el repositorio de código de ZX-Uno.

Para actualizar las ROM instaladas para ZX Spectrum de forma masiva, se ha de obtener un fichero RomPack con el nombre `ROMS.ZX1`, y se tiene que copiar en la tarjeta MicroSD. Arrancar el ZXTRES usando una ROM en modo "root", y entonces bastará con introducir el comando `.romsupgr`. Esto grabará todas las ROM, que quedarán disponibles para su uso.

Recordar que, si se inicia el ZXTRES pulsando la tecla `/` (del teclado numérico), entonces se cargará la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root".

Para hacer el proceso contrario (guardar las ROMs en un fichero RomPack llamado `ROMS.ZX1`), se puede usar el comando `.romsback`.

La versión actual de `romsback`, en ZXTRES, sólo almacena correctamente en RomPack los primeros 35 slots de ROM ocupados.

Los ficheros RomPack se pueden editar fácilmente con la utilidad ZX1RomPack. Aunque es un programa de Windows, funciona perfectamente, por ejemplo, usando Wine o programas similares, tanto en macOS como en Linux.

# Cores

Un core consiste en la información necesaria para que la FPGA se comporte como el sistema a implementar (ZX Spectrum, etc.). En ZXTRES, esta información se puede cargar desde varios lugares distintos: la memoria SPI Flash incorporada, una tarjeta microSD, o desde algún dispositivo externo (PC, etc.) utilizando un cable programador especial (JTAG). Para ello, existen varios tipos de fichero:

- Fichero BIT generado desde una herramienta de síntesis. Normalmente se distribuye con la extensión `.BIT` y se puede cargar en la FPGA con un programador, o desde la microSD, si se dispone de una tarjeta intermedia opcional (o Middle Board) usando el plugin BIT de esxdos.
- Fichero BIN (generado desde un fichero BIT). Normalmente se distribuye con la extensión `.ZX3`, y se puede cargar en la FPGA utilizando el plugin ZX3 de esxdos, usando temporalmente la SPI Flash.
- Fichero BIN expandido, y posiblemente en varios trozos de 1,2MiB (exactamente 1179648 bytes), con la extensión `.ZX3` y que se puede grabar, usando la BIOS, en memoria SPI Flash para luego cargarse desde dicha SPI flash a la FPGA.

El plugin BIT no funciona correctamente si el core de Spectrum está configurado con una velocidad superior a los 3,5MHz

Los ficheros BIN se pueden renombrar con la extensión `.BIT` y también cargarse en la FPGA usando el plugin BIT de esxdos.

## Tarjeta microSD

### Carga desde el core de ZX Spectrum

Desde el core principal de ZX Spectrum es posible cargar otros cores.

#### Navegador de Bob Fossil

Para poder utilizar el navegador de Bob Fossil para cargar cores, se necesita lo siguiente:

- La última versión estable (http://www.thefossilrecord.co.uk/wp-content/uploads/zx/BROWSE_latest.zip)
- El plugin ZX3 para poder cargar Cores en formato ZX3 https://github.com/zxdos/zxuno/blob/master/SD/BIN/BPLUGINS/ZX3
- Un fichero BIN completo (sin dividir en trozos), con la extensión `.ZX3`

Se ha de copiar el fichero `.ZX3` (fichero .BIN completo) correspondiente en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el plugin ZX3 adecuado (en la carpeta `BIN/BPLUGINS`).

1. Iniciar el core Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar `F5` para abrir el navegador y luego navegar hasta la ubicación del Core con extensión `.ZX3`, seleccionarlo y pulsar ENTER.

Si todo va bien, en la parte inferior de la pantalla se indicará el progreso de grabación en la SPI Flash (se graba en un slot temporal).

#### Navegador de Bob Fossil (con tarjeta intermedia)

La tarjeta intermedia opcional (o Middle Board) tiene incorporado un microcontrolador RP2040 programado para poder leer desde la microSD y realizar la carga directa de cores en la FPGA.

Para poder utilizar el navegador de Bob Fossil para este tipo de carga, se necesita lo siguiente:

- La última versión estable
- El plugin BIT para poder cargar Cores en formato BIT https://github.com/zxdos/zxuno/blob/master/SD/BIN/BPLUGINS/BIT
- Un fichero de core en formato .BIN o .BIT, con la extensión `.BIT`.

Se ha de copiar el fichero con la extensión `.BIT` en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el fichero del plugin BIT (en la carpeta `BIN/BPLUGINS`).

1. Iniciar el core Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar `F5` para abrir el navegador y luego navegar hasta la ubicación del Core con extensión `.BIT`, seleccionarlo y pulsar ENTER.

Si todo va bien, tras unos pocos segundos, se realizará la carga del core en la FPGA y luego se reiniciará esta para lanzarlo.

Con algunos dispositivos conectados a los puertos de los mandos, puede aparecer un borde rojo parpadeante al iniciar el navegador. Esto se puede solucionar desactivando el joystick Kempston en su configuración (con el comando "DOT" `.brwscfg`) o, a veces, *conectando un mando a la vez al segundo puerto*.

## Memoria SPI Flash

Hay 27 espacios de 1,2MiB (exactamente 1179648 bytes) disponibles para almacenar cores, estando reservados los primeros espacios para el de ZX Spectrum principal (esto no impide tener más cores de ZX Spectrum en otros espacios además de los primeros).

Los cores oficiales están disponibles para descargar en el repositorio en GitHub.

Para actualizar o instalar un nuevo core en la SPI Flash hay varias alternativas.

La primera forma consiste en obtener la última versión de los ficheros que lo definen. Si el tamaño que ocupa es superior a 1179648 bytes, se tendrá que trocear adecuadamente. Cada uno de los trozos será ahora un fichero de ese tamaño, al que hay que renombrar como `COREXXy.ZX3`, donde XX *siempre* es un número de dos digitos. La parte `y` del nombre se ignora, así que se pueden usar nombres más largos y descriptivos (por ejemplo `CORE04_ejemplo_parte1.ZX3`).

La utilidad de comandos Bit2Bin_zx3, disponible en los repositorios de GitHub de ZXTRES, puede crear trozos adecuados desde un fichero BIT o BIN completo.

Copiar los ficheros en la raíz de la tarjeta microSD, encender y pulsar `F2` para entrar en la BIOS. Elegir `Upgrade`, seleccionar la fila correspondiente al número de espacio elegido (por ejemplo, la 4), pulsar enter y luego *"SD file"*. El sistema leerá el fichero `COREnn···` y avisará cuando esté actualizado, aunque antes preguntará el nombre (con el que se verá en la lista para elegir en el arranque y en el listado de la BIOS). Habitualmente, en el caso de cores que ocupan varios espacios se reserva el nombre de core para la primera parte y el resto de partes se registran con un mensaje recordando que no se deben utilizar. Una vez instalado, se podrá utilizar al arrancar, seleccionando siempre el primero de los espacios que use el core.

La actualización del core principal de ZX Spectrum es exactamente igual que los otros cores, pero en lugar del fichero `CORE1.ZX3`, ha de ser un fichero llamado `SPECTRUM.ZX3` con un formato especial para la primera parte.

# esxdos

Para actualizar esxdos a una nueva versión, se ha de obtener la distribución desde la página oficial.

Una vez descargado y descomprimido, se ha de copiar, a la raíz de la tarjeta, el contenido de los directorios `BIN` y `SYS` sobreescribiendo los existentes (para preservar los comandos exclusivos de ZXTRES).

Copiar `ESXMMC.BIN` (o `ESXMMC.ROM`, según la versión) en la raíz de la tarjeta microSD.

Iniciar el ZXTRES con la tarjeta insertada y pulsar F2 para acceder a la configuración de BIOS. Seleccionar el menú `Upgrade` y elegir *"Upgrade esxdos for ZX"*. En el diálogo que aparece elegir *"SD file"* y, cuando pregunte *"Load from SD"* contestar *"Yes"* a la pregunta *"Are you sure?"*. Se leerá el contenido del fichero `ESXDOS···`, se grabará en la flash y avisará cuando esté actualizado.

Realizar un Hard-reset, o apagar y encender.

Si todo se ha hecho correctamente, al encender el ZXTRES se verá cómo esxdos detecta la tarjeta y carga los componentes necesarios para funcionar, mostrando la nueva versión en la parte superior.

# Memoria Flash

También es posible actualizar la memoria flash de la FPGA. Por el momento desde el menú de la BIOS sólo es posible utilizar imágenes de 16MiB. Para poder usar una imagen de 32MiB, se ha de usar el comando `UPGRZX3` de esxdos y un fichero con el nombre `FLASH_32.ZX3`.

Copiar el archivo de imagen (de 16MiB) `FLASH.ZX3` en la raíz de la tarjeta microSD.

Iniciar el ZXTRES con la tarjeta insertada y pulsar F2 para acceder a la configuración de BIOS. Seleccionar el menú `Upgrade` y elegir *"Upgrade flash from SD"*. En el diálogo que pregunta *"Load from SD"* contestar *"Yes"* a la pregunta *"Are you sure?"*. Se leerá el contenido del fichero `FLASH···`, .

Realizar un Hard-reset, o apagar y encender.

Este proceso sustituye todos los cores instalados, la BIOS, así como las ROMs de ZX Spectrum y la configuración por lo que haya en la imagen, y no se puede deshacer.

# Otros cores (Modo tradicional)

Como se ha explicado anteriormente, es posible utilizar otros cores además del de ZX Spectrum por defecto.

Muchos de los cores de modo tradicional muestran las entradas de archivos y directorios en el orden de la tabla FAT interna de la tarjeta microSD, y no de manera alfabética. Si se desea ver esta información ordenada, se debe reorganizar la estructura de la tarjeta con una utilidad como FAT Sorter para Windows, FATsort para Linux y macOS, YAFS, SDSorter u otros.

## Amiga minimig AGA

Commodore Amiga fue un ordenador personal comercializado por Commodore International entre 1985 y 1994. Debido a su precio y sus capacidades multimedia obtuvo una gran popularidad. Su sistema tiene la particularidad que fuese el primer ordenador multitarea y multimedia orientado al gran público.

La versión para ZXTRES está basada en minimig (abreviatura de Mini Amiga), que es una reimplementación de código abierto cuyo autor original es Dennis van Weeren. La variante AGA ha sido actualizada con capacidades de chipset AGA, lo que le permite emular modelos más recientes de Amiga.

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA emulando PAL/NTSC
- Soporte para ratones PS/2
- Sólo audio Sigma-Delta
- Variantes de chipset : OCS, ECS, AGA
- ChipRAM : 0.5MB - 2.0MB, SlowRAM : 0.0MB - 1.5MB y fastRAM : 0,0MB - 24MB
- CPU : 68000, 68010, 68020
- Soporte para kickstart : 1.2 - 3.1
- HRTmon
- 1-4 disquetes con velocidades normal y turbo
- 1-2 imágenes de disco duro

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT32, para almacenar todos los ficheros necesarios. Para el funcionamiento correcto del core se ha de copiar a la raíz de la tarjeta microSD, al menos, el fichero `832OSDAD.BIN` disponible en el repositorio de cores de ZXTRES, junto con un fichero ROM de Kickstart de Amiga, con el nombre `KICK.ROM`.

Opcionalmente, para que se muestre una animación en el inicio del core, se pueden copiar también a la raíz los ficheros `minimig.art`,`minimig.bal` y `minimig.cop` que se pueden obtener de la página oficial de Minimig AGA para Turbo Chameleon 64.

También es interesante copiar al lugar que se desee de la microSD, los ficheros de imagen de disquete (`ADF`) o de disco duro virtual de WinUAE (`HDF`) que se quieran utilizar.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Amiga (minimig) en el ZXTRES.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: mostrar y ocultar el menú de control del core
- `Bloq. Num.`: Encenter o apagar el uso del teclado numérico como ratón

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- df0, df1, etc.: Para seleccionar una imagen de disquete ADF.
- Floppy Disk Settings: Para configurar el número de disqueteras y otras opciones
- Primary Hard Disk: Para poder configurar dónde están los datos del disco primario (normalmente un fichero HDF)
- Secondary Hard Disk: Para poder configurar dónde están los datos del disco secundario
- Exit: Sale del menú de configuración

Usando las flechas de cursor del teclado se puede acceder a más opciones de configuración:

- Load Configuration: Para cargar los datos de una configuración
- Save Configuration: Para guardar la configuración actual. Si se hace en el espacio por defecto (default), es la que se utilizará cada vez que se inicie el core
- Chipset Settings: Aquí se puede elegir la CPU, modo turbo, tipo de vídeo (PAL o NTSC), Chipset a simular
- Memory Settings: Para configurar las distintas cantidades de memoria RAM, así como el fichero de ROM a utilizar
- Video Settings: Para activar o desactivar filtros de vídeo, desentrelazado, etc.
- Reset: Reinicia el core con las opciones por defecto
- Reboot Reinicia el core con la configuración actual

# Amstrad CPC 464

El Amstrad CPC 464 fue un ordenador doméstico creado y comercializado por la empresa británica Amstrad Consumer Plc a partir del año 1984.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollado por McLeod, partiendo de la versión original para ZX-Uno, principalmente como un ejemplo documentado de cómo portar cores a ZXTRES.

Características del core:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA (50 Hz)
- Salida de vídeo RGB PAL (utilizando el puerto VGA)
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- 64KB de RAM
- 32Kb de ROM
- Soporte para un mando
- Chip de sonido AY-3-8912
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta SD.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Amstrad CPC en el ZXTRES.

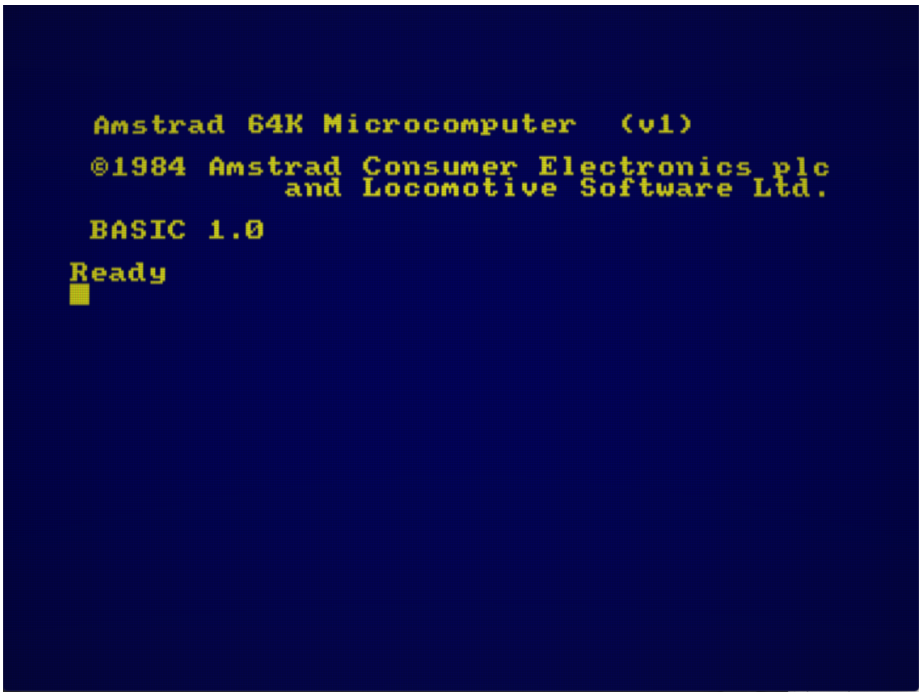
## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `Supr`: `CLR`.
- `Impr. Pant` o `Windows Izquierda`: `COPY`
- `Inicio`: Scanlines on/off
- `Fin`: Activa los distintos modos de color monocromo
- `Bloq. Despl.`: cambia de modo vídeo RGB (PAL) a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

## Guía básica




Desde BASIC, se puede cargar desde una cinta (u otro dispositivo externo de audio) con el comando `RUN"`. Al contrario que en la máquina original, durante la reproducción se puede escuchar el audio de la cinta.

# Amstrad CPC 6128

El Amstrad CPC 6128 fue el ordenador sucesor del CPC 464. Como novedad, aparte de tener más memoria RAM, incorporaba unidad de disco.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por MicroJack, partiendo de la versión para ZX-Uno del core de Amstrad CPC 464, creada por McLeod.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB PAL (utilizando el puerto VGA)
- Soporte para imágenes de disco desde la microSD
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- 128KB de RAM
- Soporte para un mando
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta
- Modo de color y monocromo (fósforo verde)

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32.

Además son necesarios los ficheros ROM siguientes que se pueden obtener en la wiki oficial de otro proyecto más antiguo o en su repositorio de GitHub:

- `OS6128.ROM`
- `BASIC1-1.ROM`
- `AMSDOS.ROM`

También es interesante disponer de uno o más ficheros con imágenes de disco (`DSK`) con el software que se quiera ejecutar.

Copiar los ficheros `ROM` a un directorio llamado AMSTRAD en la raíz de la tarjeta SD. Copiar también los ficheros `DSK` al lugar que se desee dentro de la tarjeta.

Los tipos de fichero de imágenes de disco soportados son:

- Formato RAW: 40 pistas, 9 sectores, sectores de 512 bytes, y asumiendo una numeración secuencial de sectores, empezando por 0xc1
- CPC Emu: Tanto en formato estándar como extendido. Limitado a bloques de sector de 512 bytes. Máximo de 80 pistas, 10 sectores y 839,5k de tamaño de imagen

Aún no hay soporte para imágenes protegidas contra copia.

## Teclado

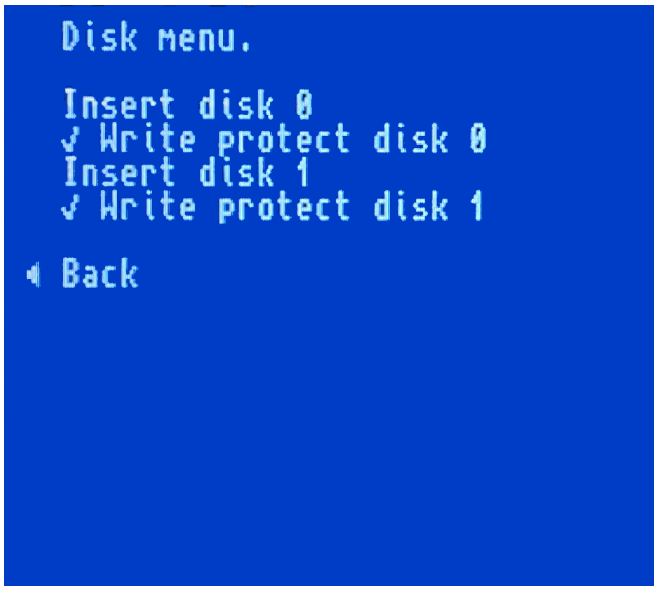
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

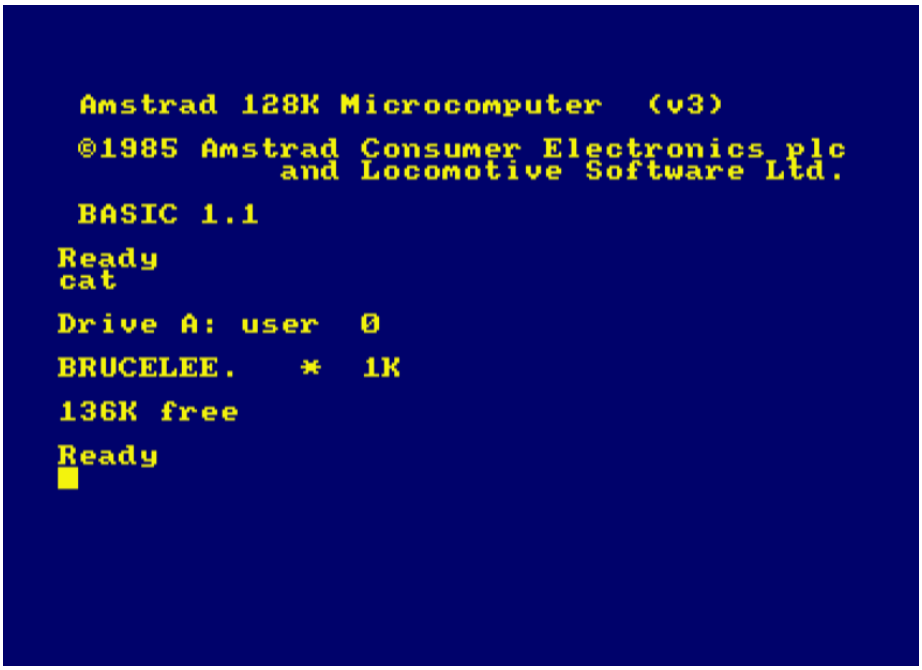
- `F12`: Mostrar y ocultar el menú de selección de imágenes de disco
- `Bloq. Despl.`: Para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- `Fin`: Alterna entre los modos de color y monocromo fósforo verde
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

## Guía básica

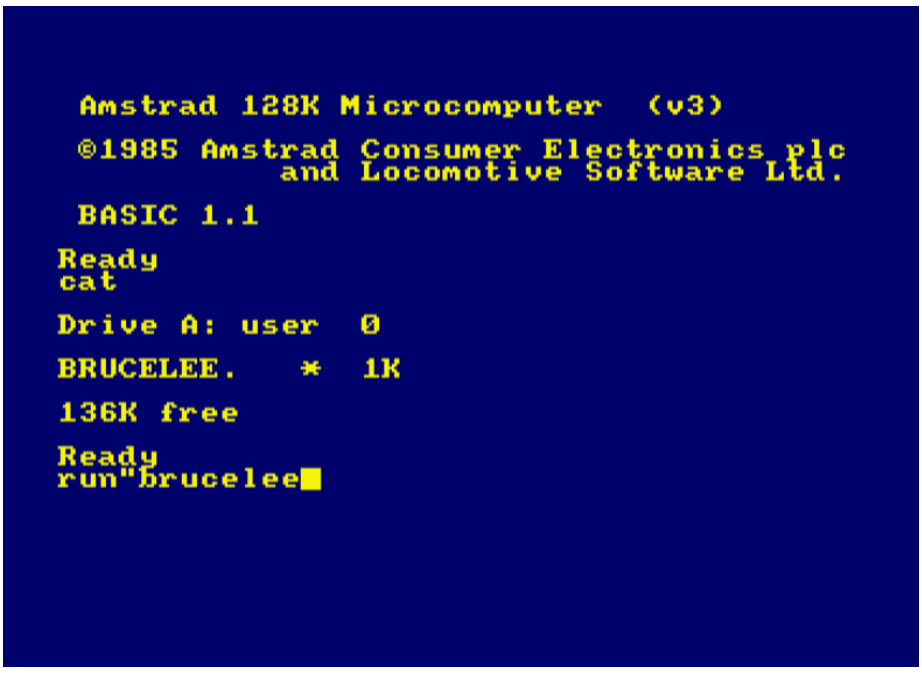
Al pulsar `F12`, se mostrará el menú que permite asignar ficheros DSK a las unidades de disco. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. `Enter` selecciona un elemento.



Una vez seleccionada una imagen, escribir el comando CAT para ver el contenido del fichero DSK cargado actualmente.




Escribir el comando RUN"<nombre> para cargar un programa del disco




Usar los comandos |b y |a para seleccionar las unidades de disco B: y A: respectivamente (el símbolo | se obtiene pulsando Mayúsculas y la tecla situada a la derecha de la P).

También es posible cargar desde una cinta (u otro dispositivo externo de audio) escribiendo primero el comando |TAP. A continuación, usar el comando RUN" para comenzar la carga.

# Apple //e

La familia de computadores Apple II fue la primera serie de microcomputadoras de producción masiva hecha por la empresa Apple Computer entre 1977 y mediados de los años 1980.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de gyurco.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB
- Soporte para imágenes de disco desde la microSD
- CPU selecionable entre 6502 o 65C02
- Soporte para joystick
- Monitor en color, ámbar, verde y blanco y negro
- 64K de RAM base + 64K de RAM auxiliar con 80 columnas y soporte de alta resolución
- Mockingboard modelo A (dos chips AY-3-8913 para seis canales de audio) en la ranura 4

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32.

También es interesante disponer de uno o más ficheros con imágenes de disco (`NIB`) con el software que se quiera ejecutar.

Se puede convertir ficheros de imágenes DO ó DSK en NIB con la utilidad dsk2nib para Linux o macOS. También hay una versión disponible para Windows en el repositorio original de ZX-Uno.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: mostrar el menú de control del core
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar `F12` se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. `Enter` o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- `Load Disk 0`: Para poder seleccionar una imagen de disco y que se comporte como el primer disco insertado
- `Load Disk 1`: Para poder seleccionar una imagen de disco y que se comporte como el segundo disco insertado
- `Write Protect`: Activar o desactivar la protección de escritura en los discos
- `CPU Type`: Para elegir entre 6502 y 65C02
- `Monitor`: Elegir el tipo entre color y los distintos modos de color monocromo
- `Machine Type`: Seleccionar entre NTSC y PAL
- `Scanlines`: Para configurar líneas de exploración (scanlines)
- `Joysticks`: Para elegir si se quiere intercambiar el comportamiento de los puertos de los mandos
- `Mockingboard S4`: Para habilitar o deshabilitar la tarjeta Mockingboard
- `Reset`: Soft Reset del Core (por ejemplo, para acceder al prompt de Applesoft BASIC)
- `Hard Reset`: Hard Reset (reinicia el Core)
- `Exit`:

# Arcade (1942)

1942 es un videojuego, lanzado para máquinas recreativas en 1984.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JT1942.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

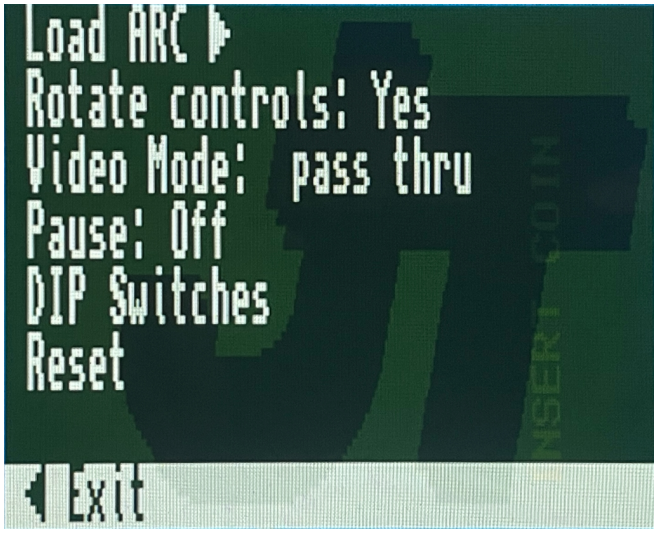
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (1943)

1943: The Battle of Midway (1943: Midway Kaisen en Japón), es un videojuego desarrollado por Capcom y lanzado inicialmente para máquinas recreativas en 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JT1943.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

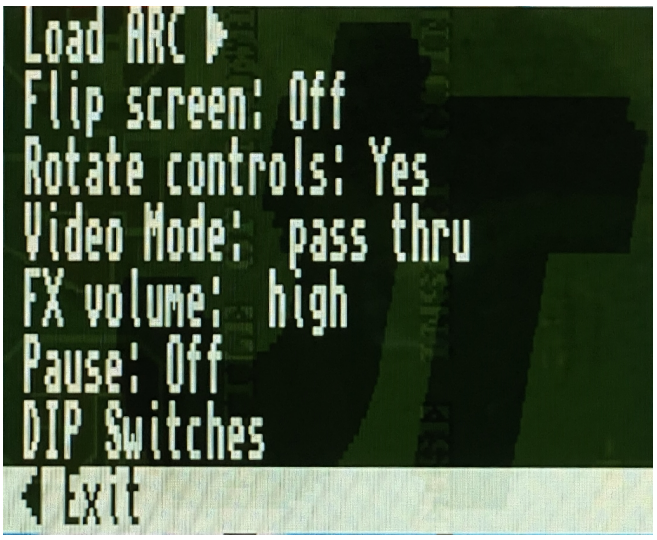
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos

- A, S y Q o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- 1 y 2 o botón Z de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- 5 y 6 o botón Y de un mando: Insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Flip Screen: Para rotar 180º cómo se muestra la imagen en la pantalla
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Aliens)

Aliens, es un videojuego desarrollado por Konami para máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTALIENS.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

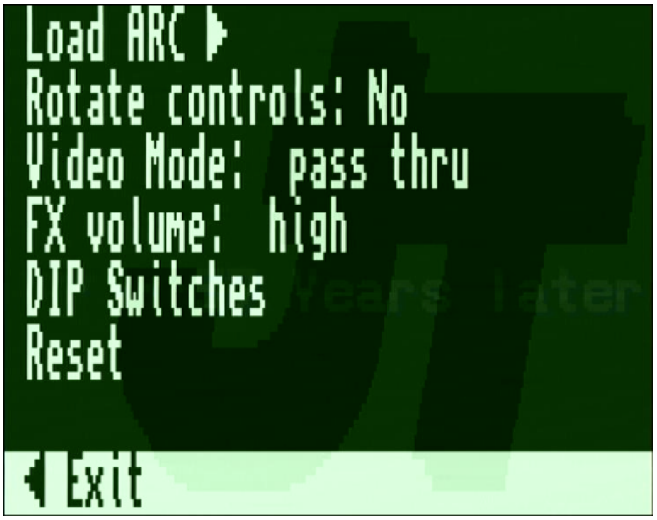
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos

- 1 y 2 o botón Z de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- 5 y 6 o botón Y de un mando: Insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Atari Tetris)

La máquina recreativa de Tetris, licenciada y distribuida por Atari, en 1988.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original para MiSTer.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del core original.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre TETRIS.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

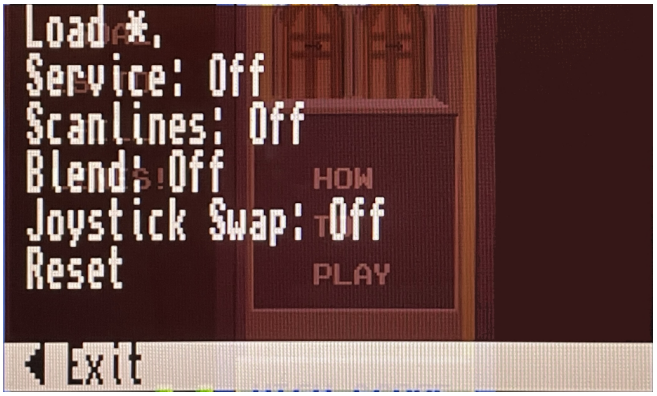
## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12`: Mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl` o botón A del mando 1: Botón del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A` o botón A del mando 2: Botón del jugador dos
- `1` y `2`: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- `5` y `6`: Insertar una moneda
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load *.: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Service: Activa o desactiva el modo de mantenimiento
- Scanlines: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para configurar líneas de exploración (scanlines)
- Blend: Para aplicar un filtro que suaviza la imagen
- Joystick swap: Permite intercambiar el orden de los mandos conectados
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Bad Dudes Vs. DragonNinja)

Bad Dudes Vs. DragonNinja es un videojuego creado en 1988 por Data East para máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTNINJA.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

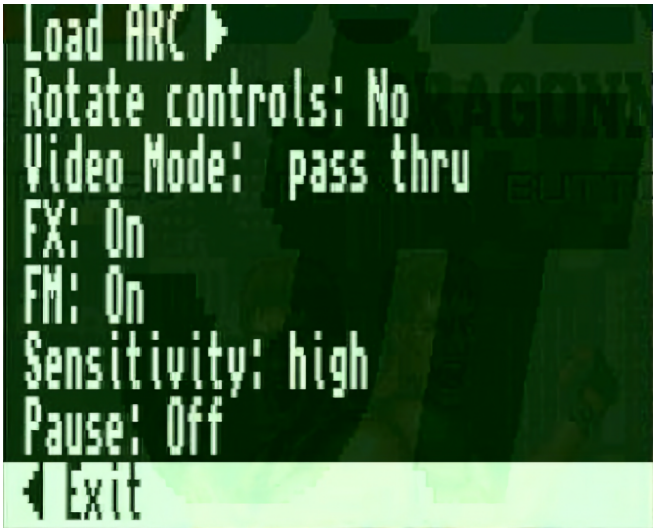
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt`, `Espacio` y `Z` o botones A, B, C y Z del mando 1: Botones 1, 2, 3 y 4 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S`. `Q` y `W` o botones A, B, c y Z del mando 2: Botones 1, 2, 3 y 4 del jugador dos

- 1 y 2 o botón X de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Start de un mando: para insertar una moneda
- P o botón Select de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad de los controles
- Pause: Para detener el core
- Auto fire button 0: Para activar o desactivar el disparo automático
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Bionic Commando)

Bionic Commmando es un videojuego de plataformas de acción de 1987 lanzado por Capcom para máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTBIOCOM.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

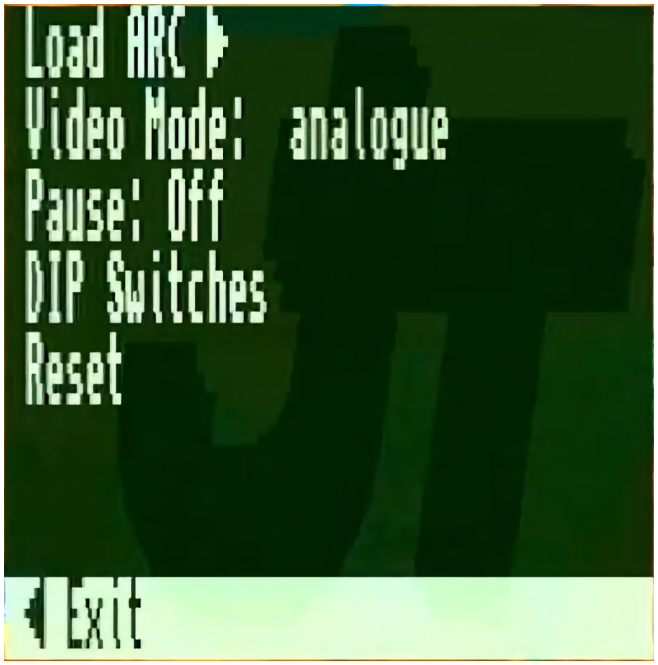
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Black Tiger)

Black Tiger es un videojuego de plataformas creado en 1987 por la compañía japonesa Capcom, y que originalmente fue lanzado para máquina recreatia.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTBTIGER.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Bubble Bobble)

Bubble Bobble es un videojuego, creado por Taito para máquinas recreativas en el año 1986.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTBUBL.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

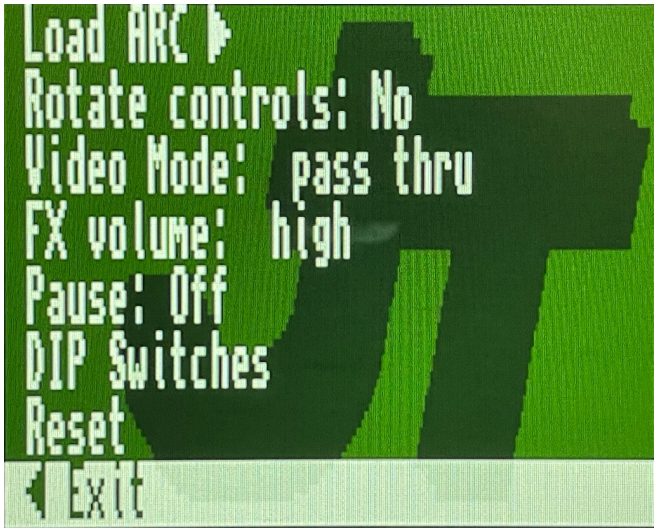
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` o botones A, B del mando 2: Botones del jugador dos
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Capcom Play System 1)

CP System, CPS-1, o Capcom Play System 1 es una placa de máquina recreativa hecha por Capcom, que se utilizó para múltiples máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

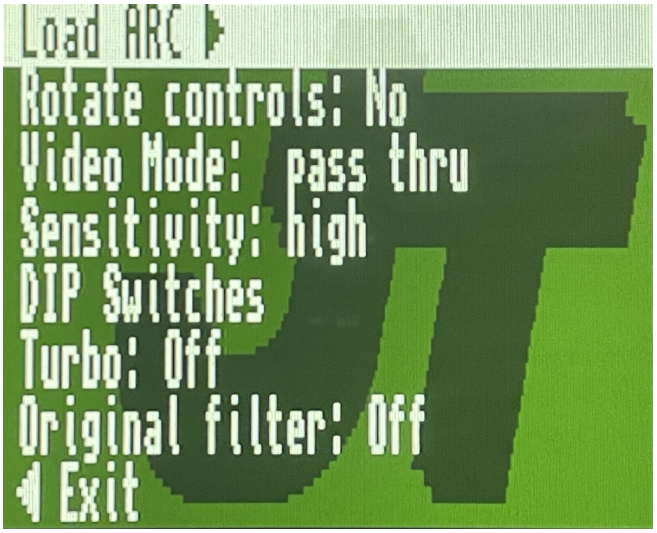
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `Z`, `X`, `C` o botones X, Y, Z del mando 1: Botones 4, 5, 6 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- `W`, `I`, `K` o botones X, Y, Z del mando 2: Botones 4, 5, 6 del jugador dos

- 1 y 2 o botón Start de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Select de un mando: para insertar una moneda
- P: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Turbo: Activa o desactiva el modo turbo
- Original Filter: Aplica (si estuviera definido) el filtro original de las ROMs en uso en ese momento
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Capcom Play System 1.5)

Capcom Play System 1.5 o CP System Dash es una revisión mejorada de CPS-1.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

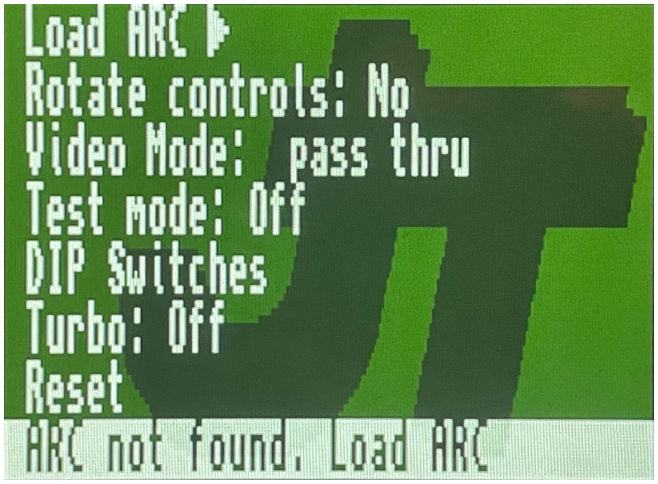
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `Z`, `X`, `C` o botones X, Y, Z del mando 1: Botones 4, 5, 6 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- `W`, `I`, `K` o botones X, Y, Z del mando 2: Botones 4, 5, 6 del jugador dos
- `1` y `2` o botón Start de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2

- 5 y 6 o botón Select de un mando: para insertar una moneda
- P: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Test Mode: Activa o deactiva el modo de prueba
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Turbo: Activa o desactiva el modo turbo
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Capcom Play System 2)

CP System II, CPS-2 o Capcom Play System 2 es un sistema de placa base para máquinas recreativas que se lanzó en 1993, y sucesor de CPS-1 y CPS-1.5

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

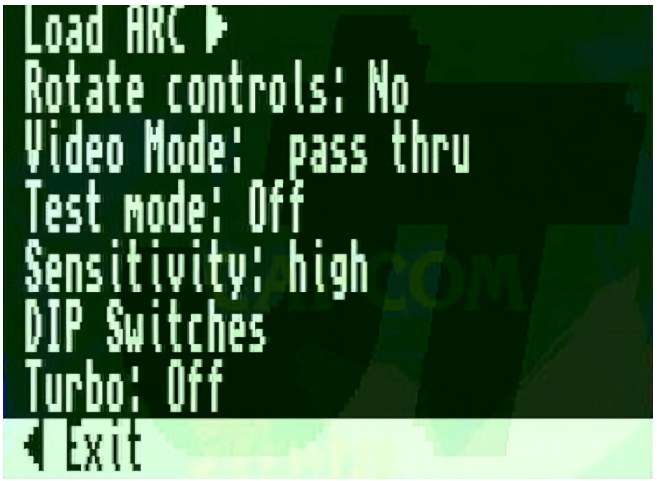
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `Z`, `X`, `C` o botones X, Y, Z del mando 1: Botones 4, 5, 6 del jugador uno

- R,F,G,D o mando 2: Movimiento del jugador dos
- A, S y Q o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- W, I, K o botones X, Y, Z del mando 2: Botones 4, 5, 6 del jugador dos
- 1 y 2 o botón Start de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Select de un mando: para insertar una moneda
- P: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Test Mode: Activa o deactiva el modo de prueba
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Turbo: Activa o desactiva el modo turbo
- 1P Hold For Slow: Si se activa, al mantener pulsado el botón Start de algún jugador el juego funcionará a mitad de velocidad
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Combat School)

Combat School es un videojuego desarrollado por Konami para máquinas recreativas y ordenador de8 bits. También se le conoce con el nombre de "Boot Camp".

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTCOMSC.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

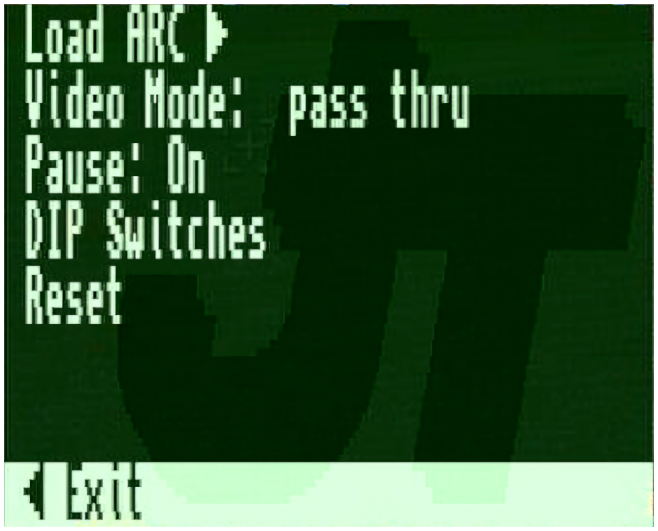
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Commando)

Commando es un juego de máquina recreativa de desplazamiento vertical lanzado en 1985.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTCOMMND.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

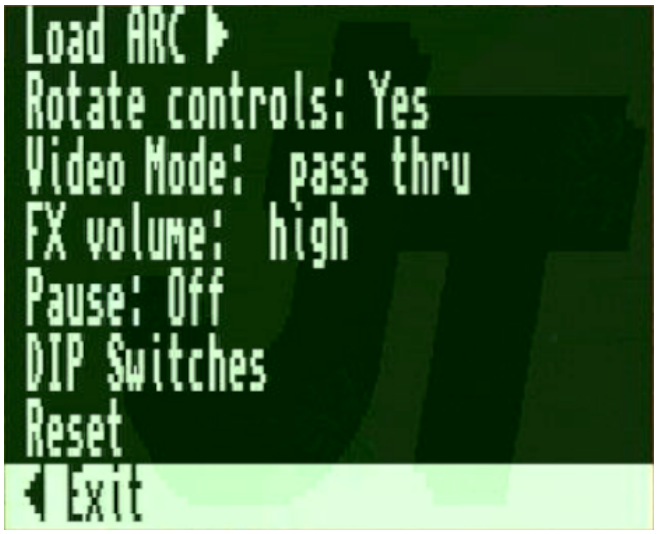
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- `P` o botón Y de un mando: Pausa

- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Contra)

Contra es un videojuego, lanzado originalmente para máquina recreativa en 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTCONTRA.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

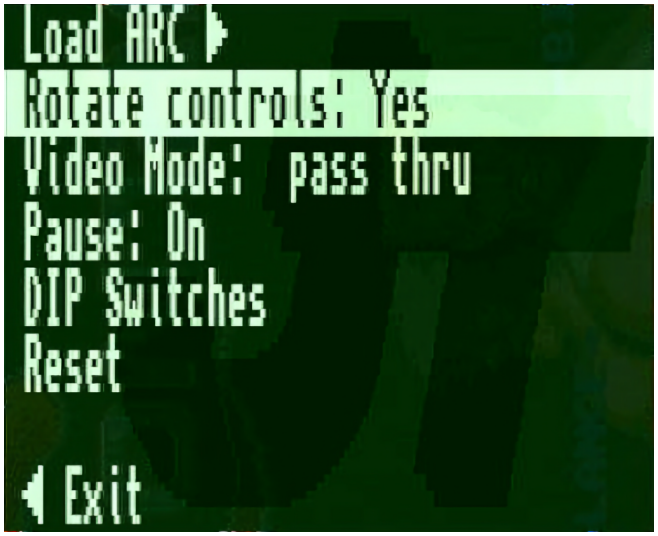
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` o botones A, B del mando 2: Botones 1, 2 del jugador dos
- `1` y `2` o botón C de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2

- 5 y 6 o botón Z de un mando: para insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Double Dragon)

Double Dragon es un videojuego lanzado para máquinas recreativas en 1987, desarrollado por Technos Japan.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTDD.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

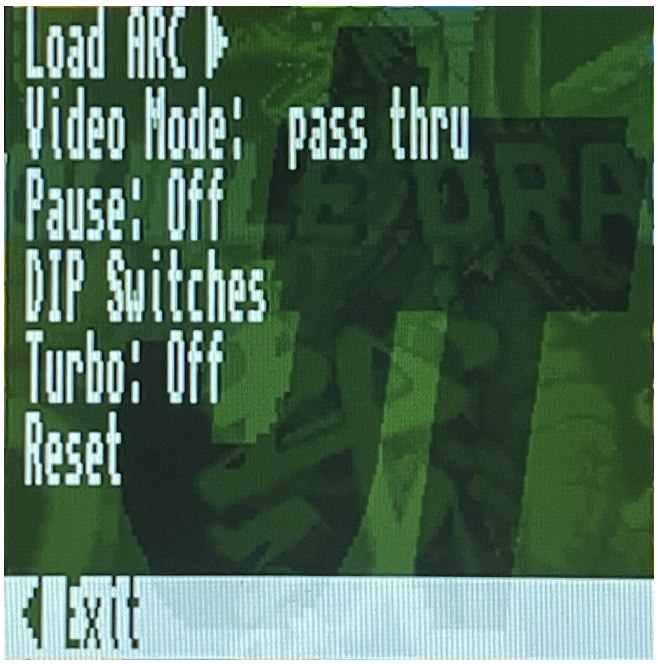
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos

- 1 y 2 o botón Z de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Y de un mando: Insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Turbo: Activa o desactiva el modo turbo
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Double Dragon 2)

Double Dragon 2 es un videojuego lanzado para máquinas recreativas en 1988 por Technōs Japan y es la primera secuela de Double Dragon.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTDD2.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

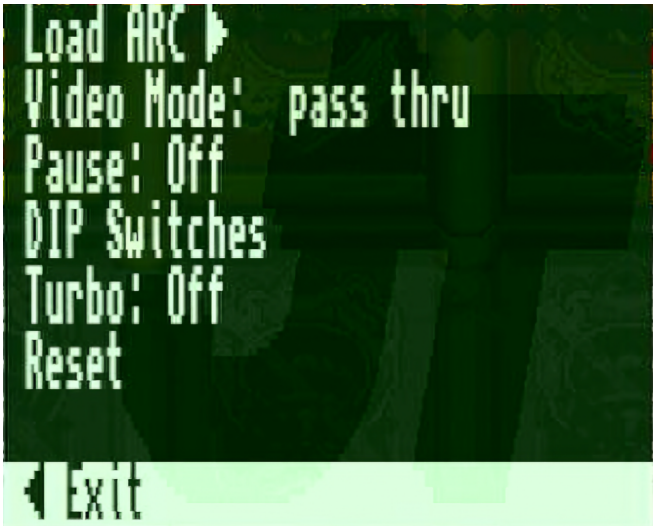
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos

- 1 y 2 o botón Z de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Y de un mando: Insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Turbo: Activa o desactiva el modo turbo
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Exed Exes)

Exed Exes es un juego de desplazamiento vertical que fue lanzado en máquinas recreativas en 1985 por Capcom.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTEXED.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

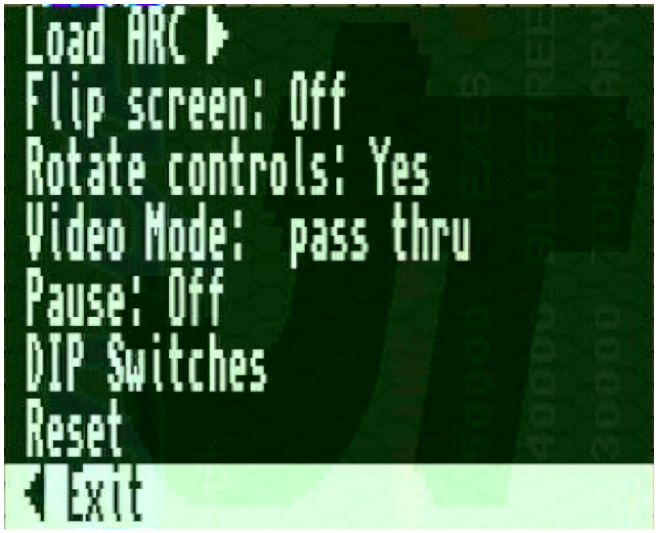
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida de 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Flip Screen: Para rotar 180º cómo se muestra la imagen en la pantalla
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (F-1 Dream)

F-1 Dream es un juego de carreras de coches lanzado por Capcom en 1988 para máquinas recreativas

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTF!DRM.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

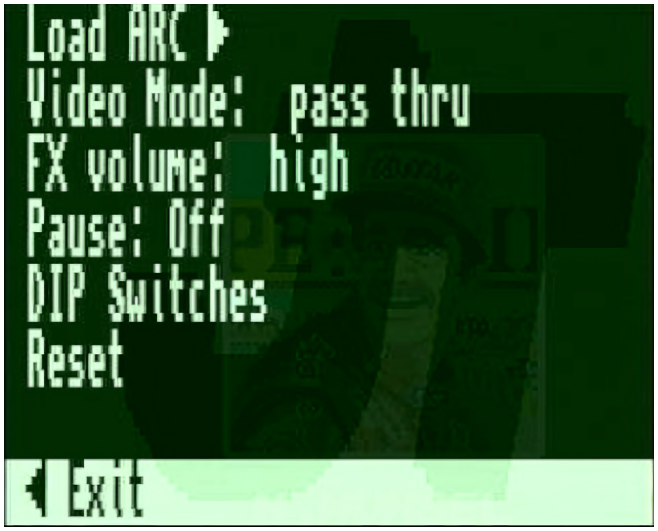
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones A, B
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida de 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Ghosts 'n Goblins)

Ghosts 'n Goblins es un videojuego de plataformas de máquina recreativa creado por Capcom y lanzado en 1985.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTGNG.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

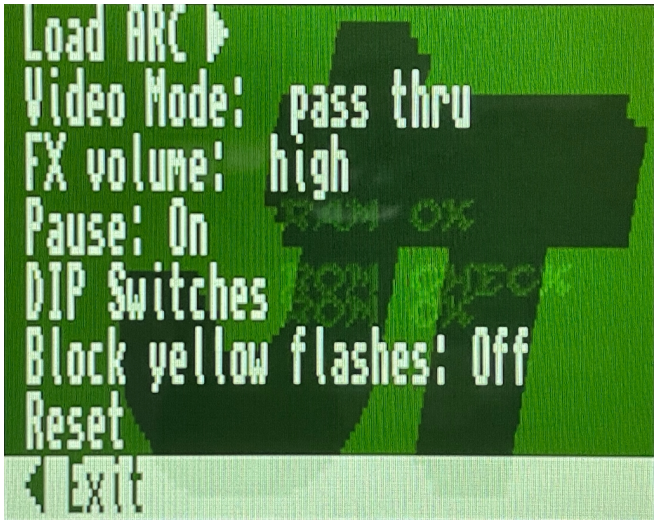
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones A, B
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida de 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6`: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Block yellow flashes: Permite desactivar o activar los parpadeos en amarillo del hardware original
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Gun Smoke)

Gun.Smoke es un videojuego de desplazamiento vertical lanzado como máqina recreativa en 1985.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTGUNSMK.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

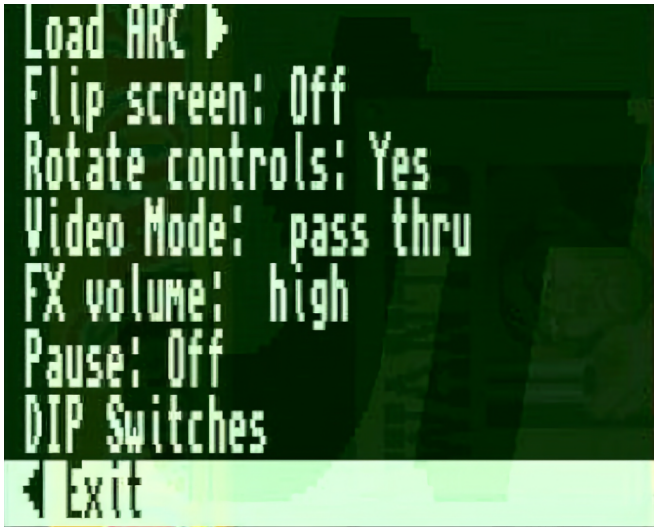
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` y 'Espacio' o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador
- `1` y `2` o botón Z de un mando: Iniciar partida de 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Y de un mando: Insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Flip Screen: Para rotar 180º cómo se muestra la imagen en la pantalla
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Haunted Castle)

Haunted Castle es un videojuego para máquinas recreativas, lanzado al mercado en 1988 por la empresa Konami Corporation.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTCASTLE.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

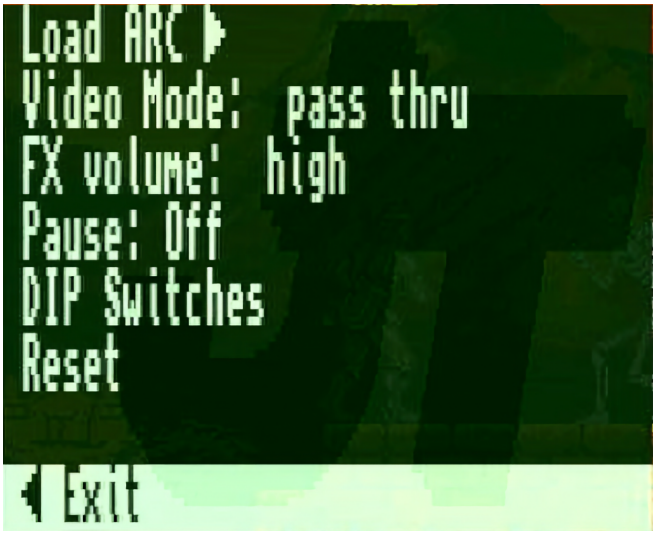
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón Z de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Y de un mando: Insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Hyper Dyne Side Arms)

Hyper Dyne Side Arms es un videojuego de desplazamiento horizontal desarrollado y lanzado por Capcom como máquina recreativa en 1986.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTSARMS.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos

- A, S o botones A, B del mando 2: Botones 1, 2 del jugador dos
- 1 y 2 o botón Z de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Y de un mando: Insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Star field: Permite elegir si el campo de estrellas se comporta como el original de una placa nueva o como el de una placa envejecida
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Karate Champ)

Karate Champ conocido en Japón como Karate Dō es un videojuego desarrollado por Technos Japan para Data East lanzado en máquina recreativa en 1984.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTKCHAMP.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

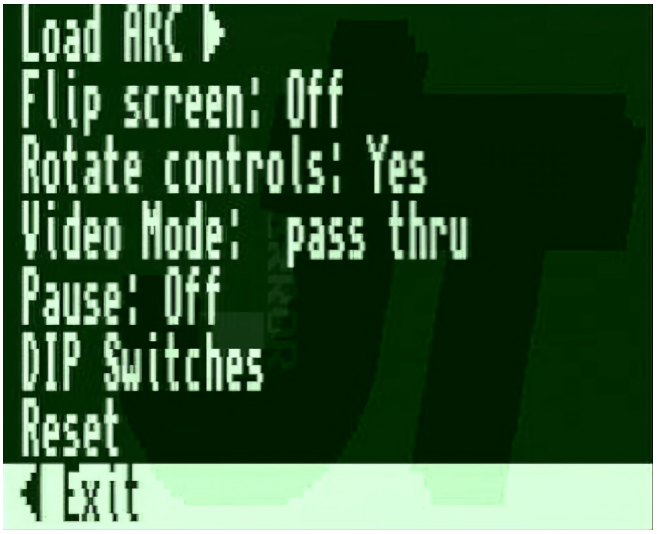
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt`, `Espacio` y `Z` o botones A, B, C y Z del mando 1: Botones 1, 2, 3 y 4 del jugador
- `1` y `2` o botón Y de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón X de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Start de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Flip Screen: Para rotar 180º cómo se muestra la imagen en la pantalla
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Kicker)

Kicker (o Shao-lin's Road) es un videojuego lanzado para máquinas recreativas en 1985, por Konami.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre KICKER.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

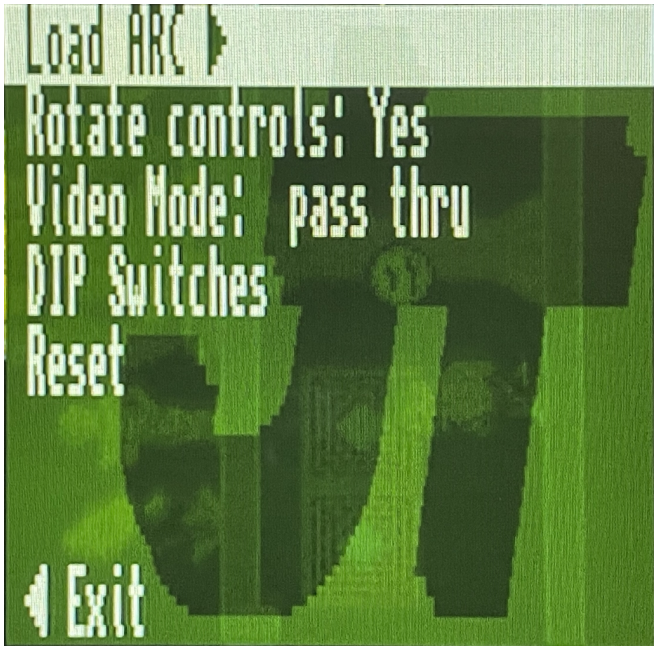
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida de 1 o 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Midnight Resistance)

Midnight Resistance es un juego de desplazamiento lateral producido por Data East y lanzado en máquinas recreativas en 1989.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTMIDRES.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

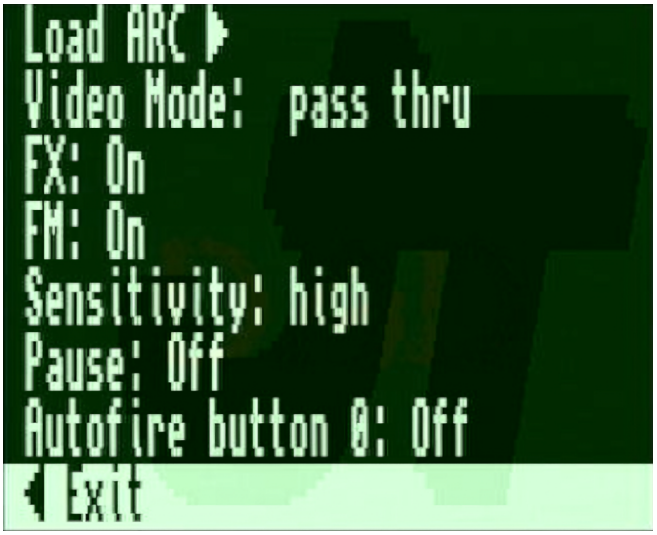
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt`, `Espacio` y `Z` o botones A, B, C y Z del mando 1: Botones 1, 2, 3 y 4 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S`. `Q` y `W` o botones A, B, c y Z del mando 2: Botones 1, 2, 3 y 4 del jugador dos

- 1 y 2 o botón X de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Start de un mando: para insertar una moneda
- P o botón Select de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad de los controles
- Pause: Para detener el core
- Auto fire button 0: Para activar o desactivar el disparo automático
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Mikie)

Mikie es un videojuego de máquina recreatia desarrollado y lanzado por Konami en 1984.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTMIKIE.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

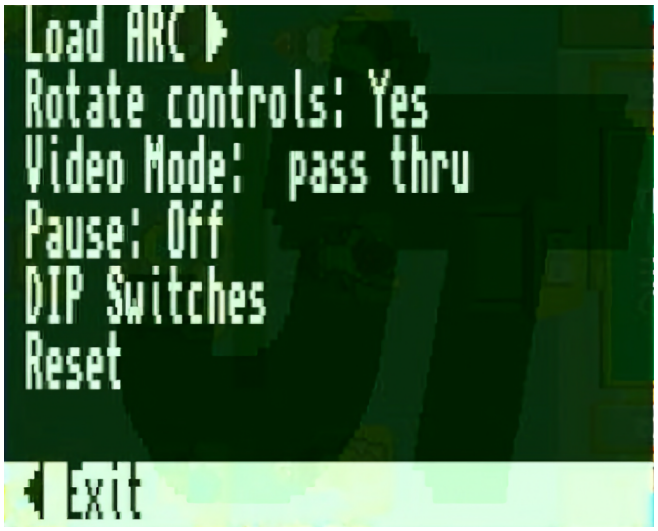
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: para iniciar partida jugador 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: para insertar una moneda
- `P` o botón Y de un mando: Pausa

- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (MX 5000)

MX 5000, conocido en Japón como Flak Attack, es un videojuego de matamarcianos con scroll vertical de Konami publicado originalmente como máquina recreativa en agosto de 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTMX5K.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

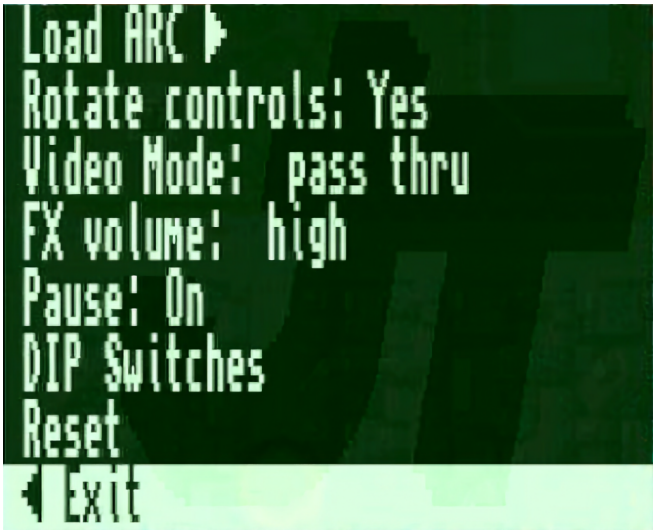
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón Z de un mando: para iniciar partida jugador 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Y de un mando: para insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (The New Zealand Story)

The New Zealand Story es un videojuego desarrollado por la compañía Taito Corporation lanzado, originalmente como arcade, en 1988.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

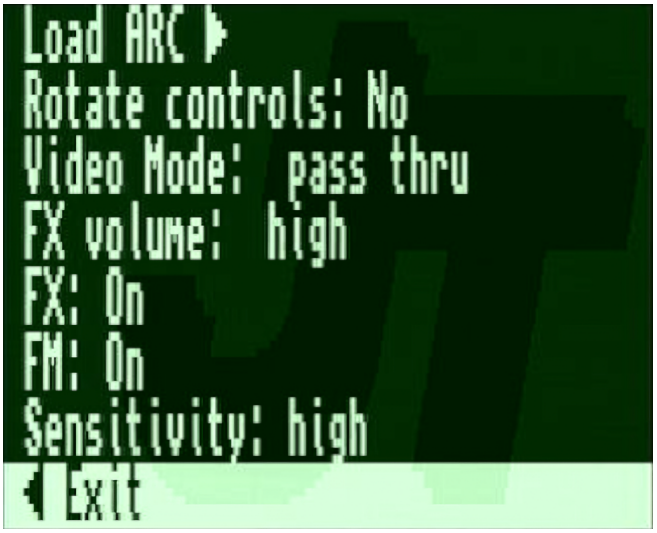
## Teclado

### Teclas especiales y botones

- F12 o botones Start+A de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- Ctrl, Alt o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador uno
- R,F,G,D o mando 2: Movimiento del jugador dos
- A, S o botones A, B del mando 2: Botones 1, 2 del jugador dos
- 1 y 2 o botón Y de un mando: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- 5 y 6 o botón Z de un mando: para insertar una moneda
- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar `F12` o los botones `Start+A` de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. `Enter` o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- `Load ARC`: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- `Rotate Controls`: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- `Video Mode`: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- `FX Volume`: Volumen de los efectos de sonido
- `FX`: Activar o desactivar efectos de sonido
- `FM`: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- `Sensitivity`: Ajusta la sensibilidad de los controles
- `Pause`: Para detener el core
- `DIP Switches`: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- `Reset`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Exit`: Cierra el menú de opciones

Existen dos versiones distintas del core, que realizan el giro de comportamiento de los controles de dos maneras distintas, para poder adaptarse a todas las ROM compatibles

Para Arkanoid, la sensibilidad se ha ajustar al mínimo para poder manejar correctamente los controles con teclado o joystick

# Arcade (Out Run)

Out Run es un videojuego de carreras publicado inicialmente para máquinas recreativas en 1986.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTOUTRUN.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

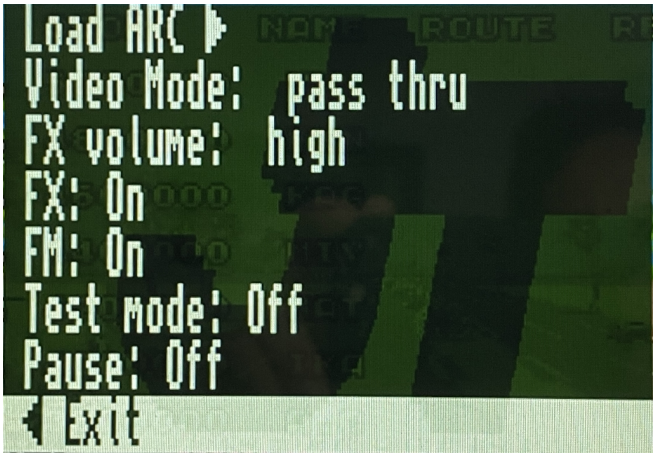
### Teclas especiales y botones

- F12 o botones Start+A de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- Ctrl, o el botón A del mando 1: Acelerador
- Alt, o el botón B del mando 1: Freno
- Espacio o el botón C del mando 1: Marcha baja
- 1 o el botón Y del mando 1: comienzo de partida
- 5 o el botón X del mando 1 para insertar una moneda
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

El cambio de marcha siempre se encuentra en la posición alta y, para cambiar a la posición baja, se debe mantener pulsado el botón correspondiente. En cuanto este se deja de pulsar, se vuelve de nuevo automáticamente a la posición alta.

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Test Mode: Activa o desactiva el modo de prueba
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Pang)

La versión de máquina recreativa de Pang, conocida como Pang! y Pomping World es un juego de uno o dos jugadores diseñado por Mitchell Corporation en 1989.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTPANG.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

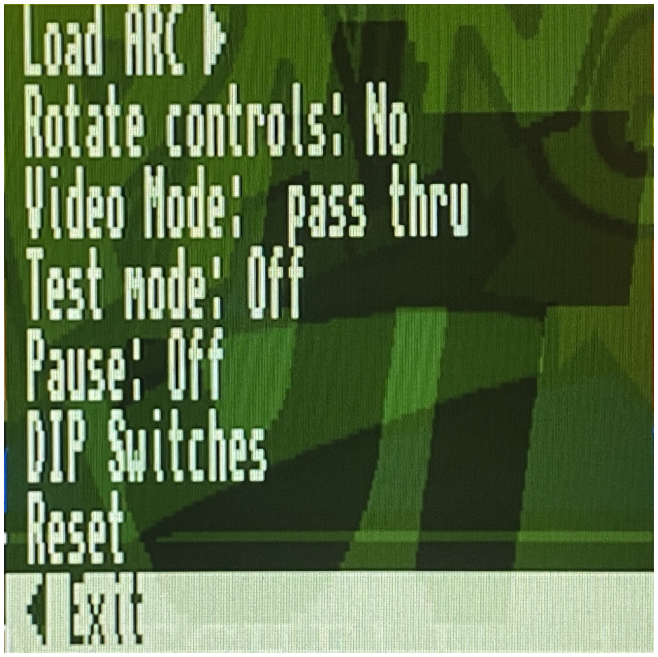
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` o los botones A, B del mando 1: botones 1, 2 del jugador uno
- `I`,`J`,`K`,`L` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S`` o los botones A, B del mando 2: botones 1, 2 del jugador dos

- 1 y 2 o botón Y de un mando: para partida de 1 o 2 jugadores
- 5 y ' 6' o botón X de un mando: para insertar una moneda
- P o botón Start de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Test Mode: Activa o desactiva el modo de prueba
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Ping-Pong)

Konami's Ping Pong es un juego de deportes de máquina recreativa creado por Konami en 1985.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTPINPON.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt`, o botones A, B del mando 1: botones 1, 2 del jugador uno
- `I`,`J`,`K`,`L` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` o botones A, B del mando 2: botones 1, 2 del jugador dos
- `1` y `2`: o botón C de un mando para partida de 1 o 2 jugadores

- `5` y `6` o botón Z de un mando: para insertar una moneda
- `P` o botón Y de un mando: Pausa
- `F3`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar `F12` o los botones `Start+A` de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. `Enter` o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- `Load ARC`: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- `Video Mode`: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- `DIP Switches`: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- `Reset`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Exit`: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Pirate Ship Higemaru)

Pirate Ship Higemaru es un videojuego de Capcom lanzado originalmente en 1984 como máquina recreativa.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTHIGE.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

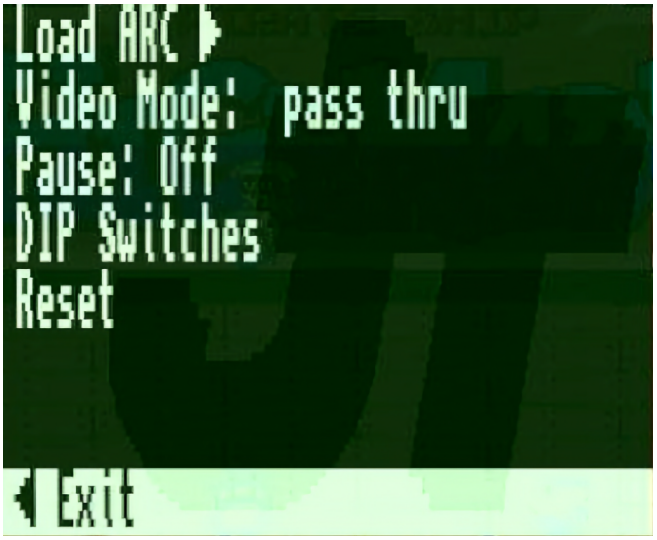
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón Z de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Y de un mando: Insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Rastan Saga)

Rastan Saga es un juego de acción de desplazamiento lateral lanzado originalmente para máquinas recreativas en 1987 por Taito.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTRASTAN.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

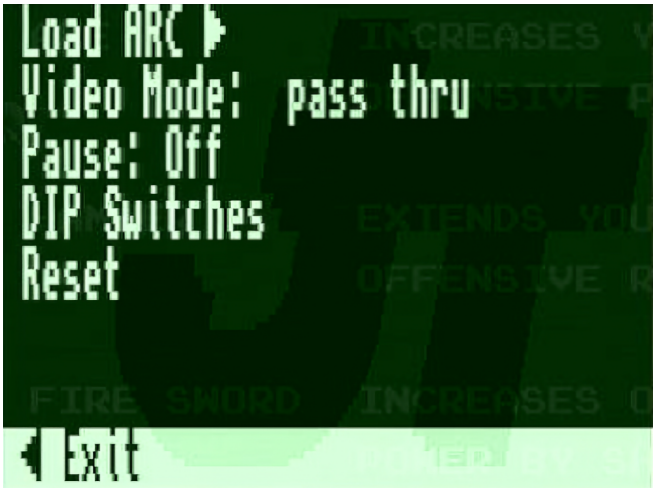
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt`, o botones A, B del mando 1: botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2`: o botón C de un mando para partida de 1 o 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: para insertar una moneda

- `P` o botón Y de un mando: Pausa
- `F3`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar `F12` o los botones `Start+A` de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. `Enter` o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- `Load ARC`: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- `Video Mode`: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- `Pause`: Para detener el core
- `DIP Switches`: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- `Reset`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Exit`: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Renegade)

Renegade es un videojuego lanzado para máquinas recreativas en América y Europa en 1986 por Taito.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTKUNIO.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

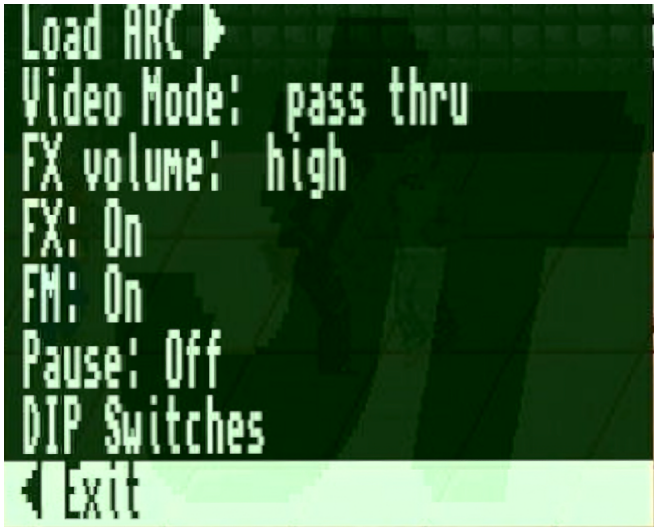
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B y C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador
- `1` y `2` o botón Y de un mando: para iniciar partida 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: para insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Road Fighter)

Road Fighter es un videojuego de carreras yproducido por Konami y lanzado en máquinas recreativas en 1984.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTROADF.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

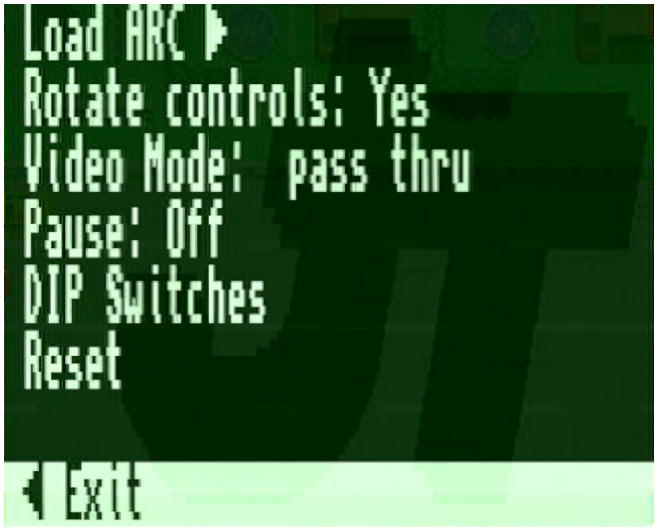
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt`, o botones A, B del mando 1: botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2`: o botón Z de un mando para partida de 1 o 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Y de un mando: para insertar una moneda

- P o botón X de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Robocop)

Robocop es un videojuego desarrollado y publicado por Data East en 1988, y basado en la película del mismo nombre de 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTCOP.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

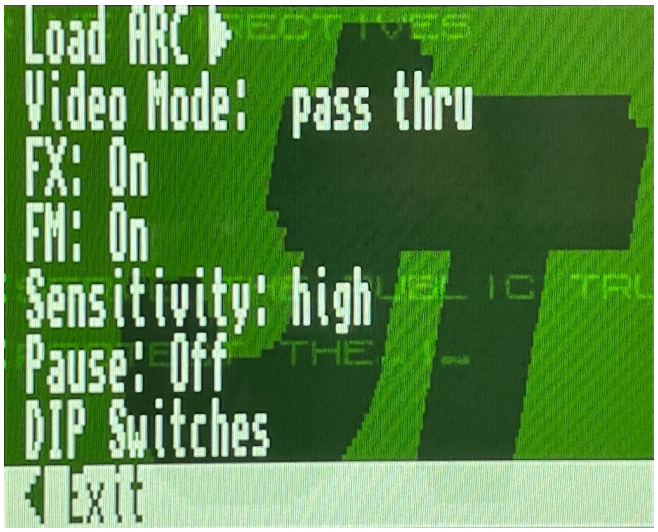
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` del mando 1: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones del jugador
- `1` y `2` o botón X de un mando: Iniciar partida 1 o 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Select de un mando: Insertar una moneda

- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A del mando 1, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Roc'n Rope)

Roc'n Rope es un videojuego de máquina recreativa de 1983 desarrollado y publicado por Konami.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTROC.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt`, o botones A, B del mando 1: botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2`: o botón C de un mando para partida de 1 o 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: para insertar una moneda
- `P` o botón Y de un mando: Pausa

- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Sega System 16)

La Sega System 16 una placa de máquina recreativa lanzada en 1985 por Sega. En su período de vida, fueron lanzados aproximadamente 40 juegos para las distintas variantes del sistema, convirtiéndolo en una de las placas más exitosas producidas por Sega.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

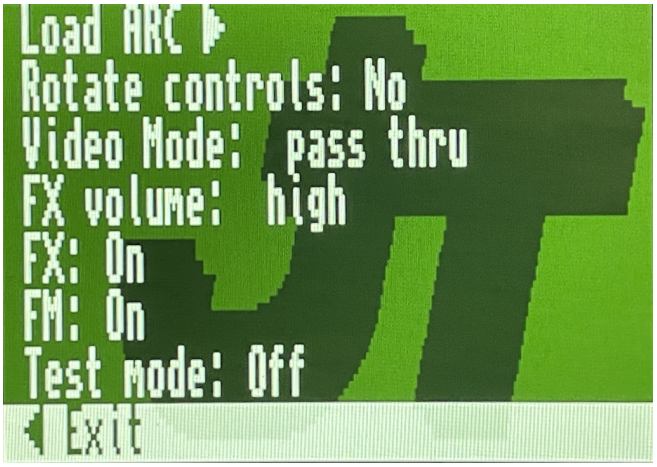
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` o botones A, B del mando 2: Botones 1, 2 del jugador dos
- `1` y `2` o botón Y de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2

- 5 y 6 o botón X de un mando: Insertar una moneda
- `P o botón Start de un mando: : Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Test Mode: Activa o desactiva el modo de prueba
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Sega System 16B)

La Sega System 16B es la segunda variante de la placa Sega System 16 de máquina recreativa, lanzada en 1985 por Sega.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

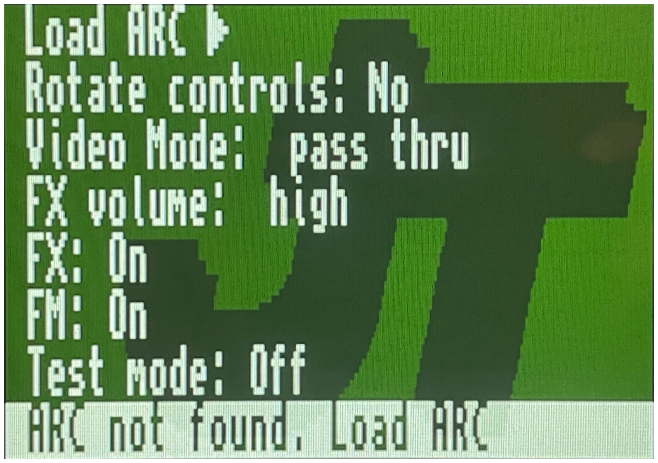
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- `Ctrl`, `Alt` y `Espacio` o botones A, B, C del mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- `R`,`F`,`G`,`D` o mando 2: Movimiento del jugador dos
- `A`, `S` y `Q` o botones A, B, C del mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- `1` y `2` o botón Y de un mando: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- `5` y `6` o botón X de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Start de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Test Mode: Activa o desactiva el modo de prueba
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Section Z)

Section Z es videojuego creado por Capcom y lanzado originalmente como un juego para máquina recreativa en 1985.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTSECTNZ.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Sly Spy)

Sly Spy: Secret Agent (Secret Agent en Japón y Sly Spy en EE. UU.) es un videojuego desarrollado y publicado en 1989 por Data East para máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTSLYSPY.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

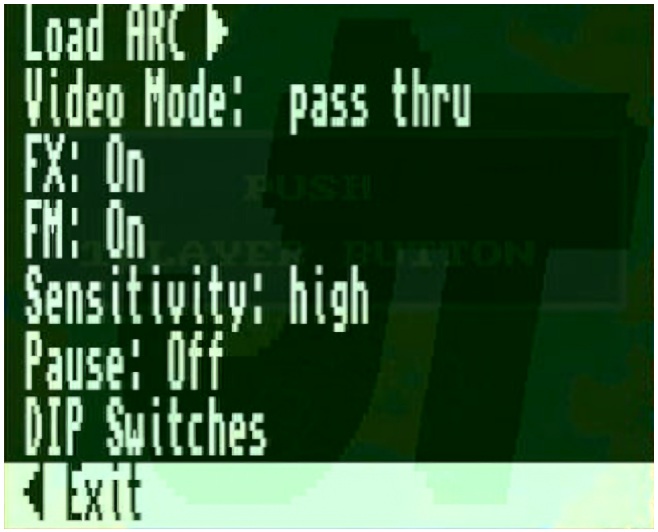
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, Bdel mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón X de un mando: para iniciar partida jugador 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Start de un mando: para insertar una moneda

- P o botón Select de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Sensitivity: Ajusta la sensibilidad de los controles
- Pause: Para detener el core
- Auto fire button 0: Para activar o desactivar el disparo automático
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (The Speed Rumbler)

The Speed Rumbler, conocido como Rush & Crash en Japón, es un juego de máquina recreativa de 1986 lanzado por Capcom.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTRUMBLE.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

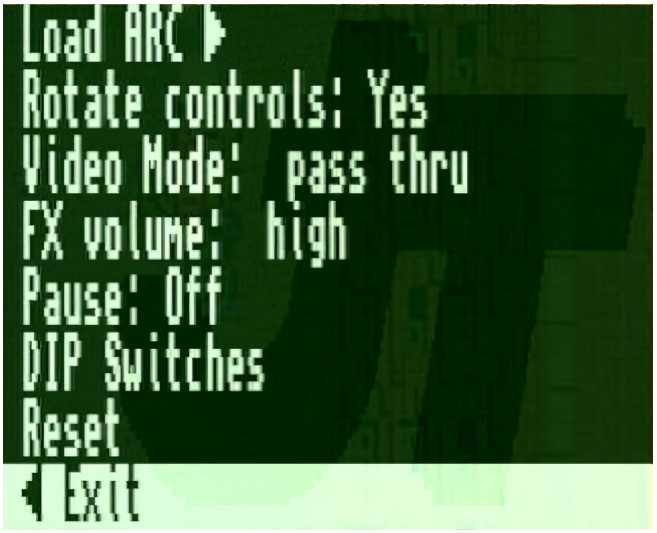
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Super Hang-On)

Super Hang-On es un videojuego de carreras de 1987 desarrollado por Sega para máquinas recreativas, y la secuela de Hang-On.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTSHANON.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

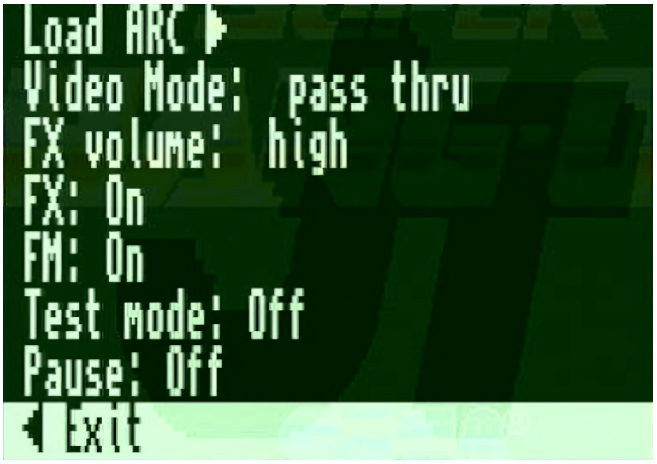
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl` o botón A del mando 1: Acelerar
- `Alt` o o botón B del mando 1: Frenar
- `1` y `2` o botón Y de un mando: para iniciar partida

- 5 y 6 o botón X de un mando: para insertar una moneda
- P o botón Start de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Test Mode: Activa o deactiva el modo de prueba
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Tiger Road)

Tiger Roades un videojuego de acción para máquinas recreativas creado y distribuido por Capcom en 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTTORA.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Trick Trap)

Trick Trap, también conocido como Labyrinth Run, es un juego publicado por Konami en 1987.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTLABRUN.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

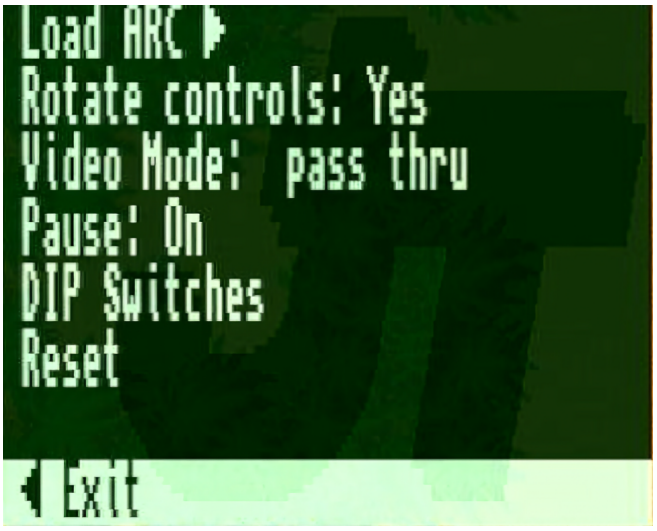
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- `P` o botón Y de un mando: Pausa

- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Rotate Controls: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Trojan)

Trojan es un videojuego de acción desarrollado por Capcom, lanzado originalmente como juego de máquina recreativa en 1986.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTTROJAN.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

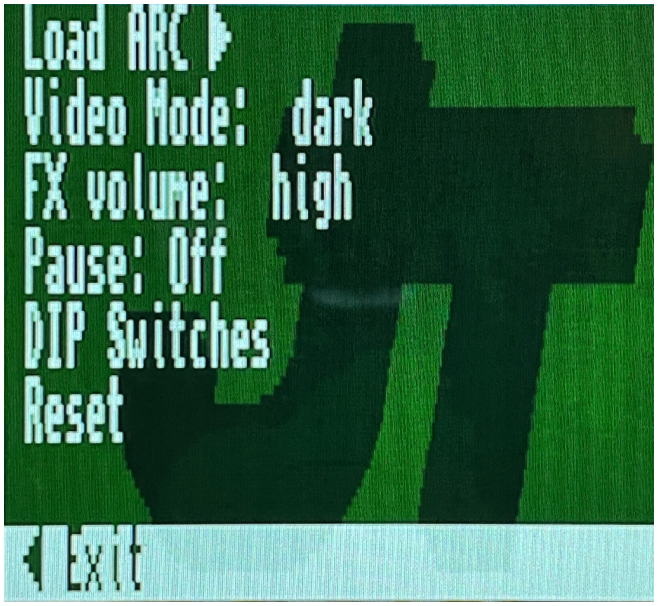
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones A, B
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida de 1 ó 2 jugadores
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX Volume: Volumen de los efectos de sonido
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Vigilante)

Vigilante es un videojuego de lucha lateral para máquinas recreativas publicado en 1988 por Irem en Japón y por Data East en Estados Unidos.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTVIGIL.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

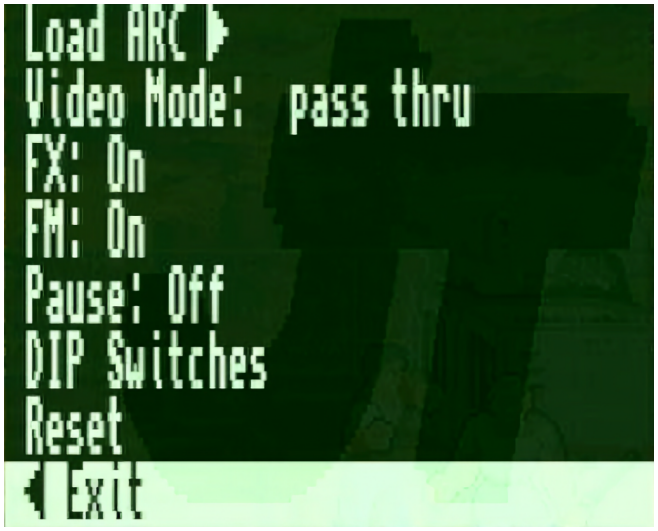
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida
- `5` y `6` o botón Z de un mando: Insertar una moneda

- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- FX: Activar o desactivar efectos de sonido
- FM: Activar o desactivar efectos de sonido FM
- Pause: Activa o desactiva la pausa
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Arcade (Vulgus)

Vulgus es un videojuego de desplazamiento vertical desarrollado y publicado por Capcom en Japón en 1984 para máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando la versión original de Jotego.

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Salida de vídeo DisplayPort
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

## Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las imágenes ROM de los chips de la máquina recreativa original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los interruptores DIP de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando MRA Tool, tomando como referencia los ficheros MRA disponibles en el repositorio del creador del core original.

La utilidad ARC and ROM Builder permite construir la estructura de archivos ARC y ROM adecuada para usar con los cores de Jotego, descargando todo lo necesario desde internet.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTVULGUS.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargarán de forma automática al inicio del core.

El core se inicia por defecto utilizando la salida VGA. Si se desea que sea la salida RGB a 15KHz, se ha de crear en la raíz de la tarjeta un fichero con el nombre `15KHZ.CFG`.

## Teclado

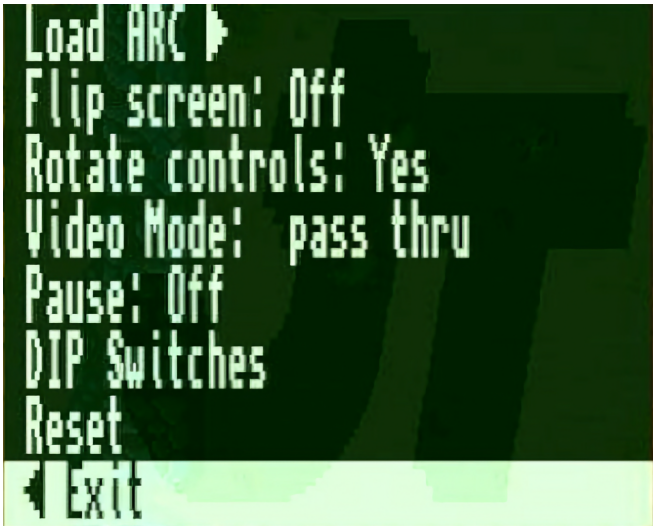
### Teclas especiales y botones

- `F12` o botones `Start+A` de un mando: mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección
- `Ctrl`, `Alt` o botones A, B del mando 1: Botones 1, 2 del jugador
- `1` y `2` o botón C de un mando: Iniciar partida 1 ó 2 jugadores

- 5 y 6 o botón Z de un mando: Insertar una moneda
- P o botón Y de un mando: Pausa
- F3: Soft Reset (reinicia el Core)
- F12 (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía básica

Al pulsar F12 o los botones Start+A de un mando, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load ARC: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- Flip Screen: Para rotar 180º cómo se muestra la imagen en la pantalla
- Rotate Controls: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- Video Mode: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- Pause: Para detener el core
- DIP Switches: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- Reset: Soft Reset (reinicia el Core)
- Exit: Cierra el menú de opciones

# Atari 2600

La Atari 2600 es una videoconsola lanzada al mercado bajo el nombre de Atari VCS (Video Computer System).

La versión para ZXTRES está desarrollada por avlixa.

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Compatible con joystick(s), teclado y ratón
- Sólo audio Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM que se deseen cargar.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Atari 2600 en el ZXTRES.

## Teclado

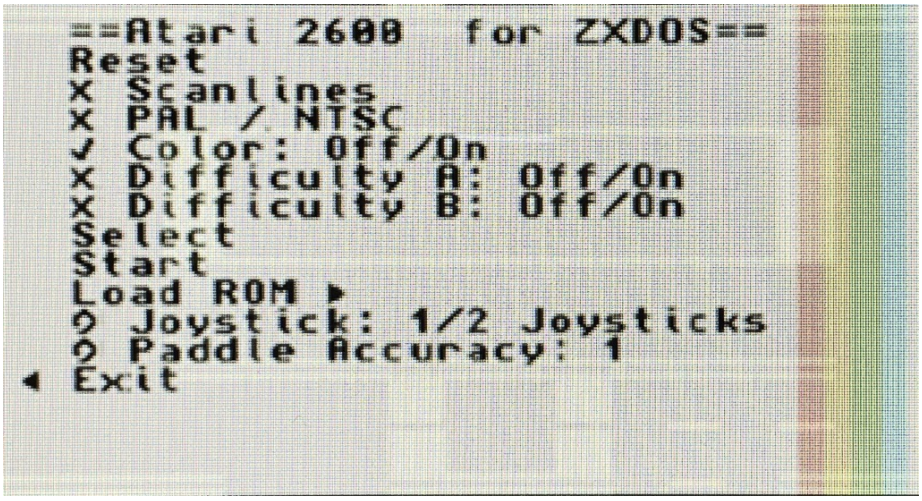
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `Esc` mostrar el menú de control del core
- `W`, `A`, `S`, `D` o el joystick 1: Controles de dirección del jugador 1
- `F` o el botón de disparo del joystick 1: Disparo del jugador 1
- `I`, `J`, `K`, `L` o el joystick 2: Controles de dirección del jugador 2
- `H` o el botón de disparo del joystick 2: Disparo del jugador 2
- `Bloq. Despl.`: para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset.

## Guía básica

Pulsando Esc o el botón B del joystick se muestra el menú de configuración. Se usan las teclas de cursor y Enter para elegir y seleccionar en el menú.




En él se pueden activar, desactivar o configurar las siguientes opciones:

- Reiniciar el core (Reset)
- Línea de exploración (Scanlines)
- Modo RGB (PAL/NTSC)
- Color (Color)
- Dificultad A (Difficulty A)
- Dificultad B (Difficulty B)
- Select
- Start
- Cargar ROM (Load ROM)
- Joystick
- Precisión de paddle (Paddle Accuracy)
- Salir del menú (Exit)

# ColecoVision

ColecoVision es una consola de videojuegos lanzada al mercado por la empresa Coleco.

La versión para ZXTRES está basada en la versión para ZX-Uno de Fabio Belavenuto.

Algunas de las características del core son:

- La ROM de la BIOS se carga desde la tarjeta microSD
- Soporta ROM multicartucho, que también se carga desde la microSD
- Salida de vídeo VGA
- Sólo audio Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM y otros archivos necesarios. Los archivos se pueden descargar desde la web del proyecto original en GitHub.

Una vez copiados los ficheros en la tarjeta, se necesita además el fichero `MULTCART.ROM` que se puede obtener en https://t.me/zxtresfpga

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de ColecoVision en el ZXTRES.

Al menos hasta la versión 20230702, este core no funciona correctamente usando el plugin BIT, y se ha de cargar desde SPI flash, bien directamente, bien con el plugin ZX3.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- Cursor o `Q`, `A`, `E`, `R` o el mando 1: Controles de dirección del jugador 1
- `Z` o el botón `A` del mando 1: Botón de disparo 1 del jugador 1
- `U`, `J`, `O`, `P` o el mando 2: Controles de dirección del jugador 2
- `M` o el botón `A` del mando 2: Botón de disparo 1 del jugador 2
- `X` o el botón `B` del mando 1: Botón de disparo 2 del jugador 1 y del jugador 2
- `0` a `9`: Botones del 0 al 9 del jugador 1 y el jugador 2
- `T`: Botón '*'
- `Y`: Botón '#'
- `Esc`: Soft Reset (reinicia el Core).

## Guía básica

Al iniciar, la ROM de la BIOS se carga desde la tarjeta microSD, así como la ROM multicartucho.

En el menú multicartucho, usar los controles de dirección para elegir la ROM a cargar, y luego el botón de disparo 1 para cargar la ROM elegida. Pulsando `Esc` se reinicia el core y se vuelve a cargar el menú de selección de ROM.

# Elan Enterprise

El Enterprise fue un ordenador doméstico desarrollado por la empresa británica Intelligent Software y comercializado por Enterprise Computers a apartir de 1983.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por Kyp069.

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Sólo audio Sigma-Delta
- Implementa 1024 KB de RAM.
- Soporte para cargar una imagen de disco virtual (fichero .vhd). En el arranque ya se carga automáticamente el fichero EP.VHD en caso de encontrarlo en el directorio raíz de la tarjeta SD
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Tiene implementado el joystick externo en el DB9 y el joystick interno en las teclas de cursor, con soporte para dos botones de disparo

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar el ficheros con la ROM y las imágenes de disco virtual que se desee utilizar.

El fichero ROM debe ser copiado en el directorio raíz de la SD como `ep.rom`. Además también está preparadp para trabajar con ficheros .VHD (imagen de disco), como por ejemplo el que está disponible con las distribuciones para ZX-Uno de desubikado,

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Elan Enterprise en el ZXTRES.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: mostrar y ocultar el menú de control del core
- `F1`: Muestra el navegador de archivos si la unidad actual es la F:. Ya dentro del navegador de archivos se puede cambiar de partición con solo pulsar la letra de esta (F, G, H, etc).
- `C+F9`: Hace un Hard reset del core y vuelve a montar la unidad de discos virtual.
- `F9` o `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `F11` o `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

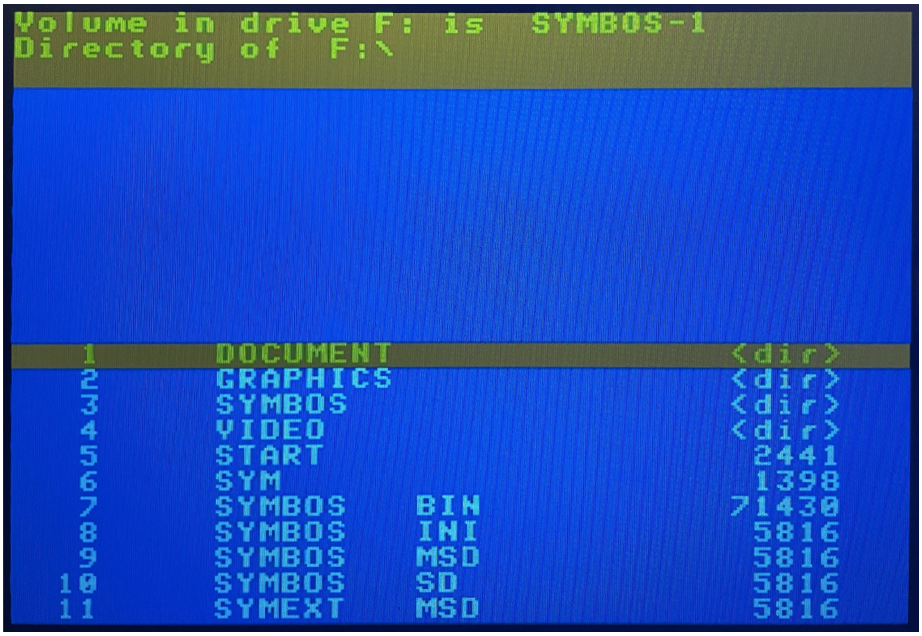
## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Available RAM: Permite cambiar la cantidad de RAM disponible dentro del core
- CPU Speed: Para aumentar o dismunir la velocidad de la CPU
- Load ROM: Para cargar un fichero de ROM
- Mount A:: Para montar una imagen de disco DSK
- Mount SD: Para montar una imagen de disco VHD (se ha de hacer hard reset pulsando C+F9 para que el sistema la utilice)

Si hay una imagen de disco VHD montada, pulsando F1 o ejecutando el comando :FILE (: se obtiene pulsando ´) se accede al navegador de archivos. Si se pulsa la letra de otra unidad (G, H, etc) se cambia a esta.




Los archivos ejecutables son COM.

También es posible cargar programas sin usar el navegador. Un ejemplo:

```
:h:
:cd b
:cd bricky
:load bricky.com
```

# Jupiter ACE

El Jupiter ACE fue un microordenador británico lanzado al mercado en 1982 por la empresa Jupiter Cantab.

El core para ZXTRES ha sido desarrollado por McLeod, partiendo de la versión original para ZX-Uno, principalmente como un ejemplo documentado de cómo portar cores a ZXTRES.

Tiene, entre otras, las siguientes características:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGBPAL (utilizando el puerto VGA)
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- 51K de memoria de usuario
- Memoria ROM de lectura/escritura (para poder instalar ROMs alternativas)
- Módulo de color como el descrito en Electronics Today UK, ampliado con color de borde programable.
- Chip de sonido AY-3-8912 en los puertos de E/S de 128K del ZX Spectrum
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta SD.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Jupiter ACE en el ZXTRES.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `Inicio`: Scanlines on/off
- `Fin`: Activa los distintos modos de color monocromo
- `Bloq. Despl.`: cambia de modo vídeo RGB (PAL) a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

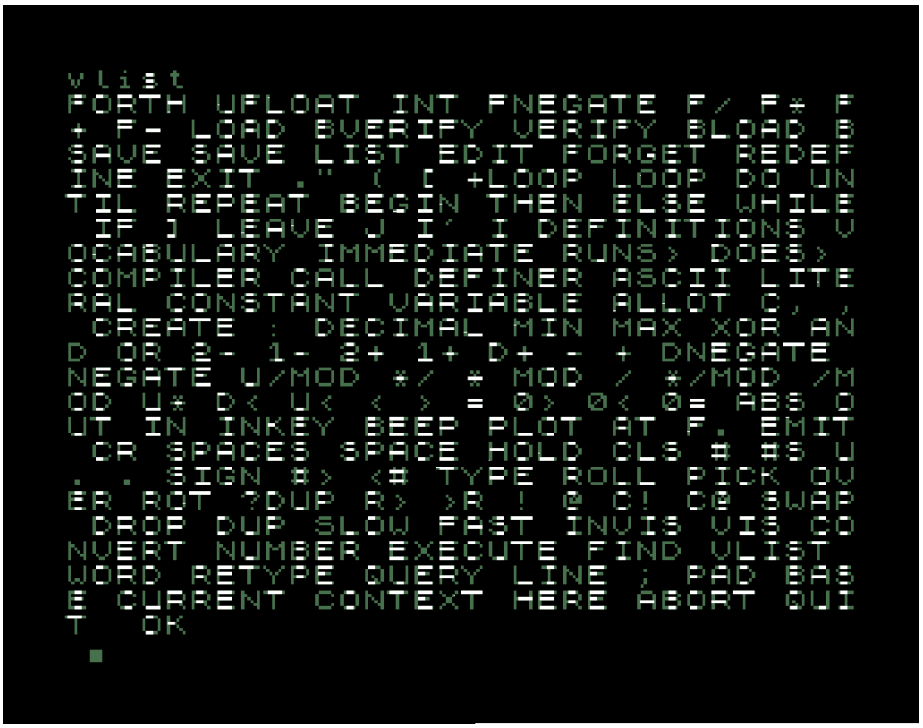
## Guía básica

Desde Forth, se puede cargar desde una cinta (u otro dispositivo externo de audio) con el comando `LOAD <nombre>`.

Los ficheros `TAP` de Jupiter ACE son diferentes de los de ZX Spectrum, y, para poder utilizarse con algunos reproductores, han de ser convertidos previamente a `TZX` con la utilidad `acetap2zx` disponible en el repositorio de ZX-Uno (Usuario `guest`, contraseña `zxuno`).

Una vez la cinta ha cargado, escribir el comando necesario para iniciar el programa.

En lugar de BASIC como otros sistemas, el Jupiter ACE utiliza Forth. Para ver los comandos disponibles (incluyendo los que inician un programa cargado desde cinta), se tiene que utilizar `vlist`.



# Mega65

Este core es una adaptación del core original utilizado por el proyecto Mega65, cuya meta consiste en recrear el Commodore 65 (también conocido como C64DX), que fue un prototipo de ordenador creado en Commodore Business Machines en 1990-1991. Es una versión mejorada del Commodore 64, y se pretendía que fuera retrocompatible con el ordenador anterior, al tiempo que proporcionaba una serie de características avanzadas cercanas a las del Amiga.

Algunas de las características del core son:

- CPU GS4510
- 384 KB de RAM rápida accesible para el VIC-IV (128 KB ocupados por la ROM)
- 8MB de «Hyper RAM
- 32KB de RAM color accesible par el VIC-IV
- GPU VIC IV (retrocompatible con VIC-III y VIC-II)
- Memoria gráfica de 128 KB
- Paleta de 2^23 colores (23 Bits: 7 rojo, 8 verde, 8 azul)
- Sprites de hasta 256 colores
- Cuatro soft-SID + cuatro DAC conmutables de 4/8/16 bits.
- Soporte para imágenes de disco desde tarjeta SD

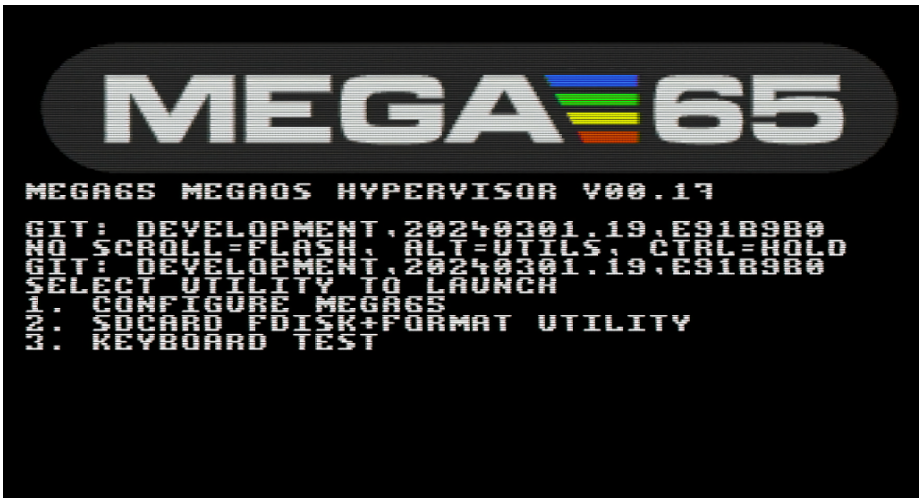
## Formato de Tarjeta microSD

Se necesita una tarjeta microSD SDHC con, al menos, 4GB de capacidad.

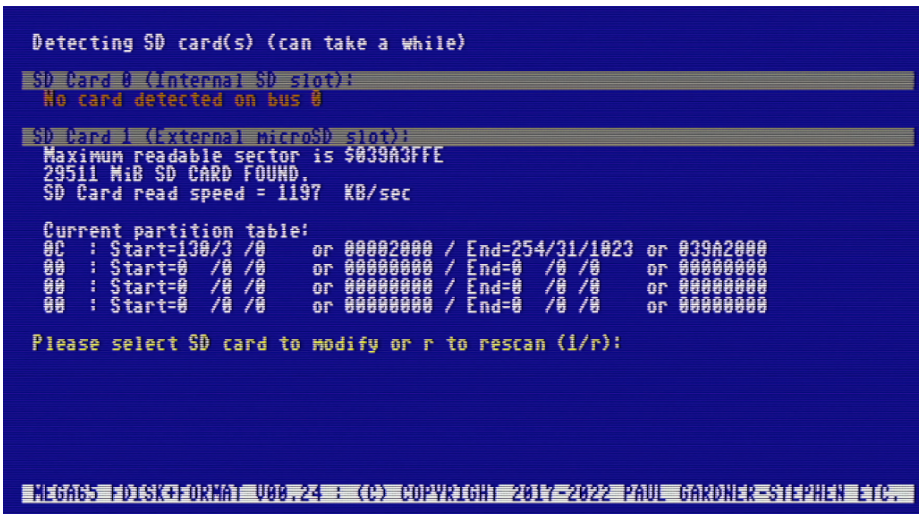
Aunque el formato necesario para la tarjeta microSD está basado en FAT32, y es compatible con el resto de cores, es necesario realizar el formato desde el propio core de Mega65, antes de poder utilizarla.

El proceso que se describe a continuación borrará completamente la tarjeta microSD. Se debe tener una copia de seguridad aparte de todo el contenido que se desee conservar.

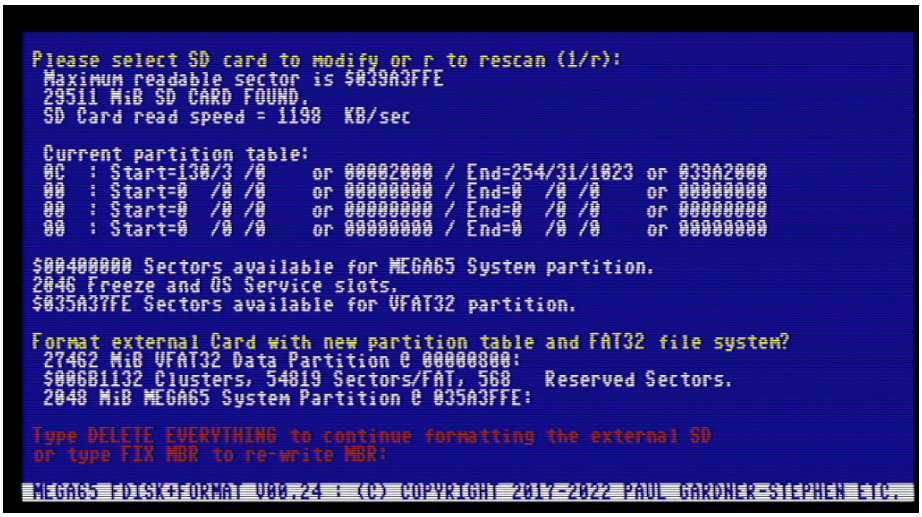
1. Iniciar el core manteniendo pulsada la tecla Alt. Si se hace correctamente, aparecerá una imagen como la siguiente.



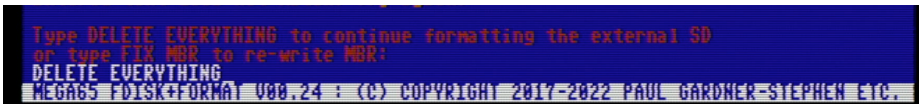

2. Pulsar 2 para comenzar el proceso de borrado y formateo de la tarjeta



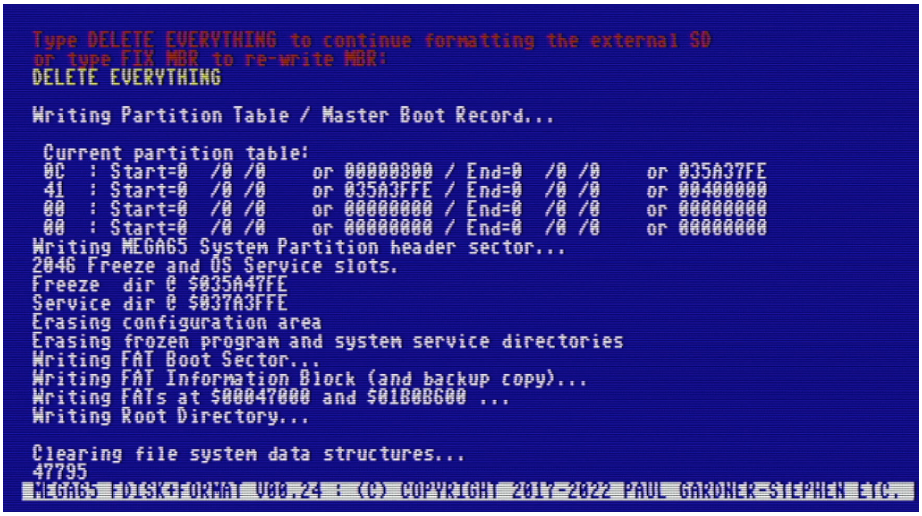
3. Pulsar Enter



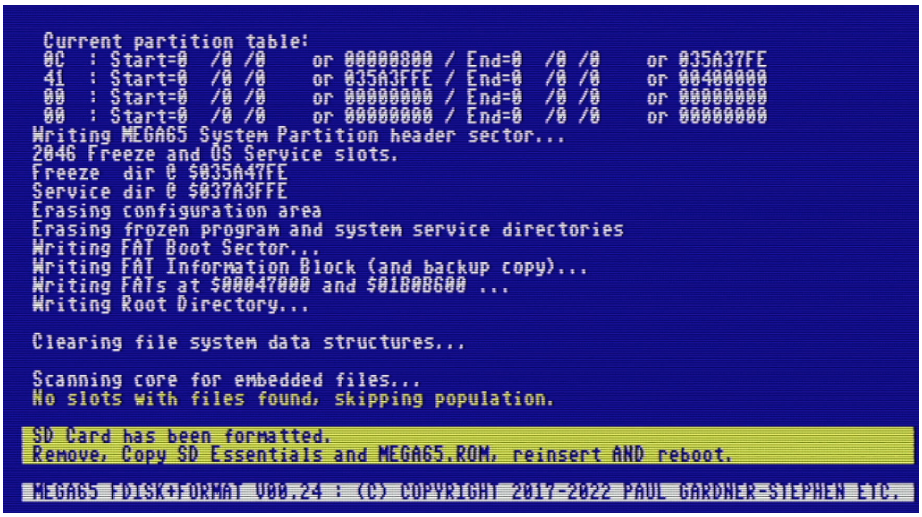

4. Escribir, usando letras mayúsculas, el texto DELETE EVERYTHING



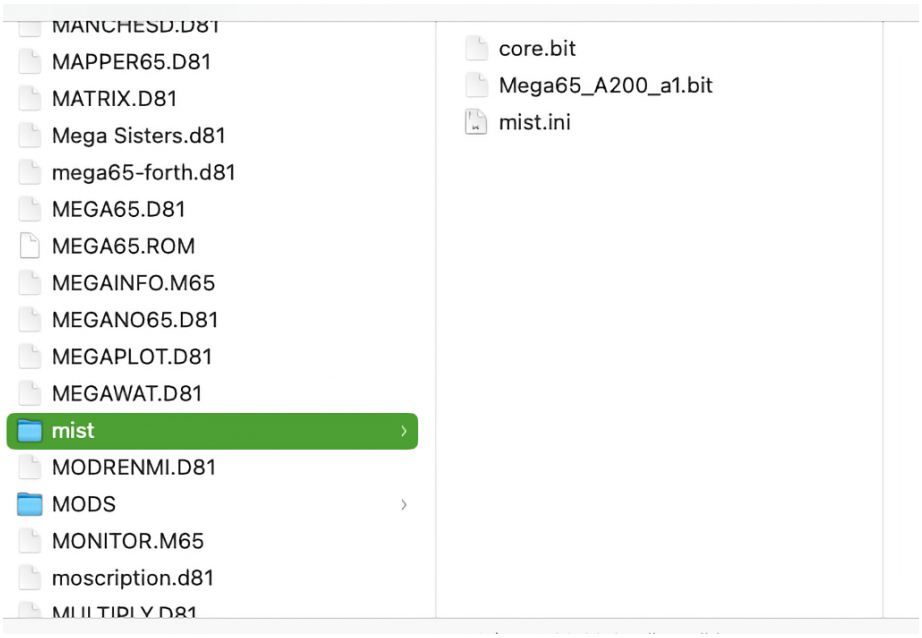

5. Pulsar Enter y esperar mientras se hace el formateo



6. Si se hace correctamente, aparecerá una imagen como la siguiente.



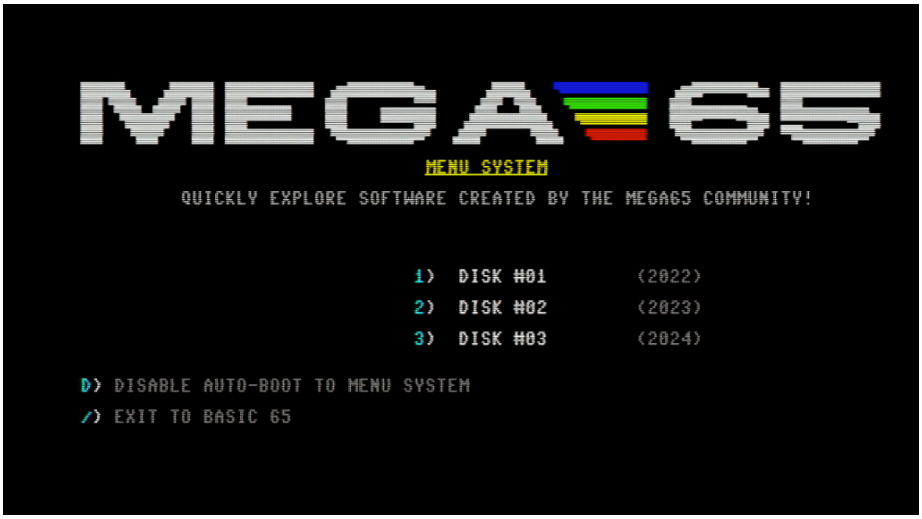

7. Ahora se ha de apagar el ZXTRES, extraer la tarjeta, y copiar dentro, tanto los ficheros necesarios para Mega65, como otros ficheros de ZXTRES que se quiera utilizar (por ejemplo, el menú core de Mist y el fichero `BIT` con el core de Mega65)




Tras este proceso, se dispondrá de una tarjeta compatible con el core y lista para usar.

## Guía básica

Si se formateado adecuadamente y se han copiado todos los ficheros en la tarjeta microSD, incluyendo los de demo, y se inicia el core, aparecerá una imagen parecida a la siguiente:




Es recomendable consultar la guía oficial de bienvenida donde se explican conceptos importantes del uso del ordenador Mega65.

# Neo-Geo

Neo-Geo es el nombre de un sistema de 16 bits basado en cartuchos máquinas recreativas así como videoconsolas para el hogar lanzado en 1990 por la compañía de videojuegos japonesa SNK. En un principio el sistema Neo-Geo se creó como plataforma para máquinas recreativas (MVS o Multi Video System), así como videoconsola doméstica (AES o Advanced Entertainment System).

La versión para ZXTRES (de somhi) está basada en la versión DeMiStificada de la versión original para MiSTer fpga.

Algunas de las características del core son:

- Soporte para MVS y AES
- Soporte para Universe BIOS
- Compatible con ROMS (no cifradas) en formato .neo
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Compatible con mandos de MegaDrive
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM.

Una vez copiados los ficheros en la tarjeta, se necesita una BIOS (por ejemplo Universe BIOS), con el nombre `neogeo.rom`, en la raíz.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de Neo-Geo en el ZXTRES.

## Teclado

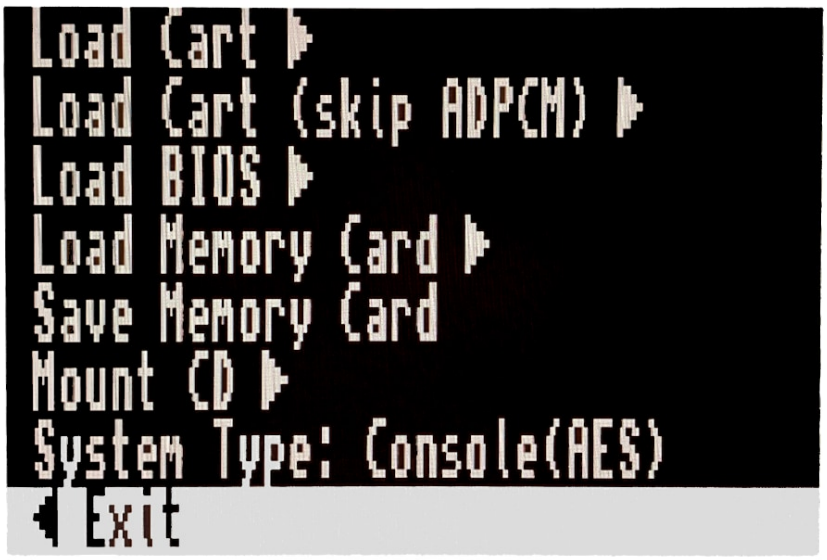
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: Mostrar el menú de control del core
- Cursor o un mando conectado al puerto izquierdo: Controles de dirección del jugador 1
- `Ctrl Dcha` o el botón `A` del mando 1: Botón A del jugador 1
- `Alt Dcha` o el botón `B` del mando 1: Botón B del jugador 1
- `Win Dcha` o el botón `C` del mando 1: Botón C del jugador 1
- `Mayús. Dcha` o el botón `D` del mando 1: Botón D del jugador 1
- `5`: Insertar moneda jugador 1 (MVS)
- `Enter`: Botón Start del jugador 1
- `W`, `A`, `S`, `D` o un mando conectado al puerto derecho: Controles de dirección del jugador 2
- `Ctrl Izda` o el botón `A` del mando 2: Botón A del jugador 2
- `Alt Izda` o el botón `B` del mando 2: Botón B del jugador 2
- `Win Izda` o el botón `C` del mando 2: Botón C del jugador 2
- `Mayús. Izda` o el botón `D` del mando 2: Botón D del jugador 2
- `6`: Insertar moneda jugador 2 (MVS)
- `Bloq. Mayús.`: Botón Start del jugador 2

## Guía básica

Si se han copiado los ficheros correctos en la tarjeta microSD y se inicia el core, aparecerá una pantalla en blanco. Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.




Estas son las principales:

- Load Cart: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .neo
- Load Cart (skip ADPCM)
- Load BIOS: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero BIOS distinto de neogeo.rom
- Load Memory Card
- Save Memory Card
- Mount CD: No disponible por el momento
- System Type: MVS o AES
- CD Speed: No disponible por el momento
- CD Region: No disponible por el momento
- CD lid: No disponible por el momento
- Video Mode: NTSC o PAL
- Scanlines: Para añadir, si se quiere, un efecto de líneas de exploración (scanlines)
- Blend: Para activar si se quier, un efecto de suavizado de la imagen
- Swap Joystick: Para intercambiar los controles del jugador 1 y el jugador 2
- Input: No disponible por el momento
- [DIP]: No dispnible por el momento
- Exit: Cierra el menú

# PC XT

El IBM Personal Computer XT o PC/XT fue el segundo modelo de la línea PC de IBM.

El core de ZXTRES ha sido implementado @somhi a partir del core PC XT para MiSTer FPGA de @spark2k06

Algunas de sus características son:

- CPU 8088 a 4,77 MHz, 7,16 MHz, 9,54 MHz de y PC/AT 286 a 3,5 MHz equivalentes
- Selección de BIOS (Tandy 1000 / PCXT). Selección de BIOS compatible (IBM5160, Yuko ST, pcxt31, Tandy, micro8088, XT-IDE, ...)
- Compatibilidad con XT-IDE
- Soporte para IBM Tandy 1000
- Soporte para IBM PCXT 5160 y clones
- Memoria principal 640Kb + 384Kb de memoria UMB
- Memoria EMS de hasta 2Mb
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB 15 kHz (utilizando el puerto VGA)
- Gráficos Tandy con 128Kb de VRAM compartida (no disponible en todos los puertos debido a los recursos de BRAM)
- Gráficos CGA 32kB VRAM
- MDA monocromo
- Salida de vídeo compuesto (real)
- Audio: Adlib, Tandy, Game Blaster, Altavoz
- Soporte para joystick
- Soporte para ratón en el puerto serie COM2, funciona como cualquier ratón Microsoft. Solo hace falta un driver para configurarlo, como CTMOUSE 1.9 (disponible en la carpeta hdd), con el comando CTMOUSE /s2
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros de imagen de disco y BIOS que se deseen cargar.

Para que los archivos de BIOS se carguen de forma automática, han de estar en la la raíz de la tarjeta SD con los siguientes nombres:

- `PCXT.ROM` para la BIOS PCXT
- `TANDY.ROM` para la BIOS TANDY 1000
- `XTIDE.ROM` para la BIOS XT-IDE (necesaria para cargar un sistema desde una imagen `VHD`)

Además también está preparadp para trabajar con ficheros .VHD (imagen de disco) formateado internamente en el sistema de ficheros DOS, como por ejemplo el que está disponible en el repositorio de código del core.

Al igual que los ficheros de BIOS, si se crean en la raiz de la tarjeta ficheros de imagen de disco con los nombres `PCXT1.VHD` (IDE primario) y `PCXT2.VHD` (IDE secundario), se cargarán automáticamente al iniciar el core, sin tener que recurrir al menú de configuración.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de PC XT en el ZXTRES.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: mostrar u ocultar el menú de control del core
- `F12` (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

## Guía Básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. Enter o el botón B del mando selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Model: Para elegir entre PC XT y Tandy
- CPU Speed: Velocidad de la CPU. 4.77 MHz ofrece la mejor compatibilidad, 3.5 Mhz la mejor velocidad
- Mount IDE 1: Para montar un fichero VHD como disco primario
- Mount IDE 2:Para montar un fichero VHD como disco secundario
- BIOS: Para definir los distintos tipos de BIOS. La BIOS XT-IDE es necesaria para cargar el SO desde discos VHD
- Audio: Para indicar la emulación de audio a utilizar (Adlib, SB, etc.) así como el volumen
- Video: Para modificar las distintas opciones de vídeo
- Exit: Cierra el menú de opciones del core

# SAM Coupé

El SAM Coupé fue un ordenador doméstico desarrollado y comercializado a partir de 1989 por Miles Gordon Technology, basado en el Sinclair ZX Spectrum.

El core de ZXTRES ha sido desarrollado por MicroJack, basándose en el core original para ZX-Uno de McLeod, y tiene las siguientes características:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Simulación de línea de exploración (Scanlines)
- Soporte para imágenes de disco desde la microSD
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- Soporte para un mando
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta SD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32.

Es interesante disponer de uno o más ficheros con imágenes de disco con el software que se quiera ejecutar.

Los ficheros de imágenes de disco soportados son en formato MGT, (819,200 bytes), así como DSK y SAD, siempre y cuando sean de ese mismo tamaño.

No hay soporte para imágenes protegidas contra copia.

## Teclado

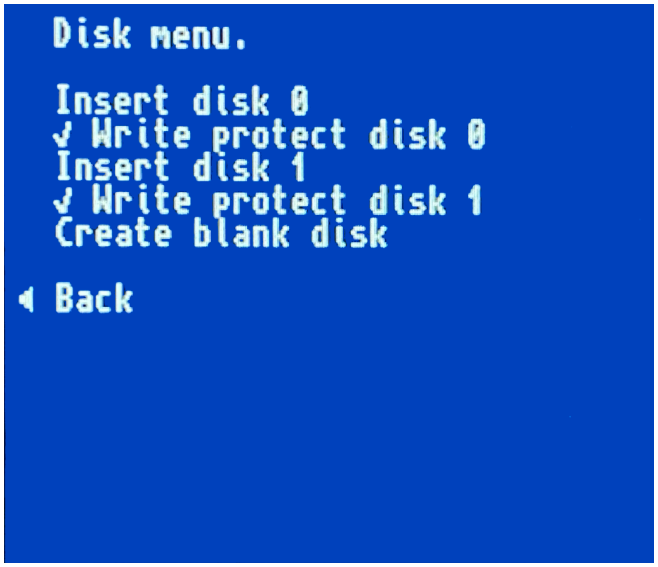
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: Mostrar y ocultar el menú de selección de imágenes de disco
- `F5`: Generar NMI
- `Bloq. Despl.`: para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- `-` del teclado numérico : Scanlines on/off
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú que permite asignar ficheros DSK a las unidades de disco. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento.




Una vez seleccionada una imagen, pulsar la tecla 9 del teclado numérico o escribir el comando BOOT para intentar iniciar automáticamente el contenido del disco.

Imágenes de disco en otros formatos puede que fallen con el mensaje de error 53 No DOS, 0: 1.

Algunas de estas se pueden convertir con la utilidad samdisk para que funcionen.

Algunas otras imágenes que fallan también se pueden iniciar con el siguiente método:

1. Insertar una imagen de disco que inicie correctamente
2. Usar el comando BOOT 1
3. Cambiar la imagen de disco por la que estaba fallando
4. Usar el la tecla 9 del teclado numérico o escribir el comando BOOT

# Test DP

Core alternativo, cuyo objetivo es probar el funcionamiento correcto de las salidas de vídeo VGA, RGB y DisplayPort, aplicando distintos efectos.

Sus características principales son:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB a 15 kHz (utilizando el puerto VGA)
- Scanlines
- Modos de color fósforo verde, fósforo ambar, escala de grises y color

## Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta microSD.

## Teclado

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- 1: Hace que la salida VGA cambia a RGB 15 kHz
- 2: Activa y desactiva scanlines
- 3: Cambia la pantalla entres los modos de color, fósforo verde, fósforo ambar y escala de grises

Los efectos antes mencionados con las teclas 2 y 3 no se ven en la salida original de 15 kHz.

## Guía básica

Cuando arranca el core, envia señal tanto por VGA como por DisplayPort. La frecuencia de refresco es de unos 64 Hz.

Los tres leds de la placa tienen el siguiente significado:

- El que esta más cerca del borde debe lucir encendido todo el rato. Es el led de DONE, y lo maneja la propia FPGA, no el core.
- El de en medio indica, cuando esta encendido, que hay enlace de transmision valido entre la FPGA y el monitor DisplayPort. Esto significa que el enlace está bien, que el entrenamiento ha sido exitoso, y que en este momento está enviando ya imagen de video al monitor. Si está apagado, significa que no se ha podido establecer el enlace (por ejemplo porque se ha quitado el cable, o está apagado el monitor, o quizás porque no está la entrada DisplayPort seleccionada en dicho monitor).
- El del otro extremo debe lucir parpadeando, a razón de un parpadeo por segundo mas o menos. Es un "latido" del reloj de pixel que indica que tanto la salida VGA como la DisplayPort estan generando imagen. Si este led no parpadea, no se podrá ver imagen de ningun tipo ni por VGA ni por DisplayPort, tan sólo por RGB a 15 kHz. En circunstancias normales, tanto si hay enchufado un monitor DisplayPort como si no, este led debería estar parpadeando.

# ZX81

El computador personal Sinclair ZX81, lanzado por Sinclair Research en 1981, fue el de menor precio de la época.

La versión para ZXTRES ha sido creada por avlixa, basada en la página de Grant Searle's sobre el ZX80

Características:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Se puede elegir entre ZX80 y ZX81 (ZX80 sólo con salida RGB por el momento)
- 16k/32k/48k RAM packs
- 8KB con addon CHR$128/UDG (sin probar)
- QS CHRS (sin probar)
- CHROMA81
- Turbo en modo lento: NoWait, x2, x8
- Chip de sonido YM2149 (compatible con ZON X-81)
- Emulacion de múltiples joysticks con un mando (Cursor, Sinclar, ZX81, ZXpand)
- Timings PAL y NTSC
- Turbo carga de ficheros .o y .p
- Carga de ROM alternativa
- Carga de programas a través de la entrada de audio
- Sólo audio Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con archivos de cinta o ROM que se deseen cargar.

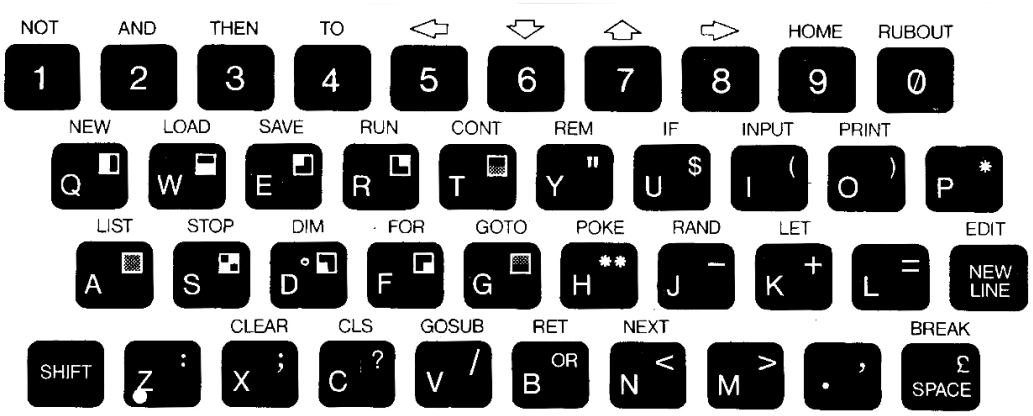
Se puede copiar, si se desea, un fichero `ZX8X.ROM` (disponible en el repositorio oficial) en el directorio `/zx81/roms`: se trata de los ficheros ZX81 rom (8k) + ZX80 rom (4k) concatenados.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de ZX81 en el ZXTRES.

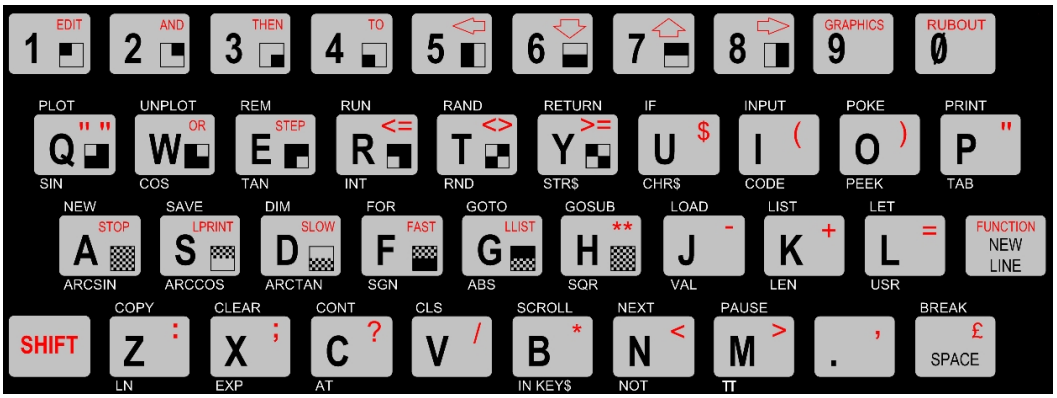
## Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener " se ha de pulsar `Mayús+P` o para borrar, `Mayús+0`.

### ZX80




### ZX81



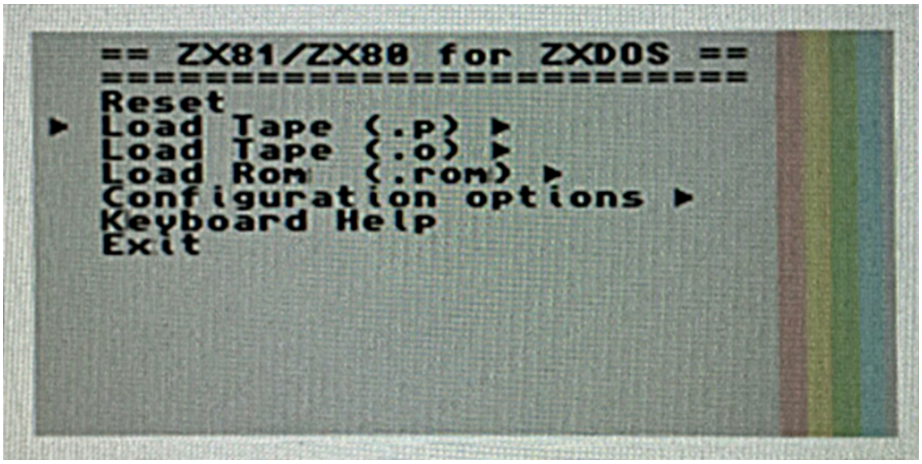

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F5` o el botón `B` del mando 1 para mostrar u ocultar el menú de configuración
- `F1`: Habilitar o deshabilitar los caracteres alternativos
- `F9`: Deshabilita o habilita la salida MIC al conector de audio, porque algunos juegos generan un ruido molesto
- `F10`: Habilita o deshabilita sonido de entrada por la salida de audio, para escuchar la cinta si se carga por audio
- `Bloq. Despl.`: para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- `Ctrl+Alt+Supr`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

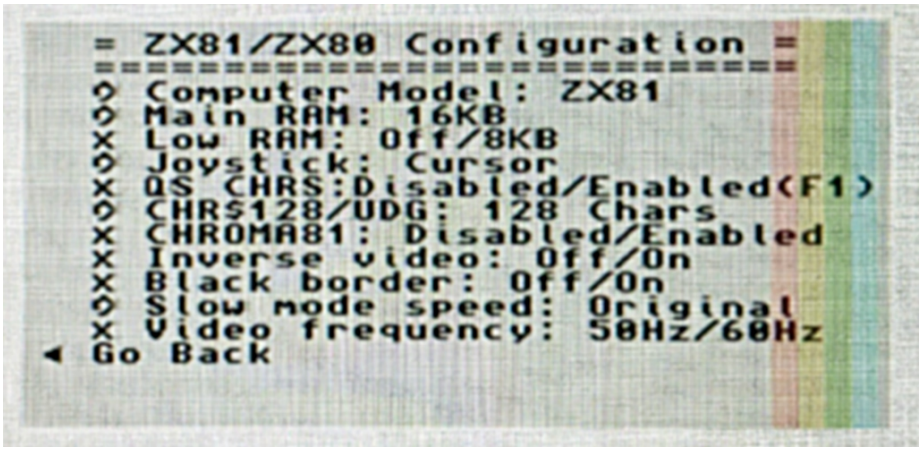
## Guía básica

Pulsando F5 o el botón B del mando 1 se muestra el menú de configuración. Se usan las teclas de cursor y Enter para elegir y seleccionar opciones del menú.




En él se pueden activar, desactivar o configurar las siguientes opciones:

- Reiniciar el core (Reset)
- Cargar un archivo de cinta (Load Tape)
- Cargar una ROM alternativa (Load ROM)
- Configurar opciones (Configuration Options)
- Salir del menú (Exit)




- Elegir el modelo de computador (Computer Model): ZX80/ZX81
- Tamaño de RAM (Main RAM): 16K/32K
- RAM baja (Low RAM): Off/8KB
- Joystick: Cursor/Sinclair/ZX81
- Habilitar o deshabilitar QS CHRS
- Configuración de CHR$128/UDG: 128 chars/64 chars/Disabled
- Habilitar o deshabilitar Chroma81: Disabled/Enabled
- Vídeo inverso (Inverse Video): Off/On
- Borde negro (Black Border): Off/On
- Modo de velocidad (Slow mode speed): Original/No Wait/x2
- Frecuencia de vídeo (Video frequency): 50 Hz/60 Hz

Desde BASIC, se puede cargar desde un fichero de cinta, que se haya seleccionado desde el menú, con el comando `LOAD""` y pulsando `Enter`.

Algunos monitores dejan de reproducir la entrada de audio si se desactiva la señal de vídeo. Se recomienda conectar unos auriculares o altavoces externos para poder oir el sonido durante la carga de una cinta.

Se pueden cargar archivos `.p` con color y caracteres alternativos.

Para que funcione el coloreado, se debe activar CHROMA81 antes de la carga. Igualmente, para los caracteres alternativos, QS CHRS debería estar activo antes de cargar.

Las opciones recomendadas para la mayoría de los juegos son:

Main RAM: 16KB Low RAM: 8KB CHR$128: 128 chars QS CHRS: enabled CHROMA81: enabled

# ZX Spectrum (zx)

Implementación de ZX Spectrum creada por kyp069, que busca la mayor fidelidad posible por encima de añadirle más funcionalidades.

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- ZX Spectrum 48K
- ZX Spectrum 128K
- DivMMC (esxdos 0.8.9)
- Joystick Kempston usando el mando 1
- Ratón Kempston
- Audio $I^2S$ y Sigma-Delta

## Formato de Tarjeta microSD

Se puede utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para utilizar con esxdos (verión 0.8.9).

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core zx en el ZXTRES.

## Teclado

El teclado no está completamente mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de las máquinas originales, donde la tecla `Ctrl` se corresponde con `Symbol Shift`. Así, por ejemplo, para obtener `"` se ha de pulsar `Ctrl+P`.

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F1`: Elegir el modelo 48K
- `F2`: Elegir el modelo 128K
- `F4`: Alternar entre early/late timings
- `F5`: NMI
- `F6`: Desactivar o activar automapper de DivMMC
- `F7`: Desactivar o activar la tarjeta microSD para DivMMC
- `F8`: Desactivar o activar el ratón Kempston
- `Bloq. Despl.`: Cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- `Ctrl+Alt+Supr` o `F9`: Soft Reset (reinicia el Core)
- `Ctrl+Alt+Backspace` o `F11`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

# ZX Spectrum +3 (zxp3)

El ZX Spectrum +3 fue fabricado por Amstrad y salió al mercado en 1987. Ttenía un aspecto similar al +2 pero incorporaba una unidad de disquete de 3 pulgadas de la unidad de cinta, y tenía una carcasa negra. Fue el único Spectrum capaz de ejecutar el sistema operativo CP/M sin hardware adicional.

La versión para ZXTRES ha sido creada por kyp069.

Características:

- Turbosound
- Carga de cintas
- Dos unidades de disquete
- Soporte para imágenes de disco ZXMMC
- Joystick Kempston con dos botones de disparo
- Joysticks Interface 2
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB a 50 Hz (utilizando el puerto VGA)
- Soporta cualquier ROM compatible con +3, como la ROM estándar de Amstrad y la ROM +3e de Garry Lancaster

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros de imagen de disco o ROM que se deseen cargar.

El core funciona con ROMs compatibles con ZX Spectrum +3, aunque para usar una imagen de disco tiene que usarse una con soporte para ZXMMC (como las ROM +3e de Garry Lancaster).

El fichero ROM por defecto debe ser copiado en el directorio raíz de la SD como `zxp3.rom`. Además también está preparadp para trabajar con un fichero .VHD (imagen de disco) formateado internamente en el sistema de ficheros +3DOS, como por ejemplo el que está disponible con las distribuciones para ZX-Uno de desubikado.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core zxp3 en el ZXTRES.

Al menos hasta la versión 20230922, este core no funciona correctamente usando el plugin BIT, y se ha de cargar desde SPI flash, bien directamente, bien con el plugin ZX3.

## Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener " se ha de pulsar Mayús+P o para borrar, Mayús+0.

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- F12 para mostrar u ocultar el menú.
- Bloq. Despl.: Cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- Ctrl+Alt+Supr o F9: Soft Reset (reinicia el Core)
- Ctrl+Alt+Backspace o F8: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de Enter

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento.

Estas son las principales:

- Load ROM: Permite cambiar la ROM
- Mount drive A:: Para montar un fichero DSK en la primera unidad
- Mount drive B:: Para montar un fichero DSK en la segunda unidad
- Mount SD:: Para montar un fichero VHD como disco (se ha de hacer reset para que el sistema lo utilice),
- Reset FPGA: para reiniciar la FPGA

Por otra parte el mando 1 se comporta simultáneamente con protocolo Kempston (con dos botones de disparo) y Sinclair (1, 2, 3, 4, 5) con segundo botón de disparo (z). El mando conectado al puerto 2 se comporta con protocolo Sinclair (6, 7, 8, 9, 0) y segundo botón de disparo (x).

# ZX Spectrum Next

ZX Spectrum Next es un proyecto, basado en FPGA, que aspira a ser la evolución de los ordenadores Sinclair ZX Spectrum, manteniendo la compatibilidad hardware y software con los modelos anteriores, pero añadiendo nuevas características.

Principalmente gracias a avlixa, existe una versión del core de ZX Spectrum Next sintetizada para usarse con ZXTRES.

El core para ZXTRES no tiene, por el momento, implementada ninguna de las siguientes caracteristicas:

- Beeper interno
- Conector de expansión EDGE
- Módulo RTC
- Teclado de membrana
- Grabación de cores adicionales o actualización del propio core Next desde el core Next
- Salida MIC
- vídeo HDMI
- Utilización de puerto de conexión joystick para comunicación UART
- Soporte para Raspberry Pi

Por otra parte, dispone de las siguientes características, que no existen en el core original:

- Modos de color incluyendo monocromo o fósforo verde/naranja
- Sólo audio Sigma-Delta

El manual de uso se puede descargar desde la página oficial.

## Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, y que tenga instalada la distribución de esxdos correspondiente a la configuración actual de BIOS (ver el apartado correspondiente de esxdos para más información).

Obtener la distribución de NextZXOS en la página oficial.

Descomprimir el contenido de NextZXOS en la tarjeta microSD.

Si no estuviera ya, instalar o ejecutar el core de ZX Spectrum Next en el ZXTRES.

## Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener `"` se ha de pulsar `Ctrl+P` o para activar el modo extendido, `Mayús+Ctrl`.

### Teclas especiales y botones

Notar que no hay botón físico de Reset o Drive.

Durante la ejecución del core:

- `F4`: Soft Reset
- `F7`: Activa los distintos modos de color monocromo
- `F9`: NMI
- `Ctrl+Alt+Backspace`: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de `Enter`

## Guía básica

Durante el primer inicio, pulsar R para elegir vídeo RGB o V para VGA. Usar la tecla N hasta encontrar un modo que se vea correctamente, y entonces pulsar Enter para guardar la configuración.

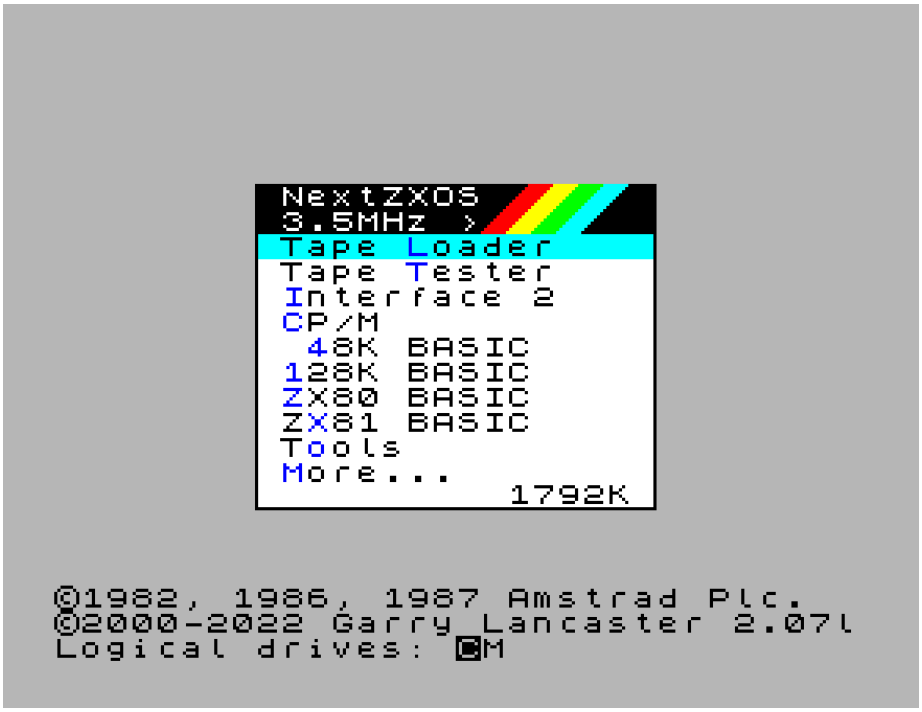
Tras realizar la configuración de vídeo en el primer inicio y guardarla, es necesario apagar y volver a cargar el core completamente antes del primer uso normal.

Al iniciarse, aparecerán una serie de pantallas de ayuda. Tras pulsar la tecla Espacio, se mostrará el menú de inicio de NextZXOS.

Se puede navegar utilizando las teclas de cursor, las teclas 5, 6, 7 y 8, o un joystick (si se ha configurado en modo Kempston, MD o cursor). Enter o el botón del joystick selecciona un elemento.

Durante el arranque, se puede forzar la salida de vídeo analógica a utilizar, pulsando R para RGB y V para VGA.

La opción More··· muestra un segundo menú con más opciones.




Si se elige Browser, se cargará el navegador de NextZXOS, desde el que es posible desplazarse viendo el contenido de la tarjeta microSD y cargar directamente diferentes tipos de archivo (TAP, NEX, DSK, SNA, SNX, Z80, Z8, etc.).

Por defecto, no es posible cargar ficheros TRD dede el navegador (se debe configurar NextZXOS para cargar una "personalidad" con esxdos).

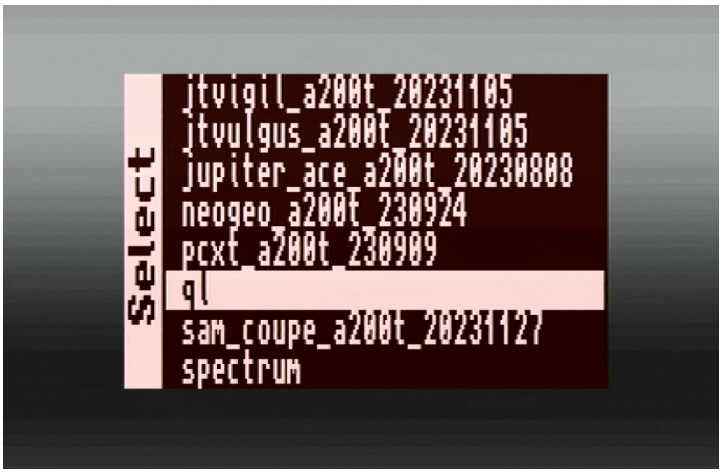
Para más información, consultar el manual de uso oficial.

# Otros cores (Modo Mist)

Como se ha explicado anteriormente, los cores de modo Mist, requieren una tarjeta intermedia con una versión de firmware 02.02 o superior incluyendo una versión adaptada del firmware que utiliza el microcontrolador de MiST, MiSTica y SiDi.

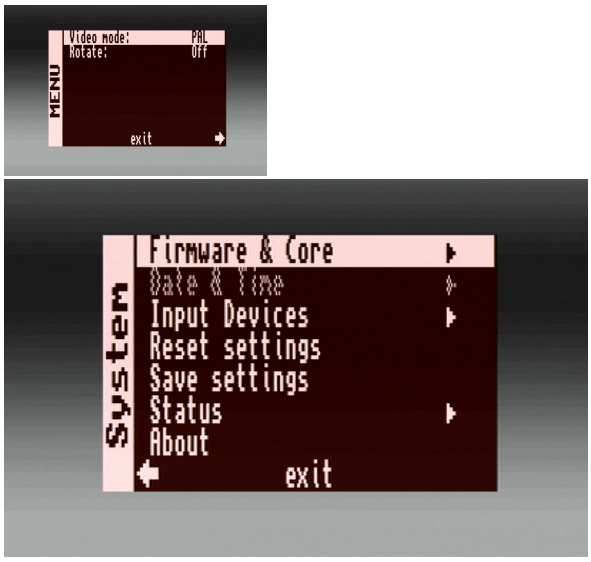
## Menú

Normalmente cuando se inicia la FPGA en modo Mist el core por defecto es el menú de carga de cores, que accede al contenido del directorio `mist` y muestra los nombres de todos los ficheros `.bit` que encuentre en su interior.




Se pueden utilizar las teclas de cursor para desplazarse por la lista, y pulsar `Enter` para cargar el core deseado.

Pulsando la tecla `F12` se accede a los menús de configuración del core por defecto. Estos están formados por dos pantallas principales, que se pueden alternar usando las teclas de cursor izquierda y derecha.



## Configuración avanzada

Se puede crear un fichero de configuración llamado `mist.ini`, dentro del directorio `mist` en la raíz de la tarjeta microSD, con el siguinte formato:

```
[mist]
opcion1=valor1
opcion2=valor2
(...)

[nombredecore1]
opcion1core1=valor1core1
(...)

[nombredecore2]
(...)
```

Las opciones y valores introducidos tras `[mist]` se aplicarán en general a todos los cores que los soporten. Estas son algunas:

- `scandoubler_disable`: Con valor 1, algunos cordes desactivaránn scandoubler para producir una señal de vídeo de 15 kHz. Necesario para utilizar un cable VGA a SCART.
- `csync_disable`: Por defecto, en el modo de 15 kHz, se produce una señal de sincronización compuesta en el pin 13 (Hsync) y un nivel alto constante en el pin 14. Algunos monitores antiguos compatibles con vídeo a 15 kHz no funcionan correctamente así, y necesitan HSync y VSync separados, lo que se activa poniendo el valor 1 en esta opción.
- `key_menu_as_rgui`: Cuando el valor es 1, camiba la tecla del Menú ('F12') por la tecla derecha de menú . Opción para teclados pequeños sin teclas de función.
- `ypbpr`:

El resto de opciones se pueden consultar en la documentación oficial de Mist. Notar que no todas las opciones son aplicables en el caso de ZXTRES.

Se pueden indicar también particularmente para cada core concreto, usando el nombre adecuado para cada uno de ellos, según la siguiente tabla

| Core | Cabecera |
|---|---|
| Sinclair QL | ql |
| ZX Spectrum 128 | [spectrum] |

También es posible cambiar el tipo de letra (fuente) a utilizar en los menús de Mist, guardando en el directorio `mist` un fichero llamado `system.fnt` conteniendo una fuente 8x8, y con un tamaño de 768 bytes (caracteres ASCII 32-127) o 1024 bytes (caracteres ASCII 0-127). Se pueden obtener ficheros `.fnt` desde el repositorio oficial Fonts_MiSTer.

# ZXTRES

Cargar este core desde el modo Mist hace que la FPGA inicie en modo tradicional la BIOS y el core de ZX Spectrum

# Nintendo Entertainment System (NES)

Nintendo Entertainment System (también conocida como Nintendo NES o simplemente NES), conocida en Japón como Family Computer (o Famicom), fue la primera consola de sobremesa de Nintendo en emplear cartuchos, y lanzada entre 1985 y 1987.

Este core es una adaptación del core original para MiSTer.

La versión adaptada tiene, entre otras, las siguientes características:

- Carga de ROMs de cartucho y de imágenes de disco (FSD) desde microSD
- Soporte para mandos
- Compatible con la mayoría de juegos
- Compatible con los sistemas NTSC, PAL y Dendy
- Soporte de FDS
- Múltiples opciones de paleta
- Ajuste para aumentar por 8 los sprites por línea

## Formato de Tarjeta microSD

Se pueden utilizar ficheros ROM de cartuchos de los sistemas soporteados o imágnenes de disco FSD, dejándolos normalmente dentro de un subdirectrio `NES` en el directorio `mist`.

## Teclado

El core es compatible con todos los teclados PS/2 o USB con los que, a su vez, sea compatible la versión instalada de firmware en la tarjeta intermedia.

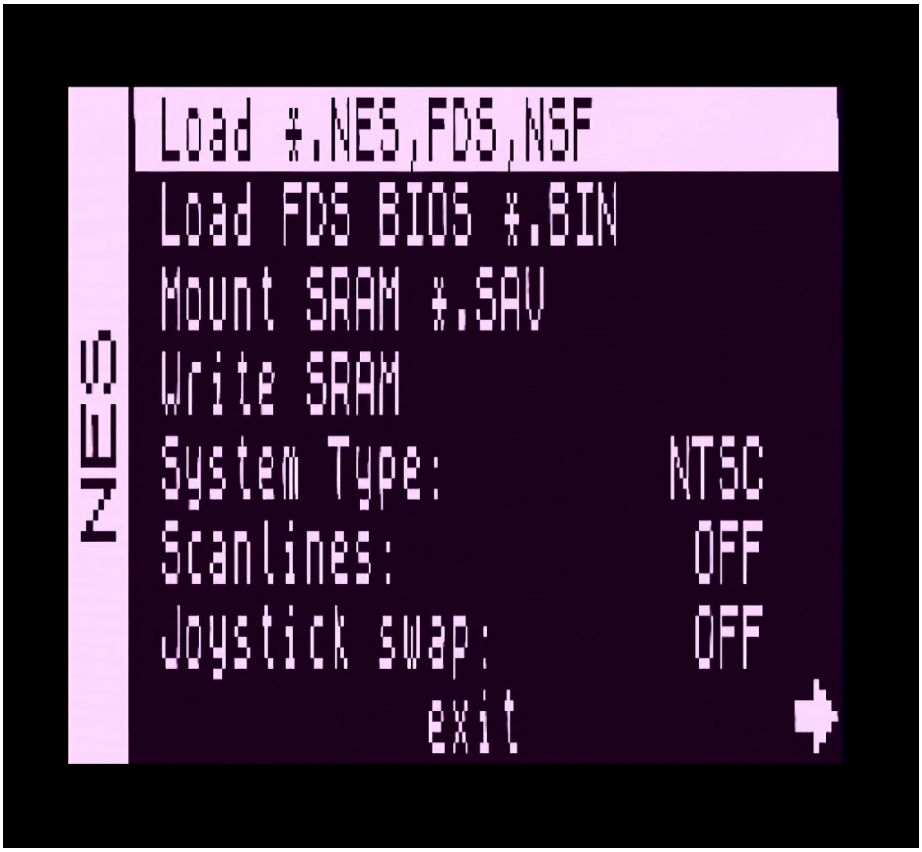
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12` o la tecla `Menu de Windows`: Mostrar y ocultar el menú de ajustes del core
- `Alt`: Botón Select
- `Ctrl`: Botón Start
- Cursor o un mando conectado al puerto izquierdo: Controles de dirección del jugador 1
- `Mayúsculas` o el botón `B` del mando 1: Botón A del jugador 1
- `Espacio` o el botón `C` del mando 1: Botón B del jugador 1
- Mando conectado al puerto derecho: Controles de dirección del jugador 2
- Botón `B` del mando 2: Botón A del jugador 2
- Botón `C` del mando 2: Botón B del jugador 2

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento. F12 oculta el menú si se estaba mostrando.




Estas son las principales:

- Load *.NES, FDS, NSF: Para cargar un fichero ROM o de imagen de disco
- Load FDS BIOS *.BIN: Para cargar una BIOS de controladora de disco
- Mount RAM *.SAV: Para cargar una foto previametne guardada de la RAM
- Write SRAM: Para guardar una foto de la RAM
- System Type: Para elegir el tipo de sistema entre NTSC y PAL
- Scanlines: Para activar las líneas de exploración (sólo con salida VGA)
- Joystick Swap: Para intercambiar los puertos de los mandos
- Invert Mirroring:
- Hide Overscan: Para ocultar las zonas de overscan de la pantalla
- Blend: Para activar suavizado de la imagen
- Palette: Para cambiar el tipo de paleta de color por otro alternativo
- Famicon Keyboard:
- Disk Side:
- Reset: Para reiniciar el core.

# Sega Master System

La Master System fue una consola de videojuegos doméstica de 8 bits fabricada y desarrollada por Sega.

Este core es una adaptación del core original para Mist.

La versión adaptada de Mist tiene las siguientes características:

- Carga de ROM desde microSD
- Soporte para mandos
- Soporte para Sega Master System, Game Gear y SG-1000
- Compatible con Sega System E
- Compatible con NTSC y PAL
- Opción de Ocultar Bordes - Permite llenar la pantalla verticalmente sin bordes negros
- Soporte Audio FM
- Opción de resolución extendida para Game Gear
- Opción Z80 Turbo

## Formato de Tarjeta microSD

Se pueden utilizar ficheros ROM de cartuchos de los sistemas soporteados, dejándolos dentro del subdirectrio `SMS` en el directorio `mist`.

## Teclado

El core es compatible con todos los teclados PS/2 o USB con los que sea compatible la versión instalada de firmware en la tarjeta intermedia.

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12` o la tecla `Menu de Windows`: Mostrar y ocultar el menú de ajustes del core
- Cursor o un mando conectado al puerto izquierdo: Controles de dirección
- `Z` o el botón `B` del mando: Botón Start
- `X` o el botón `C` del mando: Botón 2

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento. F12 oculta el menú si se estaba mostrando.

Estas son las principales:

- Load *.BIN, SMS, GG, SG: Para cargar un fichero ROM
- Mount *.SAV: Para cargar una foto previametne guardada de la RAM
- Write Save RAM: Para guardar una foto de la RAM
- Video & Audio: Permite cambiar varios ajustes de vdeo y audio (como PAL/NTSC)
- Controls: Permite modificaciones a los controles (como intercambiar los puertos del mando)
- System: Permite cambios como el ajuste de región, o deshabilitar la detección automática del mapa de un cartucho
- Reset: Para reiniciar el core

# Sinclair QL

El Sinclair QL, fue un ordenador personal lanzado por Sinclair Research entre enero de 1984 y 1986. Posterior ZX Spectrum, se diseñó orientado a las aplicaciones domésticas y la pequeña empresa.

La versión adaptada de Mist tiene las siguientes características:

- Carga de ROM desde microSD
- Soporte para imágenes de ZX Microdrive
- Autoarranque desde Microdrive
- Velocidad ajustable

## Formato de Tarjeta microSD

Se necesita, al menos, un fichero `ql.rom` con una ROM de Sinclair QL dentro del directorio `mist`. Además, se pueden utilizar ficheros de imágenes de Microdrive (ficheros `.mdv`) con formato QLAY, dejándolos dentro del subdirectrio `QL` en el directorio `mist`.

## Teclado

El core es compatible con todos los teclados PS/2 o USB con los que sea compatible la versión instalada de firmware en la tarjeta intermedia.

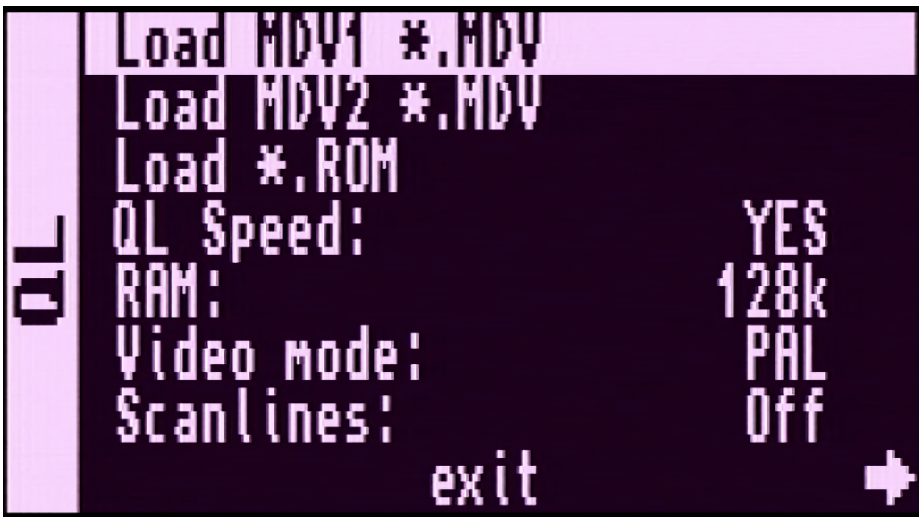
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: Mostrar y ocultar el menú de ajustes del core

## Guía básica

Al pulsar `F12`, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. `Enter` selecciona un elemento. `F12` oculta el menú si se estaba mostrando.



Estas son las principales:

- `Load MDV1`: Para cargar un fichero de imagen en el lector de Microdrive 1
- `Load MDV2`: Para cargar un fichero de imagen en el lector de Microdrive 2
- `Load *.ROM`: Para cargar un fichero .rom de Sinclair QL
- `Speed`: Para modificar la velocidad del core
- `RAM`: Para modificar la cantidad de RAM del core
- `Video Mode`: Para cambiar el modo de vídeo entre PAL y NTSC
- `Scanlines`: Para activar, ajustar o desactivar líneas de exploración (Scanlines)
- `Reset`: Para reiniciar el core

# Spectrum

Este core es un ejemplo sencillo de core de Mist adaptado a ZXTRES.

## Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la microSD.

## Teclado

El core es compatible con todos los teclados PS/2 o USB con los que sea compatible la versión instalada de firmware en la tarjeta intermedia.

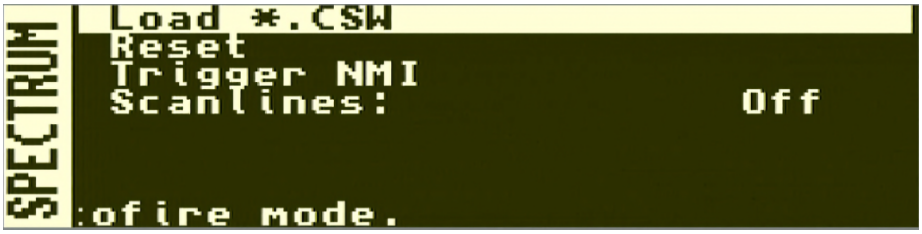
### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F12`: Mostrar y ocultar el menú de ajustes del core

## Guía básica

Al pulsar `F12`, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. `Enter` selecciona un elemento. `F12` oculta el menú si se estaba mostrando.




Estas son las principales:

- `Load CSW`: Carga de cinta desde un fichero CSW (versión 1.x)
- `Reset`: Reiniciar el core
- `Trigger NMI`: Activar una interrupción no enmascarable
- `Scanlines`: Activar o desactivar el efecto de líneas de exploración

# ZX Spectrum

Este core es una adaptación del core original para Mist.

En este proyecto se han utilizado algunos modelos verilog del núcleo Till Harbaum Spectrum.

- ZX Spectrum 48K, 128K, +3 y Pentagon 128 completamente funcionales con timings de CPU y Video correctos.
- Interfaces de memoria Pentagon 1024K y Profi 1024K.
- Turbo (7MHz, 14MHz, 28MHz, 56MHz).
- Soporte para ULA+ v1.1 y con modo Timex extendido.
- Modos Timex HiColor, HiRes.
- Soporte para ficheros de cinta TAP con turbo (inyección directa de bytes) y carga normal.
- Soporte para formatos de cinta TZX y CSW (versión 1.x) con carga rápida (16x) y normal.
- Carga instantánea de ficheros Z80/SNA.
- TR-DOS (Beta Disk Interface) - imágenes TRD(lectura/escritura) y SCL(sólo lectura).
- G+DOS (MGT +D Disk Interface) - imágenes IMG, MGT (sólo en modos de memoria no +2A/+3).
- Unidad de disco +3 utilizable con +3DOS.
- DivMMC con esxdos.
- Multiface 128 y Multiface 3 (en modo +3).
- Guardado y carga de instantáneas de memoria en +D y Multiface.
- Ratón Kempston.
- Joysticks: Kempston, Sinclair I/II, Cursor.

## Formato de Tarjeta microSD

Se necesita un fichero `spectrum.rom` en la carpeta Mist, donde se encuentre el fichero `.bit` del core. Se puede descargar desde la web del proyecto original (https://github.com/mist-devel/mist-binaries/tree/master/cores/spectrum/spectrum.rom) o bien construir uniendo los siguientes (cada uno de los trozos ocupa exactamente 16KiB):

Boot (GLUK) + TRDOS + 128 ROM0 + 128 ROM1 + +3 ROM0/1/2/3 + PlusD + MF128 + MF3 + 48K ROM + GS(low) + GS(high)

Además es recomendable tener, en el lugar que se desee de la tarjeta, ficheros con imágenes de cinta o de disco según el sistema con el que se quiera jugar.

## Teclado

El core es compatible con todos los teclados PS/2 o USB con los que sea compatible la versión instalada de firmware en la tarjeta intermedia.

### Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- `F1`: Pausa/Reproducción del archivo de cinta cargado actualmente
- `F5` (mantener pulsado): CPU a 7MHz
- `F6` (mantener pulsado): CPU a 14MHz
- `F7` (mantener pulsado): CPU a 28MHz
- `F8` (mantener pulsado): CPU a 56MHz
- `F9`: Pausa de la CPU o continuar
- `F10`: NMI (Entrar en multiface)
- `F11`: Reinicio del core (en caliente)
- `Ctrl+F11`: Cambiar a modo BASIC 48K y ejecutar `LOAD ""`
- `F12`: Mostrar y ocultar el menú de ajustes del core

## Guía básica

Al pulsar F12, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. Enter selecciona un elemento. F12 oculta el menú si se estaba mostrando.

Estas son las principales:

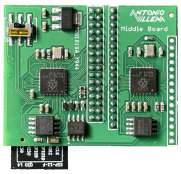
- Load Disk: Para cargar desde la microSD un archivo de imagen de disco TRD, IMG, DSK o MGT
- Load Tape: Para cargar desde la tarjeta un archivo de imagen de cinta TAP, CSW o TZX
- CPU frequency: Selección de la velocidad de procesador (modos turbo)
- Video timings: Configuración de temporazación de vídeo (según distintos modelos de ZX Spectrum)
- Memory: Cantidad de memoria a asignar
- Joystick 1: Para asignar al mando número 1 (bien conectado al puerto o bien USB, según la configuración de Mist)
- Joystick 2: Para asignar al mando número 1 (bien conectado al puerto o bien USB, según la configuración de Mist)
- Fast tape load: Activar o desactivar la carga rápida de cinta
- Scandoubler fx: Efectos a aplicar (sólo en la salida VGA)
- Features: Para activar o desactivar ULA+ y/o Timex
- MMC Card: Para activar la emulación de dispositivos de almacenamiento (divMMC, ZXMMC, etc.)
- General Sound: Configuración de sonido General Sound
- Keyboard: Tipo de issue de teclado a usar
- Snowing: Activar o desactivar el efecto "nieve" de la ULA
- Reset: Reiniciar el core

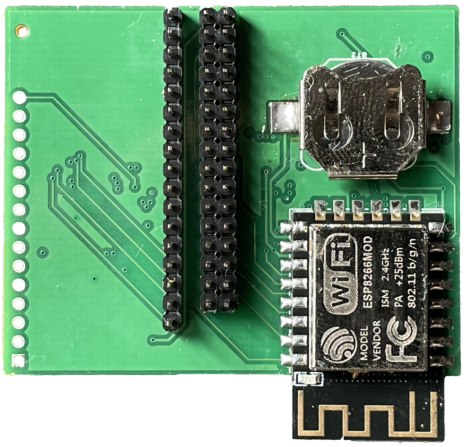
# Otro Hardware

## Tarjeta intermedia (Middle Board)

Se puede instalar como componente opcional en un ZXTRES una tarjeta intermedia que expande las capacidades de hardware incluyendo soporte para:

- Wi-Fi (vía ESP8266)
- MIDI (vía microcontrolador RP2040)
- RTC (reloj en tiempo real)
- carga directa de cores desde la tarjeta microSD (vía microcontrolador RP2040)
- Teclados y mandos USB (vía microcontrolador RP2040)



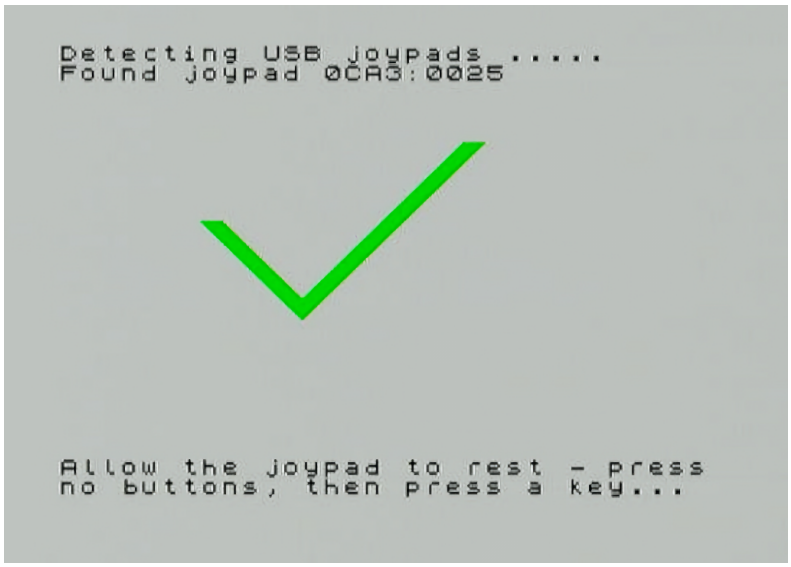


## Calibración de mandos USB

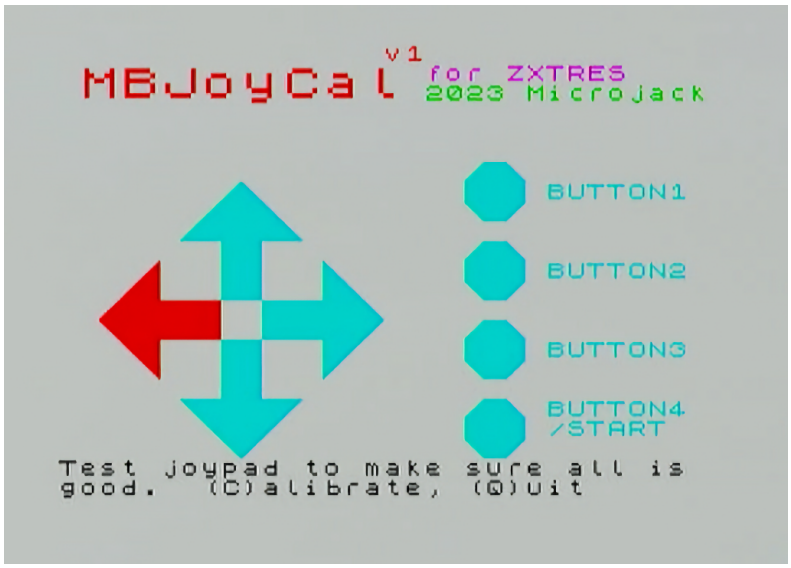
Este método de calibración sólo es aplicable para tarjetas intermedias que tengan un firmware previo al modo Mist.

Algunos mandos USB funcionan directamente tras conectarlos. Para los que no, es necesario eralizar un proceso de calibración

Para ello copiar el fichero de imagen de cinta `MBJOYCAL.TAP` en la tarjeta microSD, y cargarlo con el core de Spectrum por defecto, asegurándose de que que sólo hay un mando conectado. El programa se iniciará y pondrá la placa intermedia en un modo donde puede hablar directamente con la interfaz del mando.

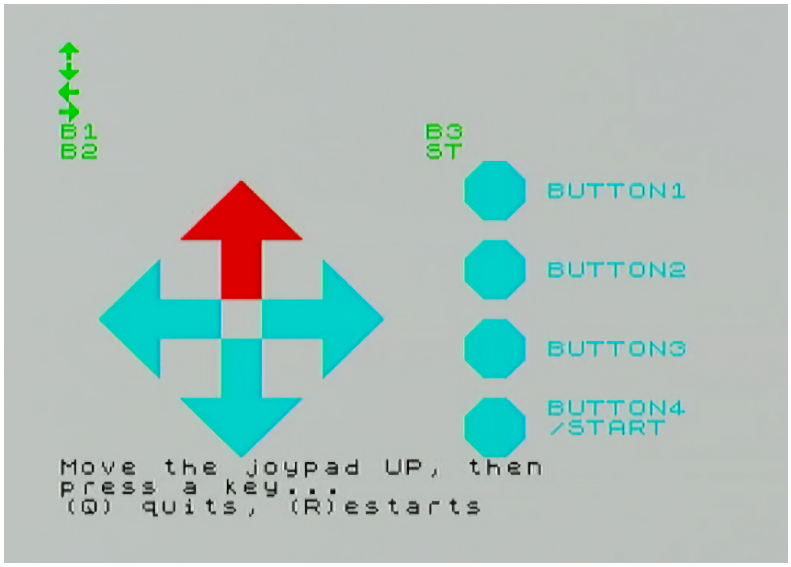



Una activada la conexión con el mando, aparecerá una pantalla donde se puede comprobar el funcionamiento de los controles. En el caso en que no sean correctos, se puede pulsar `C` para entrar en el modo de calibración.

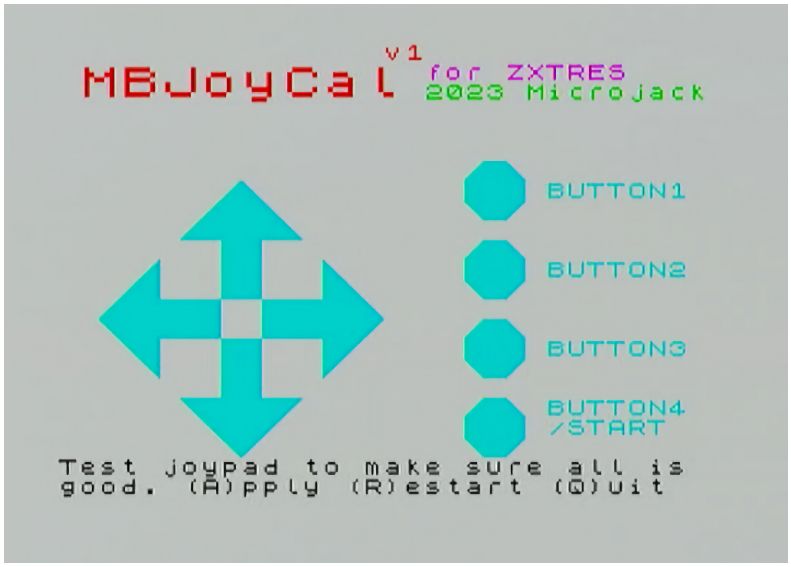


En el modo de calibración, para cada botón posible, se ha de seguir la siguiente secuencia:

1. mantener pulsado el botón indicado del mando
2. pulsar una tecla cualquiera del teclado para confirmar la pulsación activa
3. dejar de pulsar el botón del mando
4. volver a pulsar en el teclado para la confirmación final.




Una vez finalice la calibración de botones, se puede comprobar que todo está corecto y pulsar `Q` para salir de la aplicación y guardar la configuración. En cado de haber habido algún error, pulsar `R` para volver a comenzar el proceso.



## Actualización

Las actualizaciones de firmware de Middle Board suelen ser distribuidas en ficheros con un nombre del tipo rp2mb-rXXupg.zip.

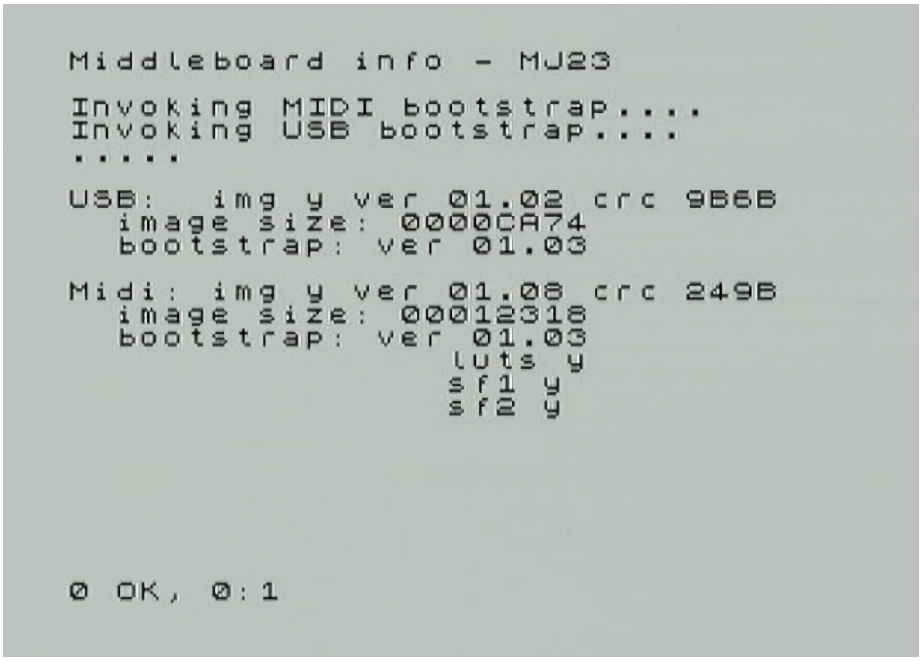
En su interior, se suelen encontrar los siguientes ficheros:

- `RP2MAPP.BIN` - Actualización para la CPU que gestiona MIDI
- `RP2UAPP.BIN` - Actualización para la CPU que gestiona USB
- `BIN/MBUPD` - Comando "DOT" de actualización de firmware
- `BIN/MBINFO` - Comando "DOT" que muestra información sobre el firmware de la Middle Board
- `BIN/BPLUGINS/BIT` - Versión más reciente del plugin BIT para esxdos
- `···uf2` - Actualización de firmware para middle board con sólo una CPU.

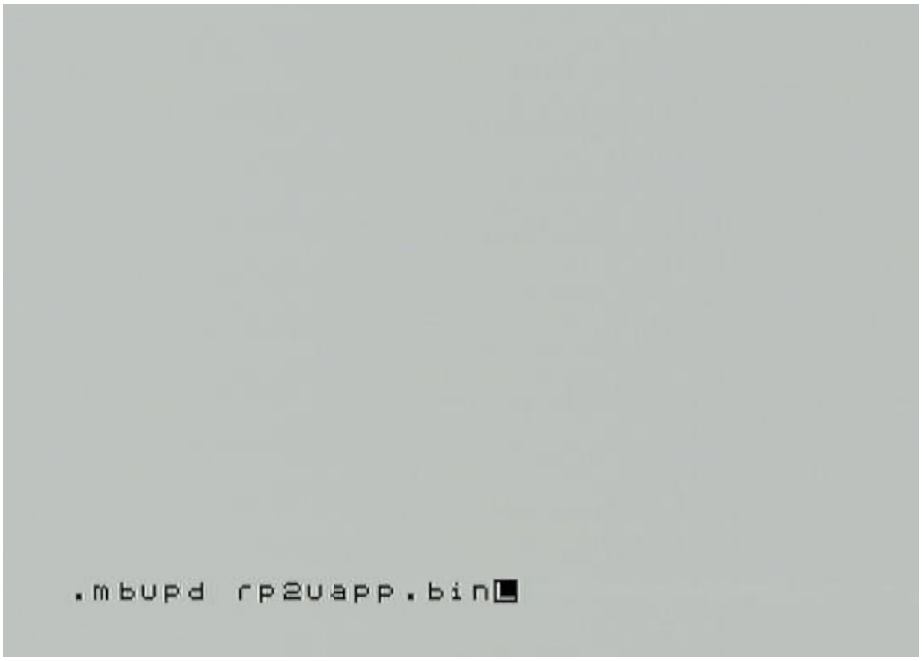
Para actualizar una tarjeta intermedia con una única CPU, se debe seguir el proceso de actualización/recuperación USB explicado más adelante.

Para hacer una actualización desde esxdos (Core de Spectrum) de una tarjeta intermedia con dos CPUs, se deben seguir los siguientes pasos, tras haber copiado en la tarjeta microSD los ficheros anteriores.

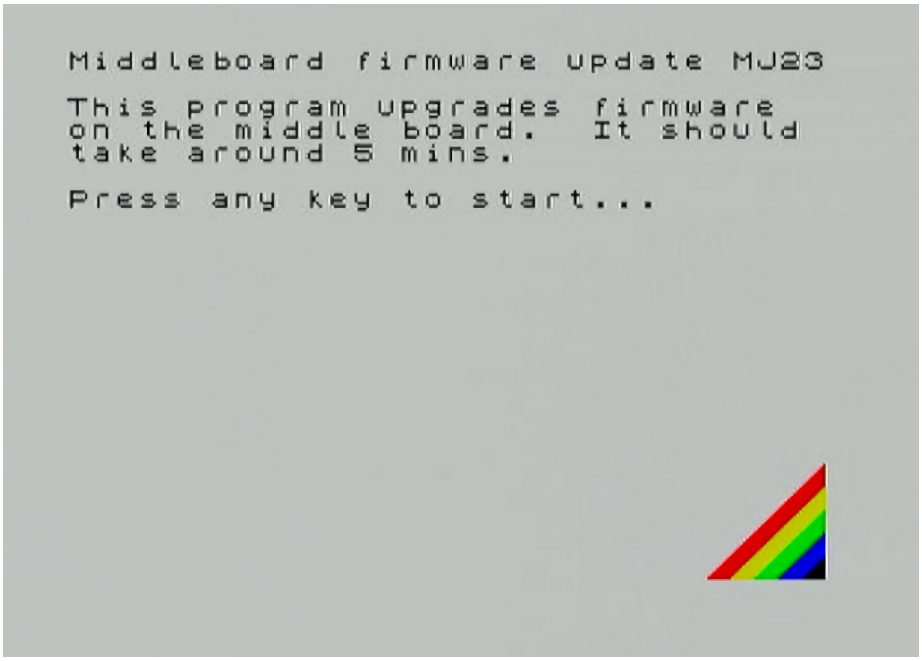
1. Ejecutar el comando DOT de esxdos `.mbinfo` para comprobar las versiones existentes y que la comunicación con la placa es correcta.



2. A continuación, ejecutar el comando `.mbupd` desde el directorio donde se encuentre el fichero de actualización correspondiente (`RP2MAPP.BIN` para MIDI y `RP2UAPP.BIN` para USB) y comenzar el proceso de actualización.

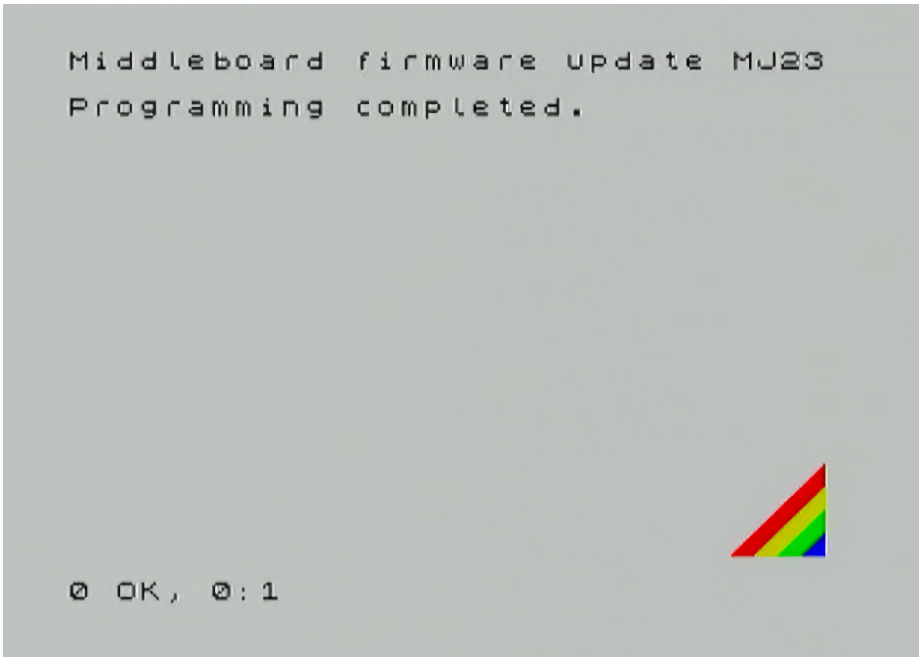



3. Pulsar cualquier tecla para realizar la actualización.



4. Esperar hasta que finalice

5. Tras unos minutos, el proceso finalizará y la CPU corresponiente tendrá aplicada la última versión



## Recuperación vía USB

En algunas situaciones puede ser necesario reinstalar el firmware de algún microcontrolador RP2040 de una tarjeta intermedia.

**Material necesario**:

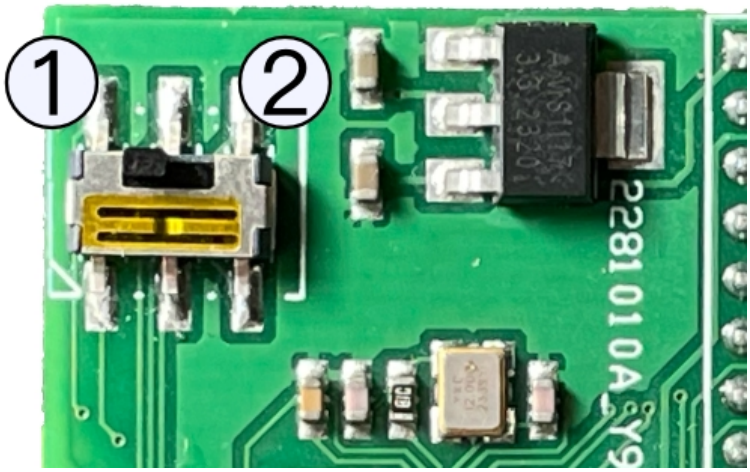
- Ordenador con USB y compatible con Raspberry Pi Pico
- Cable con un extremo USB-A (para conectar con el ZXTRES) y el otro extremo adecuado para conectar con el ordenador (USB-C, USB-A, etc.)

**Software necesario**:

- Obtener los archivos UF2 adecuados para el microcontrolador a recuperar, desde el repositorio del proyecto (fichero con un nombre del tipo `debrick···zip`):
  - `common/ct2mgm8ba.uf2`, `common/ct8mgm.uf2`. `common/luttables2.uf2` y `zx3mb1/mistusbxilinx.uf2` para tarjetas con un único microcontrolador
  - `zx3mb2/rp2usb/rp2u-bootstrap.uf2`, `zx3mb2/rp2usb/rp2u-signed.uf2` para rp2040 USB (tarjetas con dos microcontroladores)
  - `common/ct2mgm8ba.uf2`, `common/ct8mgm.uf2`, `common/luttables2.uf2`, `zx3mb2/rp2midi/rp2m-bootstrap.uf2` y `zx3mb2/rp2midi/rp2m-signed.uf2` para rp2040 MIDI (tarjetas con dos microcontroladores)

**Pasos a seguir**:

1. Apagar el ZXTRES si estuviera encendido, y conectar con el cable USB al ordenador
2. En el caso de tarjetas con dos microcontroladores, poner el interruptor en la posición adecuada para el rp2040 a recuperar, siendo la posición 1 para USB y la posición 2 para MIDI




3. Repetir los tres pasos siguientes, para cada fichero, exactamente en el orden que se indica a continuación

| Tarjeta 1 controlador | Tarjeta 2 Controladores |
|---|---|
| | zx3mb2/rp2usb/rp2u-bootstrap.uf2 (USB) |
| | zx3mb2/rp2usb/rp2u-signed.uf2 (USB) |
| common/ct2mgm8ba.uf2 | common/ct2mgm8ba.uf2 (MIDI) |
| common/ct8mgm.uf2 | common/ct8mgm.uf2 (MIDI) |
| common/luttables2.uf2 | common/luttables2.uf2 (MIDI) |
| zx3mb1/mistusbxilinx.uf2 | zx3mb2/rp2midi/rp2m-bootstrap.uf2 (MIDI) |
| | zx3mb2/rp2midi/rp2m-signed.uf2 (MIDI) |

4. Apagar el ZXTRES completamente. En el caso de tarjetas con dos microcontroladores, verificar que el interruptor esté en la posición adecuada
5. Encender el ZXTRES mientras se pulsa el botón BOOTSEL de la parte inferior de la carcasa
6. Copiar el fichero UF2 correspondiente a la unidad de disco que aparecerá disponible en el ordenador. Una vez se haya grabado correctamente, la unidad desaparecerá de forma automática
7. Finalmente, en el caso de tarjetas con dos microcontroladores, si fuera necesario, dejar el interruptor en la posición 2 (MIDI)

# Carga desde cinta

Para algunos cores como, por ejemplo, el de Spectrum o el de MSX, es posible cargar, igual que se hacía en las máquinas originales, desde un dispositivo externo de audio como un reproductor de cassette u otro que lo simule.

Normalmente, se debe utilizar un cable adecuado para la entrada de sonido del ZXTRES, concretamente, ha de ser un cable con un jack estéreo de 3,5 mm en un extremo dos salidas mono en el otro (una para cada canal de audio), conectando el extremo del canal mono derecho al dispositivo de reproducción de cintas (esto no es necesario en Miniduino, ya que este automáticamente utiliza sólo el canal derecho de sonido al reproducir).

## Reproductor de cassette

El funcionamiento es exactamente igual que se hacía con los equipos originales:

1. Conectar el cable de audio
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K, pulsando `J`, a continuación, dos veces, `"` y luego `Enter` para ejecutar el clásico `LOAD "" + Enter`
3. Iniciar la reproducción de la cinta (es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen del reproductor)

## Ordenador

Según el sistema operativo (Windows, macOS, Linux) existen múltiples alternativas de programas que pueden, o bien reproducir directamente un archivo de cinta (`TAP`, `TZX`, `PZX`, etc.) y emitir el sonido por la salida de auriculares, o bien crear un fichero de sonido (`WAV`, `VOC`, `AU`, etc.) que se puede reproducir también con programas de música o sonido.

### PlayTZX

Este programa para Windows, macOS o Linux, permite reproducir un fichero de cinta `TZX` a través de la salida de sonido del ordenador.

Se puede descargar el fichero binario (por ejemplo, para Windows desde World of Spectrum Classic y para Mac desde este repositorio de GitHub) o compilar el código fuente como se explica a continuación.

1. Conectar el cable de audio entre la salida del ordenador y la entrada de audio del ZXTRES (recordar conectar únicamente el extremo del canal mono derecho al extremo del PC/Mac, etc.)
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K pulsando `J` a continuación, dos veces, `"` y luego `Enter` para ejecutar el clásico `LOAD "" + Enter`

3. Iniciar la reproducción de un fichero de cinta con el siguiente comando (es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen de salida del equipo)

```
./playtzx <fichero de cinta>
```

Si todo va bien, se irá viendo en la consola los distintos bloque de carga de la cinta, mientras el sonido se produce y el core del ZXTRES carga el programa.

En Linux, el programa utiliza como salida el dispositivo `/dev/dsp`, así que, en versiones más modernas, es posible, por ejemplo, que haya que cargar módulos como `snd_pcm_oss` (en el caso de sistemas que utilicen ALSA), para que funcione correctamente.

#### Compilar código fuente (macOS o Linux)

Verificar que están instaladas las herramientas de desarrollo, incluyendo un compilador de C (`gcc`, `clang` herramientas de desarrollaor de línea de comandos en Mac, etc.) y GNU Autotools.

Descargar el código fuente desde este repositorio), descomprimirlo y acceder en una consola al directorio, y ejecutar los comandos:

```
aclocal && autoconf && autoheader && automake --add-missing
./configure
make
```

Si todo se ha hecho correctamente, se habrá generado el fichero `playtzx` que se puede copiar a donde se desee en el disco duro y utilizar. Se puede borrar el directorio descomprimido donde se compiló.

## Teléfono móvil, tableta, reproductor de sonido MP3, etc.

En general, existen muy pocas alternativas (o ninguna) alternativas de programas que puedan reproducir directamente un archivo de cinta en un dispositivo móvil, así que, normalmente, será necesario convertir a un fichero de audio el contenido de la cinta antes de intentar cargarla con uno de estos aparatos.

https://zxtape.net es una web, compatible con dispositivos móviles, con soporte para reproducir ficheros TAP y TZX

ZX Tape Player es una App para sistemas iOS y Android que es capaz de reproducir directamente a través de la salida de auriculares

PlayZX es otra App similar, pero sólo para sistemas Android.

Los dispositivos con salida de auriculares modernos, suelen estar pensados para manejar impedancias el orden de unas pocas decenas de ohmios. Esto, a veces, puede ser insuficiente para la entrada del ZXTRES.

> En esos casos, se recomienda (si es posible) desactivar las limitaciones de volumen máximo de auriculares y/o utilizar un dispositivo amplificador de auriculares, que eleve la impedancia.

Los pasos a seguir en este caso son:

1. Conectar el cable de audio entre la salida del dispositivo móvil y la entrada de audio del ZXTRES (recordar conectar únicamente el extremo del canal mono derecho al extremo del PC/Mac, etc.)
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K pulsando `J` a continuación, dos veces, `"` y luego `Enter` para ejecutar el clásico `LOAD "" + Enter`
3. Iniciar la reproducción del fichero de audio (o del fichero de cinta en el caso de PlayZX). Es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen del reproductor/amplificador.

### Conversión a fichero de audio

A continuación se indican algunos de los muchos programas que existen para distintos sistemas operativos, y que pueden exportar ficheros de cinta a ficheros de audio.

Tapir es un programa con interfaz gráfica para Windows (pero que se puede usar también con Wine en Linux o Mac) que permite cargar ficheros `TZX` y `TAP` y exportarlos como `WAV` de audio

`tape2wav` de Fuse Utilities es una utilidad de línea de comandos que exporta desde ficheros `TZX` `PZX` y `TAP` a `WAV`. Disponibles para muchos sistemas operativos distintos.

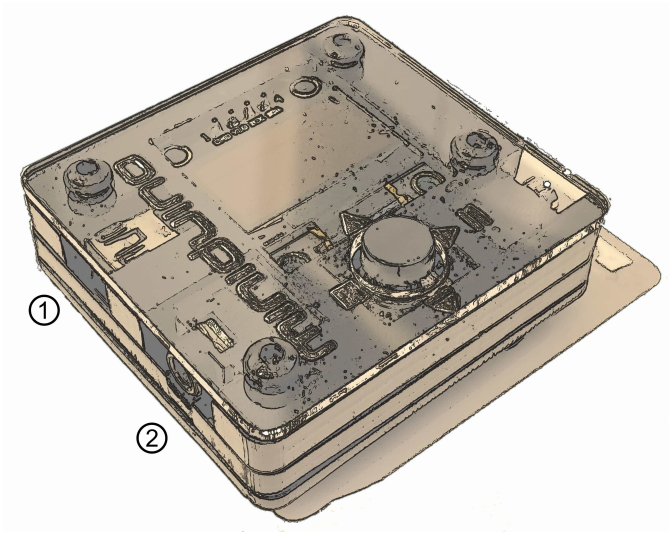
`pzx2wav` en PZX Tools es otra utilidad de comandos que exporta desde ficheros `PZX` a `WAV`. Disponible como ejecutable para Windows, y con el código fuente disponible para compilar en otros sistemas.

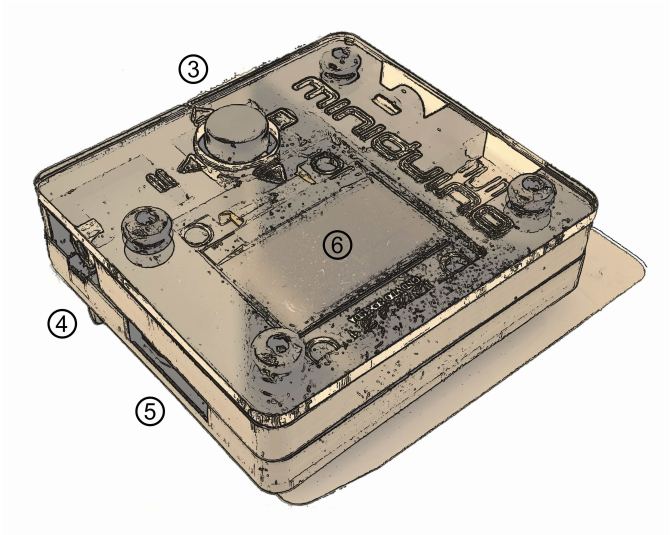
## Miniduino

Miniduino es un sistema reproductor de archivos de cinta, basado en un microcontrolador STM32F103C8T6 o ATMega38P, y que trae instalado de serie el firmware Maxduino.

Maxduino permite la reproducción, de una forma similar a como se manejaban las cintas de cassette originales, de archivos digitales de cinta en múltiples formatos como `TAP` y `TZX` (ZX Spectrum), `O` (ZX80), `P` (ZX81), `CDT` (Amstrad CPC), `CAS`(MSX) `TSX` (MSX, Acorn, etc). También es posible reproducir como cinta archivos de sonido AY, para cargarlos en SpecAY desde ZX Spectrum.

### Puertos y Botones




| | |
|---|---|
| 1 | Alimentación |
| 2 | Salida de sonido |
| 3 | Botón de control |
| 4 | Control de motor |
| 5 | Ranura de tarjeta SD |
| 6 | Pantalla |

### Preparación

Se necesita una tarjeta SD para almacenar los archivos de cinta que se quiere reproducir. Se recomienda que no sea de alta velocidad (Clase 10 o superior) porque puede haber problemas durante la lectura, ni de alta capacidad (SDXC o superior).

La tarjeta debe estar formateada con con la primera partición en formato FAT16 o FAT32.

Además de la tarjeta, recordar utilizar un cable adecuado para la entrada de sonido, conectando el Miniduino.

Para los equipos que soporten control por motor, también se puede utilizar un cable con un jack de 2,6 mm.

En la primera partición de la tarjeta se han de copiar los archivos de cinta (`TAP`, `TZX`, `O`, `P`, `CAS`, `TSX`, etc), que se pueden organizar en carpetas o directorios.

El reproductor muestra las entradas de archivos y directorios en el orden de la tabla FAT interna, y no de manera alfabética. Si se desea ver esta información ordenada, se debe reorganizar la estructura de la tarjeta con una utilidad como FAT Sorter para Windows, FATsort para Linux y MacOS, YAFS, SDSorter u otros.

**Uso**

Una vez insertada la tarjeta SD con ficheros de datos, el Miniduino se enciende conectando el cable de alimentación USB incluido.

Si se pulsa directamente el botón de control, se accede al menú de opciones que permite modificar lo siguiente:

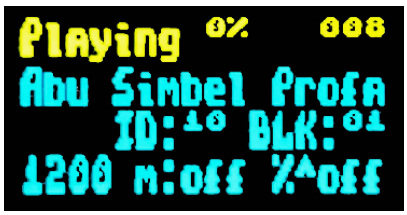
- Velocidad (Baud Rate): Para ajustar la velocidad turbo en bloques 4B en archivos de MSX (`CAS` y `TSX`)
- Control de motor (Motor Ctrl): Para indicar que se ha conectado un cable de control remoto a un equipo que lo soporte (Amstrad, CPC, MSX, etc.)
- Conversión (TSXCzxpUEFWS): Activa la carga turbo para los archivos `.CAS` y `.TSX`, cambiar la polaridad de la señal de audio de los archivos para Spectrum y Amstrad CPC y/o cambiar la paridad en los archivos `.UEF` de Acorn Electron y BBC Micro
- Saltar bloques (Skip BLK)): Para deshabilitar (Skip ON) o habilitar la pausa automática al encontrar bloques del tipo 2A

Estando fuera del menú de opciones, el botón de control se utiliza como una palanca de control de cuatro direcciones, que se comporta de dos maneras distintas, según esté la reproducción detenida (Stop) o en pausa (Pause).

Con la reproducción detenida (navegación por archivos y directorios):

- Arriba y abajo permiten desplazarse por la lista actual de ficheros y directorios
- Izquierda (Stop) retrocede un nivel en el árbol de directorios
- Derecha (Play/Pause) accede al contenido de un directorio o, si lo que hay seleccionado es un archivo, intenta reproducirlo

Una vez un archivo está en reproducción, el botón izquierda (Stop), la detiene, y el botón derecho (Play/Pause) la pone en pausa.




Con la reproducción en pausa (navegación por bloques de cinta):

- Arriba y abajo permiten desplazarse por los bloques del archivo de cinta que ya hayan sido reproducidos (útil para juegos multicarga, para volver a cargar un bloque de un nivel, por ejemplo)
- Izquierda (Stop) cancela la reproducción y entra de nuevo en el modo de navegación de archivos y directorios
- Derecha (Play/Pause) reanuda la reproducción en el bloque seleccionado
- Presionar directamente el botón de control permite activar o desactivar el modo turbo para MSX

Para obtener información mucho más detallada, se puede consultar el manual oficial del firmware Maxduino, disponible en el repositorio oficial.

### Creación de ficheros TZX o TSX desde otros formatos

Existen algunos formatos de cinta (Commodore, Camputers Lynx, etc.) que, por el momento, no están directamente soportados por Maxduino. No obstante, existen algunos programas que pueden permitir, con mayor o menor éxito, transformar ficheros de cinta desde formato de audio a TSX o TZX, y así poder utilizarlos con Miniduino.

#### MakeTSX

Para usar MakeTSX de NataliaPC y crear un fichero TSX con audio embebido, se ha de usar un comando como el siguiente:

```
...MakeTSX -b15 -wav fichero_audio.wav -tsx fichero_nuevo.tsx
```

#### RetroConverter

Para utilizar RetroConverter de Jorge Fuertes, para crear un fichero TZX con audio embebido, usar un comando como:

```
...retroconv fichero_audio.wav fichero_nuevo.tzx
```

### Actualización de firmware Maxduino

El firmware Maxduino es actualizado y mejorado periódicamente. Se puede hacer un seguimiento de los cambios y mejoras en el foro Va de Retro o bien en la página del proyecto en GitHub. Para poder aprovechar estas mejoras se ha de actualizar la memoria flash del Miniduino con la versión de firmware correspondiente.

Existen dos modelos de Miniduino, uno basado en el microcontrolador STM32, y otro basado en ATMega328P.

#### Modelo STM32

### Preparación del entorno

Para poder instalar el firmware, se ha de hacer desde un ordenador (Windows, Mac, Linux) con el entorno Arduino IDE.

Una vez instalado, se ha de añadir la biblioteca de software SDFat (1.1.4) eligiendo la opción de menú Programa→incluir librería→administrar bibliotecas

También se ha de añadir el soporte para el microcontrolador del Miniduino. Esto se hace en dos pasos:

Primero añadiendo soporte para procesadores ARXM Cortex M3 en el menú Herramientas → placa → gestor de tarjetas Instalar "Arduino SAM boards (Cortex-M3)"

A continuación se ha de añadir el soporte para microcontroladores STM32, descargando el fichero disponible en este enlace.

Descomprimir el contenido en la carpeta del usuario actual en

```
...Arduino/hardware/Arduino_STM32
```

En Windows instalar el controlador USB ejecutando con privilegios elevados:

```
...\drivers\win\install_drivers.bat
```

En Linux instalar con privilegios de root las reglas de `udev` necesarias:

```
...tools/linux/install.sh
```

En MacOS, si no apareciese el Miniduino como dispositivo USB en Arduino IDE al conectarlo, puede que sea necesario instalar libusb.

Finalmente, en el caso de Mac o Linux, el fichero `maple_upload` dentro de `Arduino_STM32` tiene que modificarse con un editor de texto. Estas líneas no funcionan bien:

```
if [ $# -eq 5 ]; then
    dfuse_addr="--dfuse-address $5"
else
    dfuse_addr=""
fi
```

Y se tienen que cambiar por

```
dfuse_addr=""
```

### Actualización

Una vez preparado el entorno, descargar la versión deseada del proyecto desde el repositorio oficial en GitHub

El reproductor Miniduino con microcontrolador STM32 sólo está soportado a partir de la versión 1.65

Cargar el fichero del proyecto en Arduino IDE (por ejemplo `MaxDuino_v1.69.ino`).

Verificar en el fichero `userSTM32Config.h` que están comentadas todas las entradas de logo excepto la de Miniduino, y si no, cambiarlas.

```
...
//#define tanque4
//#define tanque1
//#define dostanques
//#define cablemax
//#define sony
#define miniduino
...
```

Conectar el Miniduino al equipo usando el cable USB e identificar el puerto asignado, normalmente con un nombre del tipo "Maple Mini" (por ejemplo: COM5 Maple Mini)

Configurar en el menú "Herramientas" las opciones

```
Placa: Generic STM32F103C Series
Variant: STM32F103C8 (20k RAM, 64k Flash)
Upload Method: STM32duino bootloader
CPU Speed: 72Mhz (Normal)
Optimize: Smallest (default)
Puerto: <Puerto identificado antes>
```

Finalmente, pulsar el botón de carga del firmware y esperar unos segundos mientras se compila el proyecto y se carga en el dispositivo.

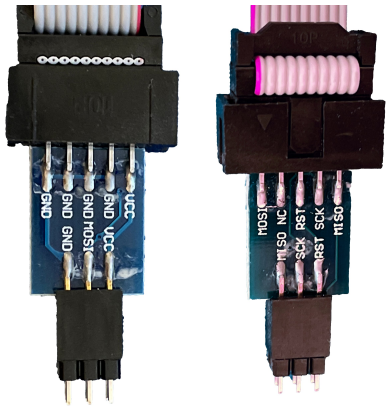
Si todo se ha hecho correctamente se verá cómo el Miniduino se reinicia y en la pantalla aparece la versión correspondiente de firmware.

**Modelo ATMega328P**

### Preparación del entorno

**Material necesario**:

- Una llave Allen del tamaño adecuado para poder retirar la tapa
- Programador USBASP




Además, la instalación, se ha de hacer desde un ordenador (Windows, Mac, Linux) con el entorno Arduino IDE.

Una vez instalado Arduino IDE, se ha de añadir la biblioteca de software SDFat (1.1.4) eligiendo la opción de menú Programa→incluir librería→administrar bibliotecas.

### Actualización

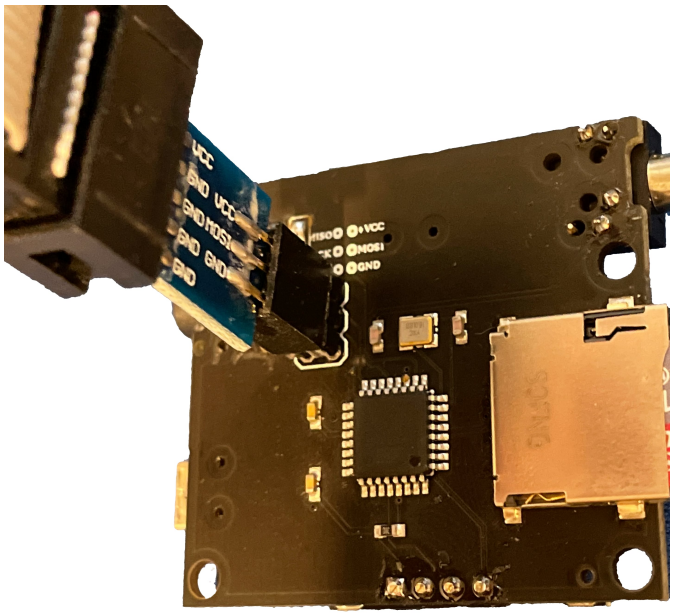
Una vez preparado el entorno, descargar la versión deseada del proyecto desde el repositorio oficial en GitHub

Cargar el fichero del proyecto en Arduino IDE (por ejemplo `MaxDuino_v1.69.ino`).

Verificar en el fichero `userconfig.h` que estén comentadas todas las entradas de logo excepto la de Miniduino, y si no, cambiarlas.

```
...
//#define tanque4
//#define tanque1
//#define dostanques
//#define cablemax
//#define sony
#define miniduino
...
```

Conectar el Miniduino al adaptador USBasp, asegurándose de que la serigrafía de los dos conectores se corresponde (ej: VCC con VCC, MOSI con MOSI, GND con GND, etc.), y conectar el adaptador USB al equipo.




Configurar en el menú "Herramientas" las opciones

```
Placa: Arduino Pro or Pro Mini
Procesador: ATmega328P (5V,16 Mhz)

Programador: "USBasp"
```

Finalmente, mantener pulsada la tecla mayúsculas mientras se hace clic en el botón de carga del firmware y esperar unos segundos hasta que se compile el proyecto y se cargue en el dispositivo.

Si todo se ha hecho correctamente se verá cómo el Miniduino se reinicia y en la pantalla aparece la versión correspondiente de firmware.

# Solución de problemas

## Gestión de imágenes de firmware

Existen distintas herramientas que permiten generar y/o editar el contenido de los ficheros `ZX1`, `ZX3`.

### zx123_tool

Esta es una herramienta que analiza, extrae o añade datos en ficheros de imagen de SPI flash de ZX-Uno, ZXDOS, ZXTRES y otros dispostivos similares.

Para poder utilizarla se necesita Python 3. Según el sistema operativo que se utilice puede que sea necesario instalarlo.

Teniendo Python 3, basta con descargar la última versión de la herramienta desde su repositorio oficial, en este enlace.

Una vez descomprimido, se debe invocar desde una consola el script principal usando Python 3. Esto puede variar según el sistema operativo.

Por ejemplo, en Windows, suele ser:

```
py -3 zx123_tool.py
```

Mientras que en otros sistemas operativos debería bastar con algo parecido a:

```
python3 ./zx123_tool.py
```

También hará falta un archivo de imagen flash. Este se puede obtener desde el core de Spectrum, en modo "root", con alguno de los comandos `back16m`, `backzx3`, `backzx2` o `backzxd`. Tras obtener el fichero generado en la microSD, se puede "limpiar" dejando sólo el core de Spectrum y la primera ROM de Spectrum con un comando similar a este:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -w -o FLASHempty.ZXD
```

Donde `FLASH.ZXD` es la ruta al fichero obtenido desde el core de Spectrum, y `FLASHempty.ZXD` es la ruta al nuevo fichero "limpio".

### Mostrar contenido de una imagen

Para ver el contenido de una imagen llamada `FLASH.ZXD` (cores instalados y algunos datos de configuración), se puede usar el comando

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -l
```

Para mostrar contenido de esa misma imagen, incluyendo datos de ROMs de ZX Spectrum:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -l -r
```

### Modificar la BIOS de una imagen

Para modificar la BIOS de un fichero llamado `FLASH.ZXD`, usando la BIOS en otro fichero llamado `FIRMWARE.ZXD`

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD
```

Además de instalar la BIOS, se pueden modificar algunos de los valores por defecto. Por ejemplo, con las opciones; `-m` para el modo de vídeo: 0 (PAL), 1 (NTSC) ó 2 (VGA), `-k` para la distribución del teclado: 0 (Auto), 1 (ES), 2 (EN) ó 3 (Spectrum).

Así, para modificar la BIOS de un fichero llamado `FLASH.ZXD`, usando la BIOS en otro fichero llamado `FIRMWARE.ZXD`, y además configurar el modo de vídeo en VGA:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD -m 2 -k 3
```

Existen también opciones para ajustar el tiempo de espera inicial de la BIOS, el core a ejecutar por defecto, o la ROM de Spectrum a utilizar por defecto. Véase la documentación de la herramienta para más información.

### Añadir una ROM de Spectrum a una imagen

Para añadir una ROM de Spectrum llamada `48.rom`, poniendo el nombre `Spec48` y ocupando el slot 5, se puede usar un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a ROM,5,xdnlh17,Spec48,48.rom
```

Véase la documentación de la herramienta para ver todas las posibles opciones a la hora de añadir una ROM de Spectrum.

Entre los datos que se indican al añadir una ROM, hay una serie de indicadores para definir qué opciones de hardware, etc. se desean habilitar o deshabilitar al cargar esa ROM en concreto, según se puede ver en esta tabla:

| | |
|---|---|
| `i` | Habilitar teclado issue 3 (en vez de issue 2) |
| `c` | Deshabilitar la contención de memoria |
| `d` | Habilitar DivMMC |
| `n` | Habilitar NMI DivMMC (menú de esxdos) |
| `p` | Usar timings de Pentagon |
| `t` | Usar timings de 128K |
| `s` | Deshabilitar puertos de DivMMC y ZXMMC |
| `m` | Habilitar MMU horizontal de Timex |
| `h` | Deshabilitar bit alto de ROM (bitd 2 de 1FFD) |
| `l` | Deshabilitar bit bajo de ROM (bit 4 de 7FFD) |
| `1` | Deshabilitar puerto 1FFD (paginado de +2A/3) |
| `7` | Deshabilitar puerto 7FFD (paginado de 128K) |
| `2` | Deshabilitar TurboSound (chip AY secundario) |
| `a` | Deshabilitar chip AY |
| `r` | Deshabilitar modo Radastaniano |
| `x` | Deshabilitar modo Timex |
| `u` | Deshabilitar ULAPlus |

### Instalar un Core en una imagen

Para instalar un core en la posición 3, desde un fichero llamado `NEXT.ZXD`, llamándolo `Spectrum Next`, usar un comando como este:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD'
```

Si además se quiere configurar como el core por defecto, se puede indicar también con un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD' -c 3
```

### Modificar la ROM de esxdos de una imagen

De forma similar a como se instala el firmware de la BIOS, se puede instalar directamente un fichero con la ROM de esxdos, con un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a esxdos,ESXMMC.BIN
```

### Combinar varias órdenes en una única línea

Notar que se pueden acumular varias órdenes en una única línea de comandos. Por ejemplo, para "limpiar" un archivo de imagen llamado `FLASH.ZXD`, creando uno nuevo llamado `FLASHnew.ZXD`, instalar la BIOS desde el fichero `FIRMWARE.ZXD`, configurar el modo de vídeo en VGA, añadir una ROM de Spectrum llamada `48.rom`, poniendo el nombre `Spec48` y ocupando el slot 5, instalar un core en la posición 3, desde un fichero llamado `NEXT.ZXD`, llamándolo `Spectrum Next`, configurado como el core por defecto, usar un comando como este:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -w -o FLASHnew.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD -m 2 -k 3 -a
ROM,5,xdnlh17,Spec48,48.rom -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD' -c 3
```

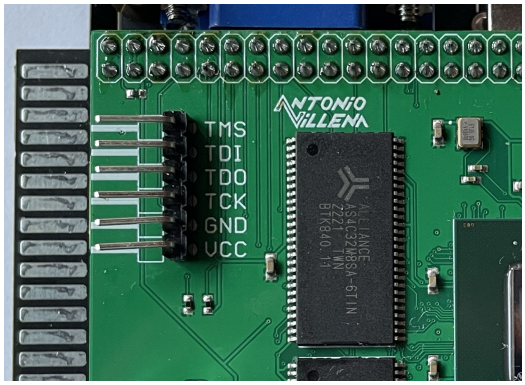
# Recuperación del firmware

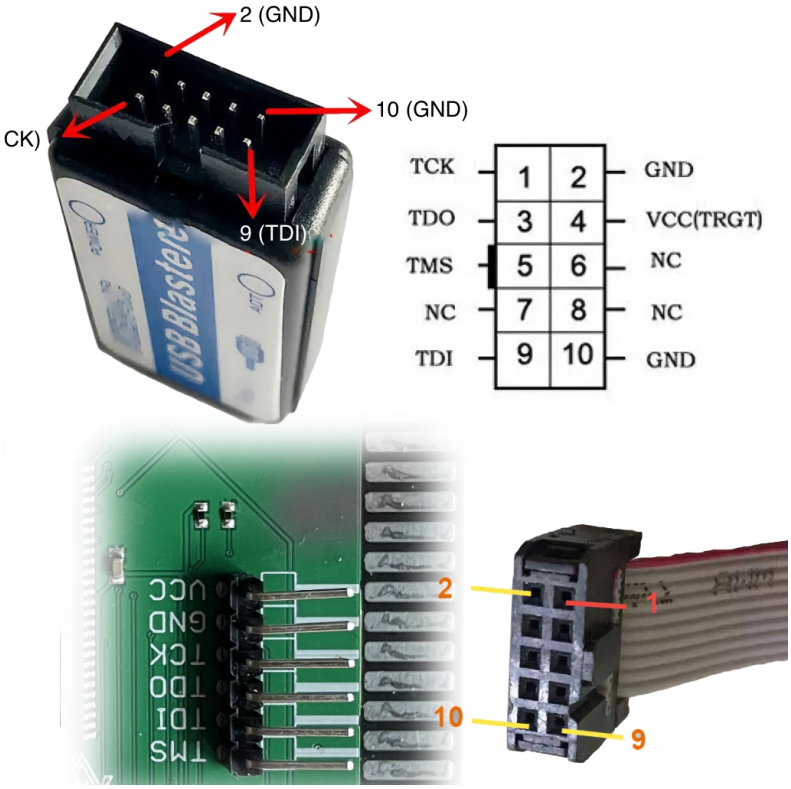
En algunos casos (por ejemplo al instalar un core experimental o hacer una actualización del core de ZX Spectrum o la BIOS) puede suceder que el ZXTRES deje de arrancar. Se encienden los LEDs pero no hay imagen ni responde a las distintas combinaciones de teclado para acceder a la BIOS, etc. En esta situación, existen diferentes métodos de recuperación que permiten volver a instalar el firmware.

En la sección de referencias hay información para poder usar otros programadores JTAG distintos de USB-Blaster.

## Preparación del cableado JTAG

En los siguientes pasos se habla de conectar cables puente o USB-Blaster a la placa de ZXTRES. Para ello, usar las siguientes imágenes como referencia para conectar TMS, TDI, TDO, TCK y GND.



**NUNCA** se ha de conectar la línea de 3V (VCC)

## Recuperación usando macOS o Linux y USB-Blaster

**Material necesario**:

- Sistema Operativo Linux o macOS, en una máquina física o en una máquina virtual, con conexión USB y acceso a internet (únicamente para descargar el software)
- Adaptador USB-Blaster
- Tarjeta microSD para el ZXTRES con la primera partición en formato FAT16 o FAT32
- Teclado y monitor para conectar el ZXTRES

**Software necesario**:

- Imagen Flash y recovery para ZXTRES, del repositorio oficial de Github. Notar que existe una descarga distinta para cada tipo de dispositivo:
  - `recovery_a35.zip` para ZXTRES
  - `recovery_a100.zip` para ZXTRES+
  - `recovery_a200.zip` para ZXTRES++
- En el caso de Linux, además, hace falta un fichero de reglas de udev disponible aquí.

**Pasos a seguir**:

1. Instalar Open On-Chip Debugger (OpenOCD) o bien openFPGALoader en el sistema usando el gestor de paquetes correspondiente.

Por ejemplo, para OpenOCD en Arch Linux:

```
pacman -S openocd
```

Para openFPGALoader en Arch Linux:

```
pacman -S openfpgaloader
```

Para OpenOCD en Debian Linux:

```
apt-get install openocd
```

Para OpenOCD en macOS (usando Homebrew):

```
brew install open-ocd
```

Para openFPGALoader en macOS (usando Homebrew):

```
brew install openfpgaloader
```

2. Sólo en el caso de Linux, añadir permisos a los usuarios para poder acceder al programador JTAG, para ello, ejecutar estos comandos para copiar el fichero de reglas y activarlo:

```
groupadd plugdev
sudo cp 99-openfpgaloader.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
usermod -a $USER -G plugdev
```

3. Conectar el USB-Blaster al ordenador, y los cables correspondientes al ZXTRES tal y como se explica anteriormente. Si ya estuviera conectado, desconectar y volver a conectar para asegurarse de que se activan las reglas de udev.
4. Obtener el fichero `recovery.bit` del repositorio principal de Github. En nuestro ejemplo, se dejará en `/home/zxtres/unbrick/` (y en `/Users/zxtres/unbrick/` en el caso de macOS).
5. Encender el ZXTRES.
6. Asegurarse de que se está en el directorio donde se encuentra el archivo `recovery.bit`, y lanzar el comando que carga la BIOS en modo recuperación

En Linux con OpenOCD:

```
cd /home/zxtres/unbrick
sudo openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/altera-usb-blaster.cfg -f
/usr/share/openocd/scripts/cpld/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery.bit;"
```

En macOS con OpenOCD:

```
cd /Users/zxtres/unbrick
openocd -f /opt/homebrew/share/openocd/scripts/interface/altera-usb-blaster.cfg -f
/opt/homebrew/share/openocd/scripts/cpld/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0
recovery.bit;"
```

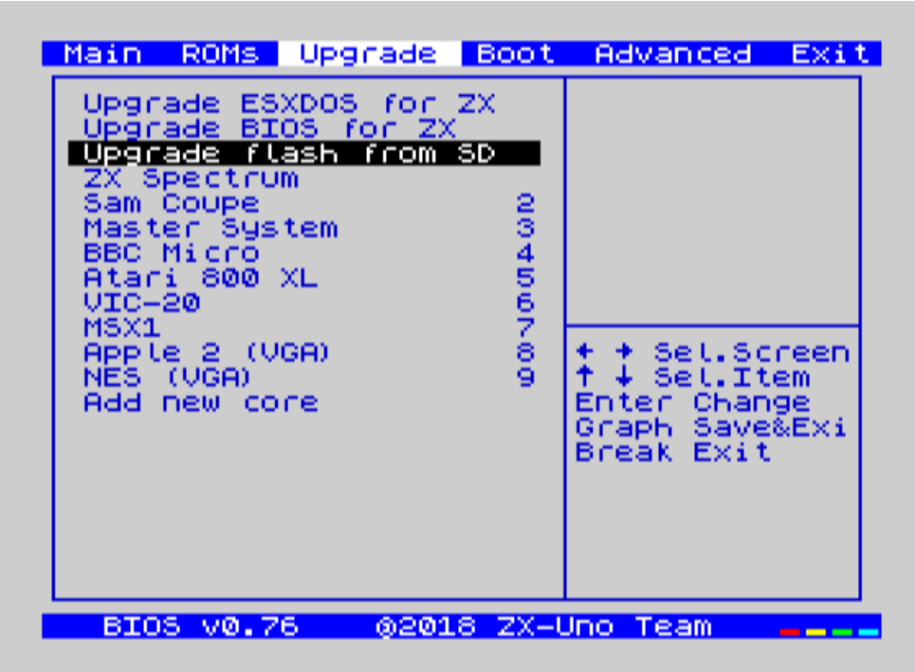
En Linux o macOS con OpenFPGALoader:

```
cd /Users/zxtres/unbrick
openFPGALoader -c usb-blaster recovery.bit
```

Recordar reemplazar en los comandos anteriores `recovery.bit` por el nombre del fichero adecuado para la placa a recuperar.

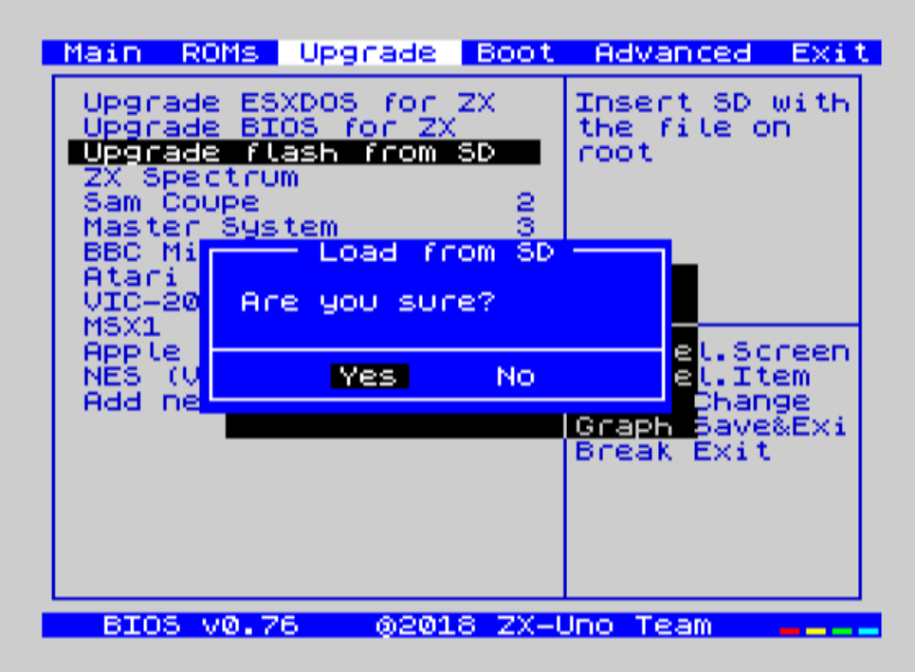
7. Si todo funciona correctamente, se verá cómo cambia el estado de los LED de la FPGA y se ve la imagen de la BIOS en el monitor.

En el caso de que no se vea imagen, y si no se está utilizando DisplayPort, pulsar `Bloq. Despl.`: para cambiar entre modo de video compuesto y VGA, por si acaso la BIOS ha arrancado en un modo que no corresponde a la conexión del monitor.




8. Insertar en el ZXTRES la tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, y en la que habremos copiado el fichero `FLASH.ZX3` descargado anteriormente.
9. Desconectar el cable USB-Blaster.

10. Elegir la opción `Upgrade Flash from SD`. Pulsar Enter, elegir `Yes`, y pulsar Enter de nuevo para comenzar el proceso que graba de nuevo la Flash.



Este proceso sustituirá todos los cores instalados, la BIOS, así como las ROMs de ZX Spectrum y la configuración por lo que haya en la imagen, y no se puede deshacer.

Recordar que también es posible navegar por las opciones de la BIOS utilizando un mando conectado en el puerto derecho.

11. Tras unos minutos, el proceso finalizará, y podremos comprobar como, al apagar y encender, el ZXTRES vuelve a arrancar correctamente.

Si no se obtiene imagen, y no se está utilizando DisplayPort, pulsar de nuevo `Bloq. Despl.` para cambiar entre modo de video compuesto y VGA. En este caso, sería necesario acceder a la BIOS y cambiar el ajuste avanzado correspondiente para indicar la configuración de nuestro monitor.

## Recuperación usando una Raspberry Pi

**Material necesario**:

- Raspberry Pi (con tarjeta SD, teclado, monitor, fuente de alimentación, etc.) y con conexión a internet
- 5 cables puente para prototipos (idealmente, hembra en los dos extremos) y, opcionalmente, un adaptador USB-Blaster
- Tarjeta SD para el ZXTRES con la primera partición en formato FAT16 o FAT32
- Teclado y monitor para conectar el ZXTRES

**Software necesario**:

- Imagen Flash y recovery para ZXTRES, del repositorio principal de Github. Notar que existe un fichero distinto para cada tipo de dispositivo:
  - `recovery_a35.zip` para ZXTRES
  - `recovery_a100.zip` para ZXTRES+
  - `recovery_a200.zip` para ZXTRES++

**Pasos a seguir**:

1. Si no estuviera ya, instalar Raspberry Pi OS (antes llamado Raspbian) en la Raspberry Pi (usando la descarga oficial, NOOBS, PINN, etc.)
2. Instalar Open OCD en la Raspberry Pi:

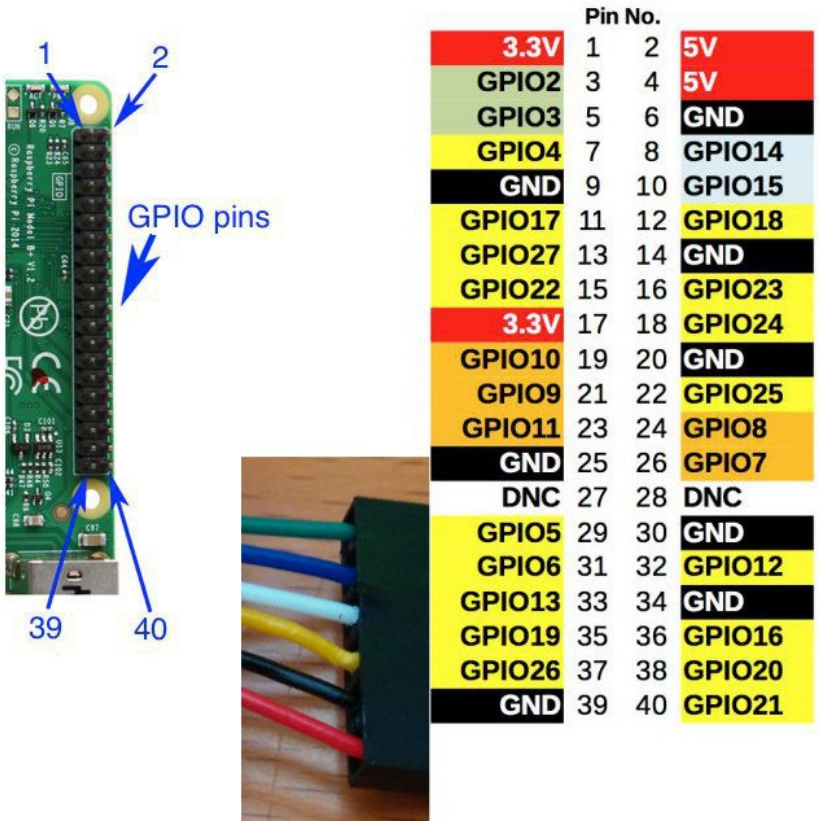
```
sudo apt-get update
**sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config
sudo apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev telnet
sudo apt-get install libusb-dev libftdi-dev
git clone git://git.code.sf.net/p/openocd/code openocd-code
cd openocd-code/
./bootstrap
./configure --enable-usb_blaster --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
make
sudo make install
cd ..
rm -rf ./openocd-code
```

3. Añadir permisos a los usuarios para poder acceder al programador JTAG, para ello, descargar el fichero de reglas `99-openfpgaloader.rules` y ejecutar estos comandos:

```
groupadd plugdev
sudo cp 99-openfpgaloader.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
usermod -a $USER -G plugdev
```

4. Conectar el USB-Blaster o los cables puente para GPIO tal y como se explica anteriormente. Si se va a hacer la conexión usando GPIO, conectar las líneas de JTAG de la FPGA (`TMS`, `TDI`, `TDO`, `TCK` y `GND`), con los cables, a los pines GPIO de la Raspberry Pi.

Si se hace conexión vía GPIO, tomar nota de los pines elegidos, teniendo cuidado de conectar `GND` con `GND`.




En este ejemplo, se utilizarán los pines `31`, `33`, `35`, `37` y `39` (correspondientes a `GPIO #6`, `GPIO #13`, `GPIO #19`, `GPIO #26` y `GND`), de la siguiente manera:

| JTAG ZXTRES | GPIO | Pin Raspberry Pi |
|---|---|---|
| `TMS` | GPIO#6 | `31` |
| `TDI` | GPIO#13 | `33` |
| `TDO` | GPIO#19 | `35` |
| `TCK` | GPIO#26 | `37` |
| `GND` | GND | `39` |

5. Copiar en la Raspberry Pi el fichero `recovery.bit` obtenido anteriormente del repositorio principal de Github. En nuestro ejemplo, se dejará en `/home/pi/zxtres/unbrick/`
6. Para la conexión usando GPIO, realizar una copia del archivo de configuración de Open OCD, en el mismo lugar donde está `recovery.bit`. Este paso no es necesario si se usa USB-Blaster.

```
cp /usr/local/share/openocd/scripts/interface/raspberrypi2-native.cfg
/home/pi/zxtres/unbrick/
```

7. Para la conexión vía GPIO, editar la copia de `raspberrypi2-native.cfg` actualizando `bcm2835gpio_jtag_nums` (y descomentando, si fuera necesario), según como se haya hecho la conexión entre JTAG y GPIO en la línea `bcm2835gpio_jtag_nums`. En nuestro ejemplo:

```
# Header pin numbers: 37 31 33 35
bcm2835gpio_jtag_nums 26 6 13 19
```

8. Comentar, si no lo está, la línea `bcm2835gpio_swd_nums` (de nuevo, no necesario si la conexión es con USB-Blaster):

```
#bcm2835gpio_swd_nums 11 25
```

9. Añadir, al final, la línea `adapter speed 250` (no necesario para uso con USB-Blaster):

```
adapter speed 250
```

10. Encender el ZXTRES

11. Asegurarnos de que estamos en el directorio donde se encuentra el archivo `recovery.bit`, y lanzar el comando que carga la BIOS en modo recuperación, indicando, si fuera necesario, la ruta al archivo `raspberrypi2-native.cfg` que habíamos editado anteriormente

Para conexión vía GPIO:

```
cd /home/pi/zxtres/unbrick
sudo openocd -f /home/pi/zxtres/unbrick/raspberrypi2-native.cfg -f
/home/pi/zxtres/unbrick/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery.bit; shutdown"
```

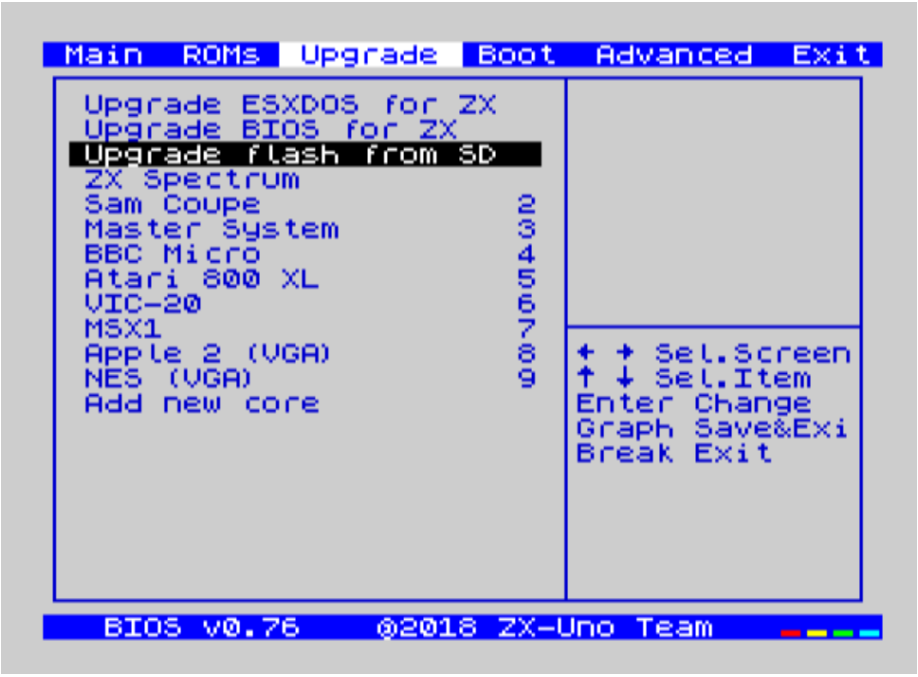
Con USB-Blaster:

```
cd /home/pi/zxtres/unbrick
sudo openocd -f /usr/local/share/openocd/scripts/interface/altera-usb-blaster.cfg -f
/home/pi/zxtres/unbrick/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery.bit; shutdown"
```

Recordar reemplazar en los comandos anteriores `recovery.bit` por el nombre del fichero adecuado para la placa a recuperar.

12. Si todo va bien, veremos cómo cambia el estado de los LED de la FPGA y veremos la imagen de la BIOS en el monitor.

En el caso de que no se vea imagen, y si no se está utilizando DisplayPort, pulsar `Bloq. Despl.`: para cambiar entre modo de video compuesto y VGA, por si acaso la BIOS ha arrancado en un modo que no corresponde a la conexión del monitor.



13. Insertar en el ZXTRES la tarjeta SD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, y en la que habremos copiado el fichero `FLASH.ZX3` descargado anteriormente.
14. Si se está utilizando USB-Blaster, desconectar el cable.
15. Elegir la opción `Upgrade Flash from SD`. Pulsar Enter, elegir `Yes`, y pulsar Enter de nuevo para comenzar el proceso que graba de nuevo la Flash.

Este proceso sustituirá todos los cores instalados, la BIOS, así como las ROMs de ZX Spectrum y la configuración por lo que haya en la imagen, y no se puede deshacer.

16. Tras unos minutos, el proceso finalizará, y podremos comprobar como, al apagar y encender, el ZXTRES vuelve a arrancar correctamente.

Si no se obtiene imagen, y no se está utilizando DisplayPort, pulsar de nuevo `Bloq. Despl.` para cambiar entre modo de video compuesto y VGA. En este caso, sería necesario acceder a la BIOS y cambiar el ajuste avanzado correspondiente para indicar la configuración de nuestro monitor.

# Referencias

## Características Técnicas

Estas son las características técnicas principales:

- FPGA: Xilinx Artix A35T (ZXTRES), A100T (ZXTRES+) y A200T (ZXTRES++).
- Memoria: 2MB de SRAM (todos los modelos) y 32MB (ZXTRES) o 64MB (ZXTRES+, ZXTRES++) de SDRAM.
- Almacenamiento: SPI Flash de 32MB. Lector de tarjetas MicroSDHC
- Vídeo: DAC RGB ((truecolor - 24-bit). Salida digital DisplayPort y DE-15 (VGA y RGB)
- Salida de sonido: Sigma-Delta e $I^2S$. Conector para jack de 3,5mm.
- Entrada de sonido: Conector para jack de 3,5mm.
- Conector edge de ZX Spectrum: Abre la posibilidad de usar dispositivos externos como los usados por el Spectrum, cartuchos de MSX, etc.
- Mandos: 2 entradas de joystick DB-9 compatibles con norma Atari (2 botones) y megadrive (8 botones).
- 2 entradas PS/2: Para conectar teclado y un ratón.
- 1 entrada USB A: Para conectar teclados (en los modelos con Tarjeta intermedia instalada).

# Spectrum

## Scan Codes

101-, 102-, and 104-key Scan Codes

| KEY | MAKE | BREAK |
|---|---|---|
| A | 1C | F0,1C |
| B | 32 | F0,32 |
| C | 21 | F0,21 |
| D | 23 | F0,23 |
| E | 24 | F0,24 |
| F | 2B | F0,2B |
| G | 34 | F0,34 |
| H | 33 | F0,33 |
| I | 43 | F0,43 |
| J | 3B | F0,3B |
| K | 42 | F0,42 |
| L | 4B | F0,4B |
| M | 3A | F0,3A |
| N | 31 | F0,31 |
| O | 44 | F0,44 |
| P | 4D | F0,4D |
| Q | 15 | F0,15 |
| R | 2D | F0,2D |
| S | 1B | F0,1B |
| T | 2C | F0,2C |
| U | 3C | F0,3C |
| V | 2A | F0,2A |
| W | 1D | F0,1D |
| X | 22 | F0,22 |
| Y | 35 | F0,35 |
| Z | 1A | F0,1A |
| 0 | 45 | F0,45 |
| 1 | 16 | F0,16 |
| 2 | 1E | F0,1E |
| 3 | 26 | F0,26 |
| 4 | 25 | F0,25 |
| 5 | 2E | F0,2E |
| 6 | 36 | F0,36 |
| 7 | 3D | F0,3D |
| 8 | 3E | F0,3E |
| 9 | 46 | F0,46 |
| ` | 0E | F0,0E |
| - | 4E | F0,4E |
| = | 55 | F0,55 |
| \ | 5D | F0,5D |
| BKSP | 66 | F0,66 |
| SPACE | 29 | F0,29 |
| TAB | 0D | F0,0D |
| CAPS | 58 | F0,58 |
| L SHFT | 12 | F0,12 |
| L CTRL | 14 | F0,14 |
| L GUI | E0,1F | E0,F0,1F |
| L ALT | 11 | F0,11 |
| R SHFT | 59 | F0,59 |
| R CTRL | E0,14 | E0,F0,14 |
| R GUI | E0,27 | E0,F0,27 |
| R ALT | E0,11 | E0,F0,11 |
| APPS | E0,2F | E0,F0,2F |
| ENTER | 5A | F0,5A |
| ESC | 76 | F0,76 |
| F1 | 5 | F0,05 |
| F2 | 6 | F0,06 |
| F3 | 4 | F0,04 |
| F4 | 0C | F0,0C |
| F5 | 3 | F0,03 |
| F6 | 0B | F0,0B |
| F7 | 83 | F0,83 |
| F8 | 0A | F0,0A |
| F9 | 1 | F0,01 |
| F10 | 9 | F0,09 |
| F11 | 78 | F0,78 |
| F12 | 7 | F0,07 |
| PRNT SCRN | E0,12, E0,7C | E0,F0, 7C,E0, F0,12 |
| SCROLL | 7E | F0,7E |
| PAUSE | E1,14,77, E1,F0,14,F0,77 | -NONE- |

101-, 102-, and 104-key Scan Codes

| KEY | MAKE | BREAK |
|---|---|---|
| [ | 54 | FO,54 |
| INSERT | E0,70 | E0,F0,70 |
| HOME | E0,6C | E0,F0,6C |
| PG UP | E0,7D | E0,F0,7D |
| DELETE | E0,71 | E0,F0,71 |
| END | E0,69 | E0,F0,69 |
| PG DN | E0,7A | E0,F0,7A |
| U ARROW | E0,75 | E0,F0,75 |
| L ARROW | E0,6B | E0,F0,6B |
| D ARROW | E0,72 | E0,F0,72 |
| R ARROW | E0,74 | E0,F0,74 |
| NUM | 77 | F0,77 |
| KP / | E0,4A | E0,F0,4A |
| KP * | 7C | F0,7C |
| KP - | 7B | F0,7B |
| KP + | 79 | F0,79 |
| KP EN | E0,5A | E0,F0,5A |
| KP . | 71 | F0,71 |
| KP 0 | 70 | F0,70 |
| KP 1 | 69 | F0,69 |
| KP 2 | 72 | F0,72 |
| KP 3 | 7A | F0,7A |
| KP 4 | 6B | F0,6B |
| KP 5 | 73 | F0,73 |
| KP 6 | 74 | F0,74 |
| KP 7 | 6C | F0,6C |
| KP 8 | 75 | F0,75 |
| KP 9 | 7D | F0,7D |
| ] | 5B | F0,5B |
| ; | 4C | F0,4C |
| ' | 52 | F0,52 |
| , | 41 | F0,41 |
| . | 49 | F0,49 |
| / | 4A | F0,4A |

Windows Multimedia Scan Codes

| Key | Make Code | Break Code |
|---|---|---|
| Next Track | E0, 4D | E0, F0, 4D |
| Previous Track | E0, 15 | E0, F0, 15 |
| Stop | E0, 3B | E0, F0, 3B |
| Play/Pause | E0, 34 | E0, F0, 34 |
| Mute | E0, 23 | E0, F0, 23 |
| Volume Up | E0, 32 | E0, F0, 32 |
| Volume Down | E0, 21 | E0, F0, 21 |
| Media Select | E0, 50 | E0, F0, 50 |
| E-Mail | E0, 48 | E0, F0, 48 |
| Calculator | E0, 2B | E0, F0, 2B |
| My Computer | E0, 40 | E0, F0, 40 |
| WWW Search | E0, 10 | E0, F0, 10 |
| WWW Home | E0, 3A | E0, F0, 3A |
| WWW Back | E0, 38 | E0, F0, 38 |
| WWW Forward | E0, 30 | E0, F0, 30 |
| WWW Stop | E0, 28 | E0, F0, 28 |
| WWW Refresh | E0, 20 | E0, F0, 20 |
| WWW Favorites | E0, 18 | E0, F0, 18 |

ACPI Scan Codes

| Key | Make Code | Break Code |
|---|---|---|
| Power | E0, 37 | E0, F0, 37 |
| Sleep | E0, 3F | E0, F0, 3F |
| Wake | E0, 5E | E0, F0, 5E |

## Registros E/S para control de ZXTRES

En el core de Spectrum se dispone de los puertos $FC3B y $FD3B, registrados y asignados por el comité ZXI. A través de estos puertos se accede a un total de 256 registros de E/S diferentes exclusivos para la familia del ZX-Uno.

El puerto $FC3B (64571) guarda la dirección ($00 - $FF) del registro de E/S al que se quiere acceder. Puede leerse para saber cuál es la última dirección de registro asignada.

El puerto $FD3B (64827) es el puerto de acceso al registro seleccionado con el puerto anterior. Su sentido (lectura/escritura) dependerá de la implementación de cada registro.

Por ejemplo, para asignar el banco 16 de la SRAM al espacio de direcciones $C000 - $FFFF durante el modo boot, mediante el registro MASTERMAPPER, se haría así:

```
ld bc,$fc3b     ;Puerto para establecer el número de registro a usar
ld a,1          ;Registro $01 (MASTERMAPPER)
out (c),a       ;Se selecciona. A partir de ahora, cualquier acceso a $FD3B está
usando MASTERMAPPER
inc b           ;Puerto de acceso al registro ($FD3B, basta con incrementar B)
ld a,16         ;Banco 16 de la SRAM
out (c),a       ;Se escribe en el registro MASTERMAPPER
```

Los registros implementados en la familia del ZX-Uno se describen a continuación.

### $00 MASTERCONF

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000001 | 00000001 |

Formato binario (en **negrita**, los campos que sólamente pueden alterarse cuando LOCK=0):

| **LOCK** | MODE1 | DISCONT | MODE0 | I2KB | **DISNMI** | **DIVEN** | **BOOTM** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

- BOOTM: a 1 indica que ZX-Uno está en modo boot (modo configuración). El modo boot sólo tiene sentido mientras se está ejecutando el firmware de arranque, donde se permite configurar algunos aspectos de ZX-Uno antes de pasar al modo ejecución. MASTERCONF siempre puede ser leído, tanto en modo boot como en modo ejecución. Se pone a 0 manualmente por programa, y en ese momento, ZX-Uno entra en modo ejecución.
- DIVEN: a 0 indica que DIVMMC no está habilitado en el sistema, aunque los puertos de acceso a la interfaz SPI del slot SD/MMC siguen estando disponibles. La memoria usada por DIVMMC queda disponible para otros usos. A 1 indica que DIVMMC está habilitada. Si se habilita, antes de pasar al modo ejecución hay que cargar una imagen de ESXDOS en el banco de RAM correspondiente. El valor por defecto de este bit es 0.
- DISNMI: a 1 indica que la función NMI de DIVMMC no estará disponible. NMI funcionará, pero no causará que ESXDOS se automapee, dejando así el control de NMI en manos de la ROM principal del sistema. Bit añadido para mejorar la compatibilidad de DIVMMC con SE Basic IV. Su valor por defecto es 0 (ESXDOS maneja los eventos NMI).
- I2KB: a 1 configura la ULA para que devuelva un valor acorde con un Spectrum issue 2 al leer el puerto de teclado ($FE). A 0, el valor devuelto es compatible con issue 3 y posteriores. Por defecto su valor es 0.
- MODE1,MODE0: especifica el modo de timing de la ULA para acomodarse a diferentes modelos de Spectrum. 00 = ULA ZX Spectrum 48K PAL, 01 = ZX Spectrum 128K/+2 gris, 10 = Pentagon 128, 11 = 48K NTSC (262 scans).
- DISCONT: indica si se debe producir contienda de memoria en la memoria de video. 0 para habilitar contienda (compatibilidad con 48K y 128K). 1 para deshabilitar contienda (compatibilidad con Pentagon 128)
- LOCK: Cuando vale 1, impide que se puedan hacer más cambios a ciertos bits del registro MASTERCONF, e impide además acceder a la SPI Flash. Este bit se pone a 0 sólo mediante un reset maestro (Ctrl-Alt-BkSpace) o al apagar y encender el clon.

### $01 MASTERMAPPER

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

De este registro sólo se usan sus 5 bits inferiores (valores $00 a $1F). El valor guardado es el número de un banco de 16KB de SRAM que será paginado en las direcciones $C000-$FFFF durante el modo boot. Los valores de este registro no tienen ningún efecto cuando ZX-Uno está en modo ejecución. 32 valores diferentes para este registro permiten direccionar hasta 512KB de SRAM. Si ZX-Uno se amplía con más memoria, se usarán más bits en este registro. La máxima cantidad de memoria manejable es de 4MB.

### $02 FLASHSPI

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 00000000 |

Puerto de acceso al registro SPI conectado a la SPI Flash. Escribiendo un valor en este registro, se envía a la SPI Flash, si ésta está seleccionada. Leyendo un valor de este registro, se lee el último valor enviado por la SPI Flash, y además, la misma operación de lectura provoca que la SPI envíe un nuevo valor (que sería leído con la siguiente operación de lectura a este registro). Por esta razón, en operaciones de lectura de bloques, el primer byte leído con este puerto debe descartarse.

### $03 FLASHCS

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 00000001 |

Sólo se emplea el bit 0. El valor escrito en este registro determinado el estado de la línea CS de la Flash SPI (0 = Flash seleccionada, 1 = flash no seleccionada).

### $04 SCANCODE

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | No cambia |

En lectura, permite obtener el valor del último scancode generado por el teclado. En escritura permite enviar comandos al teclado.

### $05 KEYSTAT

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura | No cambia | No cambia | No cambia |

Varios bits que indican si hay o no una nueva tecla pulsada, o soltada, y si ésta es una tecla extendida o normal.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | 0 | 0 | 0 | ERR | RLS | EXT | PEN |

- BSY: a 1 para indicar que hay una transmisión de datos al puerto PS/2 aún en proceso. Se debe esperar a que valga 0 para iniciar una nueva transmisión.
- ERR: a 1 para indicar que la última transmisión a o desde el puerto PS/2 tuvo errores.
- RLS: a 1 para indicar que el último evento pertenece a una tecla que ha sido soltada.
- EXT: a 1 para indicar que el último evento pertenece a una tecla con código extendido (E0+scancode)
- PEN: a 1 para indicar que hay un dato nuevo listo para ser leído en el registro SCANCODE. Tras leer KEYSTAT, este bit pasa a valer 0.

### $06 JOYCONF

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 00100001 |

Los bits 0 a 2 indican el modo de funcionamiento del joystick mapeado en teclado (o del segundo joystick físico si hay splitter). Los bits 4 a 6 indican el modo de funcionamiento del joystick físico (conector DB-9 lateral). El bit 3 indica el autofuego del segundo joystick o keypad. El bit 7 indica el autofuego del joystick principal. Los valores son: 000 = Disabled, 001 = Kempston, 010 = Sinclair 1, 011 = Sinclair 2, 100 = Protek/Cursor/AGF, 101 = Fuller, 110 = OPQAspM, 111 = reservado.

### $07 KEYMAP

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | Ver descripción | Ver descripción | Ver descripción |

En lectura, cada acceso proporciona el siguiente byte del mapa de teclado cargado en ZX-Uno actualmente. En escritura, el byte correspondiente al mapa de teclado marcado por la posición actual es modificado. En ambos casos, el puntero de direcciones se incrementa automáticamente para señalar al siguiente byte del mapa de teclado. Este puntero vuelve a 0 automáticamente tras un reset, una escritura en el registro $FC3B, o cuando se termina el mapa de teclado. El mapa de teclado, en la implementación actual, ocupa 16384 bytes.

### $09 MOUSEDATA

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | No cambia |

Registro de datos del puerto PS/2 del ratón. Usado para leer o enviar comandos directos al ratón PS/2. Por ejemplo: para inicializar el ratón, debe enviarse el valor $F4 a este registro.

### $0A MOUSESTATUS

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | No cambia |

Registro de estado del puerto PS/2 del ratón. Se definen los siguientes bits:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | 0 | 0 | 0 | ERR | 0 | 0 | PEN |

- BSY: a 1 para indicar que hay una transmisión de datos al puerto PS/2 aún en proceso. Se debe esperar a que valga 0 para iniciar una nueva transmisión.
- ERR: a 1 para indicar que la última transmisión a o desde el puerto PS/2 tuvo errores.
- PEN: a 1 para indicar que hay un dato nuevo listo para ser leído en el registro MOUSEDATA. Tras leer MOUSESTATUS, este bit pasa a valer 0.

### $0B SCANDBLCTRL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 00000000 |

Registro de control del scandoubler y control de la velocidad del sistema. Se definen los siguientes bits:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TURBO | COPT | FREQ | ENSCAN | VGA |

- TURBO: 00 para seleccionar 3.5 MHz, 01 para seleccionar 7 MHz, 10 para seleccionar 14 MHz y 11 para seleccionar 28 MHz. Estos bits también son actualizados con el valor de los bits D0-D3 del puerto $8E3B, usado en el ZX Prism para seleccionar las distintas velocidades para la CPU.
- COPT: selecciona la forma de generar los sincronismos compuestos para RGB y video compuesto: 0 para usar el tipo de sincronismo original del Spectrum. 1 para usar pulsos de sincronismo según el estándar PAL
- FREQ: estos tres bits definen la frecuencia del reloj maestro, del cual derivan el resto de relojes del circuito. Entre otras, se define también aquí la frecuencia de refresco vertical, que puede usarse para mejorar la compatibilidad con algunos monitores VGA que no soportan una frecuencia de refresco vertical de 50Hz. Los valores de refresco vertical son los siguientes:
  - 000 : 50Hz para modo 48K y Pentagon
  - 001 : 50Hz para modo 128K
  - 010 : 52 Hz
  - 011 : 53 Hz
  - 100 : 55 Hz
  - 101 : 57 Hz
  - 110 : 59 Hz
  - 111 : 60 Hz
- ENSCAN: a 1 para habilitar el efecto de scanlines en el modo VGA. No tiene efecto si el modo VGA está deshabilitado.
- VGA: a 1 para habilitar el scandoubler. La salida del scandoubler es la misma que la salida RGB normal, pero doblando la frecuencia de retrazo horizontal. A 0 para usar una salida de 15kHz RGB / video compuesto.

### $0C RASTERLINE

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 11111111 | 11111111 | 11111111 |

Almacena los 8 bits menos significativos de la línea de pantalla en la que se desea provocar un disparo de una interrupción enmascarable. Un valor 0 para este registro (con LINE8 también igual a 0) establece que la interrupción ráster se disparará, si está habilitada, justo al comenzar el borde derecho de la línea anterior a la primera línea de pantalla en la que comienza la zona de "paper". Dicho en otras palabras: el conteo de líneas de esta interrupción asume que una línea de pantalla se compone de: borde derecho + intervalo de blanking horizontal + borde izquierdo + zona de paper. Si se asume de esta forma, el disparo de la interrupción se haría al comienzo de la línea seleccionada. Un valor para RASTERLINE igual a 192 (con LINE8 igual a 0) dispara la interrupción ráster al comienzo del borde inferior. Los números de línea para el fin del borde inferior y comienzo del borde superior dependen de los timings empleados. El mayor valor posible en la práctiva para RASTERLINE corresponde a una interrupción ráster disparada en la última línea del borde superior (ver RASTERCTRL)

### $0D RASTERCTRL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 00000001 | 00000001 | 00000001 |

Registro de control y estado de la interrupción ráster. Se definen los siguientes bits.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | DISVINT | ENARINT | LINE8 |

- INT: este bit sólo está disponible en lectura. Vale 1 durante 32 ciclos de reloj a partir del momento en que se dispara la interrupción ráster. Este bit está disponible aunque el procesador tenga las interrupciones deshabilitadas. No está disponible si el bit ENARINT vale 0.
- DISVINT: a 1 para deshabilitar las interrupciones enmascarables por retrazo vertical (las originales de la ULA). Tras un reset, este bit vale 0.
- ENARINT: a 1 para habilitar las interrupciones enmascarables por línea ráster. Tras un reset, este bit vale 0.
- LINE8: guarda el bit 8 del valor de RASTERLINE, para poder definir cualquier valor entre 0 y 511, aunque en la práctica, el mayor valor está limitado por el número de líneas generadas por la ULA (311 en modo 48K, 310 en modo 128K, 319 en modo Pentagon). Si se establece un número de línea superior al límite, la interrupción ráster no se producirá.

### $0E DEVCONTROL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

Registro de habilitacion/deshabilitacion de distintas caracteristicas. Se definen los siguientes bits.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISD | ENMMU | DIROMSEL 1F | DIROMSEL 7F | DI1FFD | DI7FFD | DITAY | DIAY |

- DISD: a 1 para deshabilitar la interfaz hardware SPI para SD (usada en DivMMC y ZXMMC). Deshabilitando esta interfaz se liberan los puertos $1F en escritura, $3F, $E7 y $EB. Tras reset maestro, vale 0.
- ENMMU: a 1 para habilitar la MMU horizontal usada en el Timex Sinclair. Habilitando esta interfaz se usa el bit 7 del puerto $FF, se usa el puerto $F4 y una lectura al puerto $FF devuelve el ultimo valor escrito en el. Tras reset maestro, vale 0.
- DIROM1F: el valor de este bit se enmascara con el valor del bit 2 del puerto $1FFD según la operación ~DIROM1F & $1FFD[2]. El resultado neto es que si este bit vale 1, el sistema trabajará como si el valor del bit 2 del puerto $1FFD fuera siempre 0, independientemente del valor que se escriba en él. Tras reset maestro, vale 0, que permite que los cambios al bit 2 de $1FFD sean tenidos en cuenta.
- DIROM7F: el valor de este bit se enmascara con el valor del bit 4 del puerto $7FFD según la operación ~DIROM7F & $7FFD[4]. El resultado neto es que si este bit vale 1, el sistema trabajará como si el valor del bit 4 del puerto $7FFD fuera siempre 0, independientemente del valor que se escriba en él. Tras reset maestro, vale 0, que permite que los cambios al bit 4 de $7FFD sean tenidos en cuenta.
- DI1FFD: a 1 para deshabilitar el sistema de paginación compatible con +2A/+3. Deshabilitando esta interfaz se libera el puerto $1FFD en escritura. Tenga en cuenta que la decodificación del puerto $7FFD, si está activa, es diferente dependiendo de si el puerto $1FFD está activo o no.
- DI7FFD: a 1 para deshabilitar el sistema de paginación compatible con 128K. La deshabilitación de este sistema implica la deshabilitación del sistema de paginación del +2A/+3 aunque no se haya desactivado explicitamente.
- DITAY: a 1 para deshabilitar el segundo chip AY, deshabilitando así el modo Turbo Sound.
- DIAY: a 1 para deshabilitar el chip principal AY. La deshabilitación de este chip implica la deshabilitación del segundo chip AY, aunque no se haya deshabilitado explicitamente.

### $0F DEVCTRL2

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

|Registro de habilitacion/deshabilitacion de distintas caracteristicas (continuación de DEVCONTROL). Se definen los siguientes bits.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resv | Resv | SPLITTER | DIMIXER | DISPECDRUM | DIRADAS | DITIMEX | DIULAPLUS |

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- SPLITTER: a 1 para habilitar el splitter de joystick.
- DIMIXER: a 1 se deshabilita la salida de sonido.
- DISPECDRUM: a 1 se deshabilita el soporte de SpecDrum/Covox.
- DIRADAS: a 1 para deshabilitar el modo radastaniano. Tenga en cuenta que si el modo radastaniano no se deshabilita, pero se deshabilita la ULAplus, al intentar usar el modo radastaniano, el datapath usado en la ULA no será el esperado y el comportamiento de la pantalla en este caso no está documentado.
- DITIMEX: a 1 para deshabilitar los modos de pantalla compatible Timex. Cualquier escritura al puerto $FF es por tanto ignorada. Si la MMU del Timex está habilitada, una lectura al puerto $FF devolverá 0.
- DIULAPLUS: a 1 para deshabilitar la ULAplus. Cualquier escritura a los puertos de ULAplus se ignora. Las lecturas a dichos puertos devuelven el valor del bus flotante. No obstante tenga en cuenta que el mecanismo de contención para este puerto sigue funcionando aunque esté deshabilitado.

### $10 MEMREPORT

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $40 RADASCTRL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

Registro para establecer el modo radastaniano y establecer sus características. Las escrituras a este registro son ignoradas si el bit correspondiente en DEVCTRL2 está activo. Se definen los siguientes bits

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | EN1 | EN0 |

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- EN1, EN0: ambos bits deben valer 1 para habilitar el modo radastaniano. Si EN0 está habilitado, pero EN1 está deshabilitado, el resto de bits, del 2 al 7, está definido según lo implementado en el emulador ZEsarUX (consultar la documentación de César Hernández sobre esto).

### $41 RADASOFFSET

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

Contiene el número de bytes que hay que añadir a la dirección base de la pantalla (4000h, 6000h, C000h o E000h según la configuración) para obtener la dirección donde se encuentran los dos primeros píxeles en modo radastaniano. Es un registro de 14 bits. Para escribir un valor, primero se escriben los 8 bits menos significativos, seguidos inmediatamente de los 8 bits más significativos (los 2 bits más significativos de este valor se ignoran). Si el valor de offset es tal que hace que al explorar la memoria de pantalla para crear la imagen se llegue al final de una página de 16KB, la exploración continuará al principio de esa misma página.

### $42 RADASPADDING

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

Contiene el número de bytes - 64 que ocupa un scanline en modo radastaniano. Es decir, si este registro vale 0, la longitud en bytes de un scanline es de 64 bytes (128 pixeles). Si este registro vale 4, la longitud de un scanline es de 68 bytes (136 píxeles). Si vale 255, la longitud de un scanline es de 64+255=319 bytes, o 638 píxeles. Si el valor de offset es tal que hace que al explorar la memoria de pantalla para crear la imagen se llegue al final de una página de 16KB, la exploración continuará al principio de esa misma página.

### $43 RADASPALBANK

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

Registro para establecer qué sección de la paleta de ULAplus se usará para definir los colores en el modo radastaniano, y cómo se comportará el borde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | BOR3 | RADPALQUARTER |

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- BOR3: dentro de la paleta actual seleccionada, indica si el color del borde se tomará de las entradas 0 a 7 (0) o de las entradas 8 a 15 (1). Puede considerarse como el bit 3 del color del borde en modo radastaniano.
- RADPALQUARTER: dos bits que indican qué sección de la paleta de ULAplus se va a usar para el modo radastaniano. 00 para usar la sección de entradas 0 a 15. 01 para las entradas 16 a 31, 10 para las entradas 32 a 47 y 11 para usar las entradas 48 a 63.

### $80 HOFFS48K

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $38 |

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de 48K.

### $81 VOFFS48K

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $01 |

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de 48K.

### $82 HOFFS128K

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $3A |

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de 128K.

### $83 VOFFS128K

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $01 |

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de 128K.

### $84

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| HOFFSPEN | Lectura/Escritura | No cambia | No cambia |

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de Pentagon.

### $85 VOFFSPEN

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $00 |

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de Pentagon.

### $A0 DMACTRL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A1 DMASRC

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A2 DMADST

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A3 DMAPRE

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A4 DMALEN

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A5 DMAPROB

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $A6 DMASTAT

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $C6 UARTDATA

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $C7 UARTSTAT

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $C8 - $DF RESERVED

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | Definido por el usuario | Definido por el usuario | Definido por el usuario |

Rango de registros de ZXUNO reservados para experimentos o uso privado.

### $F0 SRAMADDR

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $F1 MADDRINC

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000<br><br>===== $F2 SRAMDATA<br><br>[align="center",options="header"] |

|Sentido|Valor tras reset de usuario|Valor tras reset maestro|Valor tras poweron
|Lectura/Escritura|No cambia|00000000|00000000

### $F3 VDECKCTRL

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $F7 AUDIOMIX

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 10011111 |

Control de la mezcla de los canales izquierdo/derecho partiendo de los 4 canales del AY-8912. Se definen los siguientes grupos de 2 bits cada uno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHANNELA | CHANNELB | CHANNELC | BEEPDRUM |

- BEEPDRUM : Canal para Beeper y Specdrum.
- El significado de cada grupo de 2 bits es: 00 = Silencio, 01 = Canal derecho, 10 = Canal izquierdo, 11 = Ambos

### $FB AD724

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | 00000000 |

Control del modo de funcionamiento del chip encoder AD724. Se definen los siguientes bits:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | Resv | MODE |

- Resv : el significado de estos bits está reservado y no debe alterarse.
- MODE : modo de funcionamiento del AD724. 0 = codifica norma PAL. 1 = codifica norma NTSC

### $FC COREADDR

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | No cambia | $058000 |

Almacena la dirección, dentro de la memoria SPI, de inicio del core a arrancar. Para almacenar una dirección diferente, se han de realizar tres escrituras a este registro, conteniendo los tres bytes de la dirección, en orden de más a o menos significativo. En lectura, cada acceso a este registro devuelve una parte de la última dirección almacenada, de la parte más significativa a la menos significativa.

### $FD COREBOOT

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Escritura | No cambia | No cambia | No cambia |

Registro de control de arranque. Escribiendo un 1 en el bit 0 de este registro (el resto de bits están reservados y deben quedarse a 0) hace que se desencadene el mecanismo interno de la FPGA que permite arrancar otro core. La dirección de comienzo de este segundo core será la última que se escribiera usando el registro COREADDR.

### $FE SCRATCH

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000 |

### $FF COREID

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron |
|---|---|---|---|
| Lectura | Ver descripción | Ver descripción | Ver descripción |

Cada operación de lectura proporciona el siguiente carácter ASCII de la cadena que contiene la revisión actual del core del ZX-Uno. Cuando la cadena termina,lecturas posteriores emiten bytes con el valor 0 (al menos se emite uno de ellos) hasta que vuelve a comenzar la cadena. Este puntero vuelve a 0 automáticamente tras un reset o una escritura en el registro $FC3B. Los caracteres entregados que forman parte de la cadena son ASCII estándar imprimibles (códigos 32-127). Cualquier otro valor es indicativo de que este registro no está operativo.

# Arcade

## MRA Tool

Esta es una herramienta que sirve para fusionar ficheros ROM de MAME de distintas maneras, usando un fichero de configuración MRA. También es útil para generar todo tipo de blobs binarios. Se puede descargar desde GitHub, y se utiliza de la siguiente manera.

Para generar los correspondientes ficheros ROM y ARC para su uso con un core de máquina recreativa (arcade) de ZXTRES

```
...mra <fichero.mra> -A -z <directorio ROMs> -O <directorio resultado>
```

Donde `<fichero.mra>` es la ruta al fichero MRA a tomar como referencia, `<directorio ROMs` es la ubicación donde estén los ficheros ZIP com imágenes ROM de MAME, y `<directorio destino>` es la ubicación donde se desea que se creen los nuevos archivos ARC y ROM.

Para obtener una descripción de los distintos parámetros de uso de la herramienta:

```
...mra -h
```

## Juegos por core

A continuación se enumeran distintos juegos de máquina recreativa, según el core asociado, e indicando el nombre correspondiente de MAME.

**1942**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| 1942 | 1942 |

**1943**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| 1943 | 1943 |

**Aliens**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Aliens | aliens |
| Crime Fighters | crimfght |
| Super Contra | scontra |

**Atari Tetris**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Tetris | atetris |

**Bad Dudes Vs. DragonNinja**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Bad Dudes Vs. DragonNinja | baddudes |
| Heavy Barrel | hbarrel |

**Bionic Commando**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Bionic Commando | bionicc |

**Black Tiger**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Black Tiger | blktiger |

### Bubble Bobble

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Bubble Bobble | bublbobl |
| Tokio: Scramble Formation | tokiob |

### Capcom Play System 1

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| 1941: Counter Attack | 1941 |
| Adventure Quiz Capcom World 2 | cworld2j |
| Captain Commando | captcomm |
| Carrier Air Wing | cawing |
| Dynasty Wars | dynwar |
| Final Fight | ffight |
| Forgotten Worlds | forgottn |
| Ghouls’n Ghosts | ghouls |
| Gulun.Pa! | gulunpa |
| Knights of the Round | knights |
| Magic Sword: Heroic Fantasy | msword |
| Magical Pumpkin: Puroland de Daibouken | mpumpkin |
| Mega Man: The Power Battle | megaman |
| Mega Twins | mtwins |
| Mercs | mercs |
| Nemo | nemo |
| Pang! 3 | pang3 |
| Pnickies | pnickj |
| Pokonyan! Balloon | pokonyan |
| Quiz & Dragons: Capcom Quiz Game | qad |
| Quiz Tonosama no Yabou 2: Zenkoku-ban | qtono2j |
| Street Fighter II; Hyper Fighting | sf2hf |
| Street Fighter II: Champion Edition | sf2ce |
| Street Fighter II: The World Warrior | sf2 |
| Street Fighter Zero | sfzch |
| Strider | strider |
| The King of Dragons | kod |

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Three Wonders | 3wonders |
| U.N. Squadron | unsquad |
| Varth: Operation Thunderstorm | varth |
| Willow | willow |

**Capcom Play System 1.5**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Cadillacs and Dinosaurs | dino |
| Muscle Bomber Duo: Ultimate Team Battle | mbombrd |
| Saturday Night Slam Masters | slammast |
| Tenchi wo Kurau II: Sekiheki no Tatakai | wofch |
| The Punisher | punisher |
| Warriors of Fate | wof |

**Capcom Play System 2**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| 1944: The Loop Master | 1944 |
| 19XX: The War Against Destiny | 19xx |
| Alien vs. Predator | avsp |
| Armored Warriors | armwar |
| Battle Circuit | batcir |
| Capcom Sports Club | csclub |
| Cyberbots: Fullmetal Madness | cybots |
| Darkstalkers: The Night Warriors | dstlk |
| Dimahoo | dimahoo |
| Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara | ddsom |
| Dungeons & Dragons: Tower of Doom | ddtod |
| Eco Fighters | ecofghtr |
| Giga Wing | gigawing |
| Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition | hsf2 |
| Janpai Puzzle Choukou | choko |
| Jyangokushi: Haoh no Saihai | jyangoku |
| Mars Matrix: Hyper Solid Shooting | mmatrix |

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Marvel Super Heroes | msh |
| Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter | mshvsf |
| Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes | mvsc |
| Mega Man 2: The Power Fighters | megaman2 |
| Mighty! Pang | mpang |
| Night Warriors: Darkstalkers' Revenge | nwarr |
| Progear | progear |
| Puzz Loop 2 | pzloop2 |
| Quiz Nanairo Dreams: Nijiirochou no Kiseki | qndream |
| Ring of Destruction: Slammasters II | ringdest |
| Street Fighter Alpha 2 | sfa |
| Street Fighter Alpha 3 | sfa2 |
| Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams | sfa3 |
| Street Fighter Zero 2 Alpha | sfz2al |
| Super Gem Fighter Mini Mix | sgemf |
| Super Puzzle Fighter II Turbo | spf2t |
| Super Street Fighter II Turbo | ssf2 |
| Super Street Fighter II: The New Challengers | ssf2t |
| Vampire Hunter 2: Darkstalkers Revenge | vhunt2 |
| Vampire Savior 2: The Lord of Vampire | vsav |
| Vampire Savior: The Lord of Vampire | vsav2 |
| X-Men Vs. Street Fighter | xmvsf |
| X-Men: Children of the Atom | xmcota |

**Combat School**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Combat School | combatsc |

**Commando**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Commando | commando |

**Contra**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Contra | contra |

**Double Dragon**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Double Dragon | ddragon |

**Double Dragon 2**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Double Dragon 2 | ddragon2 |

**Exed Exes**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Exed Exes | exedexes |

**F-1 Dream**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| F-1 Dream | f1drm |

**Ghosts 'n Goblins**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Ghosts 'n Goblins | gng |

**Gun.Smoke**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Gun.Smoke | gunsmk |

**Haunted Castle**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Haunted Castle | hcastle |

**Hyper Dyne Side Arms**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Hyper Dyne Side Arms | sidearms |

### Karate Champ

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Karate Champ | kchamp |

+ ===== Kicker

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Kicker | kicker |

### Midnight Resistance

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Midnight Resistance | midres |

### Mikie

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Mikie | mikie |

### MX 5000

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| MX 5000 | mx5k |

### The New Zealand Story

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Arkanoid - Revenge of DOH | arknoid2 |
| Dr. Toppel’s Adventure | drtoppel |
| Extermination | extrmatn |
| Insector X | insectx |
| Kageki | kageki |
| The NewZealand Story | tnzso |

### Out Run

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Out Run | Out Run |
| outrun | Turbo Out Run |

**Pang**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Pang! | pang |

**Ping-Pong**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Konami’s Ping Pong | pingpong |

**Pirate Ship Higemaru**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Pirate Ship Higemaru | higemaru |

**Rastan Saga**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Rastan Saga | rastan |

**Renegade**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Renegade | renegdeb |

**Road Fighter**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Hyper Sports | hyperspt |
| Road Fighter | roadf |

**Robocop**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Hippodrome | hippodrm |
| Robocop | robocop |

**Roc’n Rope**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Roc’n Rope | rocnrope |

**Sega System 16**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Action Fighter | afighter |
| Alex Kidd: The Lost Stars | alexkidd |
| Fantasy Zone | fantzone |
| Shinobi | shinobi |
| Tetris | tetris |

**Sega System 16B**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Alien Syndrome | aliensyn |
| Altered Beast | altbeast |
| Aurail | aurail |
| Bay Route | bayroute |
| Bullet | bullet |
| Cotton | cotton |
| Dunk Shot | dunkshot |
| Dynamite Dux | ddux |
| E-Swat: Cyber Police | eswat |
| Excite League | exctleag |
| Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa | fantzn2x |
| Flash Point | fpoint |
| Golden Axe | goldnaxe |
| MVP | mvp |
| Passing Shot | passsht |
| Riot City | riotcity |
| RyuKyu | ryukyu |
| Sonic Boom | sonicbom |
| Sukeban Jansi Ryuko | sjryuko |
| Super League | suprleag |
| Time Scanner | timescan |
| Toryumon | toryumon |
| Tough Turf | tturfu |
| Wonder Boy III: Monster Lair | wb3 |

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Wrestle War | wrestwar |

**Section Z**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Section Z | sectionz |

**Sly Spy**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Boulder Dash Part 2 | bouldash |
| Sly Spy: Secret Agent | secretag |

**The Speed Rumbler**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| The Speed Rumbler | srumbler |

**Super Hang-On**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Super Hang-On | shangon |

**Tiger Road**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Tiger Road | tigeroad |

**Trick Trap**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Trick Trap | tricktrp |

**Trojan**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Trojan | trojanr |

**Vigilante**

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Vigilante | vigilant |

### Vulgus

| Nombre Juego | Nombre ROM |
|---|---|
| Vulgus | vulgus |

# JTAG

Existen varios proyectos que permiten modificar la EEPROM de placas USB con chips FTDI con capacidad para hablar protocolo JTAG, de forma que se comporten como clones de un cable programador JTAG oficial, de forma más económica.

Los chips soportados son FT2232H y FT232H.

Se necesita un sistema con Linux, bien físico, ben virtual, y con USB para poder realizar la modificación de la EEPROM. Una vez actualizada, se puede utilzar con cualuier otro sistema operativo comoWindows o macOS.

## Modificación de EEPROM

En primer lugar, se ha de instalar libftdi y la utilidad ftdi-eeprom en el sistema Linux.

Por ejemplo para Debian Linux:

```
apt-get install libftdi1 ftdi-eeprom
```

Para Arch Linux:

```
pacman -S libftdi
```

## FT232H

Descargar el nuevo firmware desde GitHub.

Conectar la placa USB al sistema y obtener el identificador usando el comando `dmesg`:

```
dmesg
... usb -: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014, bcdDevice=...
(..,)
... usb -: Manufacturer: FTDI
```

Localizar los datos encontrados en el fichero correspondiente (`flash_alinx_ft232h.conf`, `flash_digilent_hs2.conf` o `flash_digilent_smt1.conf`), y utilizar este fichero para los siguientes pasos.

Actualizar el contenido de la EEPROM.

```
ftdi_eeprom --flash-eeprom flash_(...).conf
```

Notar que se puede realizar una copia previa del contenido de la EEPROM con el comando siguiente

```
ftdi_eeprom --read-eeprom flash_(...).conf
```

Esto modificará el fichero `.bin` correspondiente, así que, para poder hacer luego la actualización, se tendrá que recuperar el fichero descargado originalmente.

Ahora, desconectar y conectar el USB y comprobar de nuevo con `dmesg` que el firmware se identifica como Diligent.

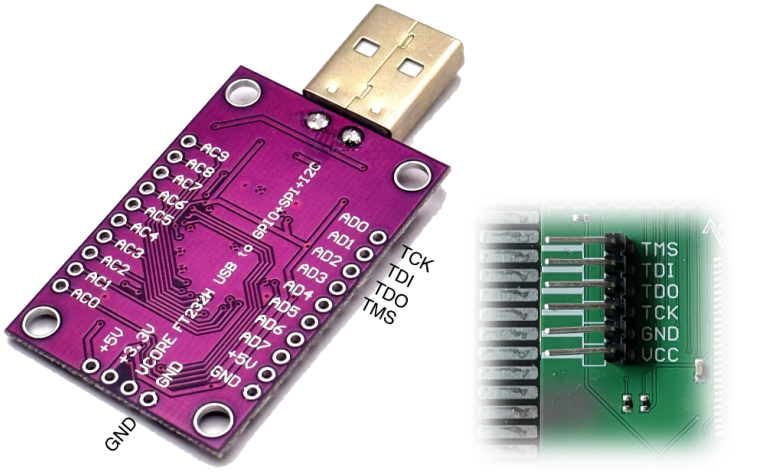
```
dmesg
(...)
... usb -: Product: Digilent USB Device
... usb -: Manufacturer: Digilent
... usb -: (...)
```

Para el uso con OpenOCD, descargar el fichero de configuración del repositorio de GitHub de ZXTRES, al directorio de trabajo (en los ejemplos, `/home/zxtres/unbrick` o `/Users/zxtres/unbrick` para macOS).

## Conexión del cableado

### FT232H

Usar la siguiente imagen como referencia para conectar TMS, TDI, TDO, TCK y GND.



**NUNCA** se ha de conectar la línea de 3V (VCC)

## Uso con OpenOCD y OpenFPGALoader

### FT232H

Los comandos a utilizar son los mismos que se indican en las instrucciones de recuperación, pero usando referencias a FT2232H, FT232H en vez de `usb-blaster`

```
cd /home/zxtres/unbrick
sudo openocd -f FT2232H_FT232H.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/cpld/xilinx-xc7.cfg
-c "init; pld load 0 recovery.bit;"
```

En macOS con OpenOCD:

```
cd /Users/zxtres/unbrick
openocd -f FT2232H_FT232H.cfg -f /opt/homebrew/share/openocd/scripts/cpld/xilinx-
xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery.bit;"
```

En Linux o macOS con OpenFPGALoader:

```
cd /Users/zxtres/unbrick
openFPGALoader -c ft232 recovery.bit
```

# Enlaces

ZX-Uno

ZX-Uno FAQ

Guía rápida del ZX-Uno

Core ZX Spectrum

The ZX Spectrum +3e Homepage

Sharing a +3e disk with PC (FAT) partitions

Wiki de ZX-Uno

Layouts de teclado

Firmware de teclado para ZX Go+

zxunops2

Almost (In-) Complete List of esxDOS DOT-Commands

Cargando Leches 2.0

WiFi (RetroWiki)

WiFi en ZX-Uno

Core de ZX-Uno Test UART (WiFi)

Distribución para ZX-Uno (ver. 30.06.2023) Summer of '23 Edition

Nihirash Projects

Addon Wi-Fi en el foro de ZX-Uno

Cliente PLATO en el foro de ZX-Uno

Sobre el MIDI addon en el foro de ZX-Uno

ESP8266 AT Instruction Set

Vídeos Radastanianos

Nuevo core zx48

Maxduino - guía de uso

Minimig AGA for Turbo Chameleon 64

Core Amstrad CPC 6128]

Core ZXNEXT en ZXDOS

ZX Spectrum Next en ZXDOS

Spectrum en Wiki de ZX-Uno

Cracking FT232H to make Digilent JTAG Programmer

FT2232HL-jtag-clone

FT2232 to Digilent JTag for Xilinx FPGAs (ISE/Vivado)